2013 年春季学期

动力学与相对论

剑桥大学数学荣誉学位考试第一部分 A

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/relativity.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

- Tom Kibble 与 Frank Berkshire，《经典力学》
- Douglas Gregory，《经典力学》

这两本书都写得很好，对经典力学基础的讲解也十分出色。如果你在理解某些基本概念时遇到困难，它们都是值得参考的好书。

- S. Chandrasekhar，《牛顿的〈原理〉（面向普通读者）》

想听牛顿本人讲解牛顿力学吗？这是一本带有注释的《原理》，配以诺贝尔奖得主、天体物理学家钱德拉塞卡的评述，带你逐步理解牛顿的几何证明。不过，平心而论，有时牛顿倒比钱德拉塞卡更容易理解。

- A. P. French，《狭义相对论》

一本清晰的入门书，对理论作了较为详细的介绍。

- Wolfgang Pauli，《相对论》

泡利是量子力学的奠基人之一，也是上个世纪最伟大的物理学家之一。本书的许多内容写于他年仅 21 岁之时。直到今天，它仍是论述狭义相对论最权威、最严谨的著作之一。这本书并不适合畏难的读者。（不过，它很便宜。）

网上还有不少优秀的讲义。相关链接可在课程网页找到：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/relativity.html。

目录

1. 牛顿力学 **1**
1.1 牛顿运动定律 2
1.1.1 牛顿定律 3
1.2 惯性系与牛顿第一定律 4
1.2.1 伽利略相对性 5
1.3 牛顿第二定律 8
1.4 展望：牛顿力学的适用范围 9

2. 力 **11**
2.1 一维势能 11
2.1.1 在势场中运动 13
2.1.2 平衡：为什么（几乎）一切都是谐振子 16
2.2 三维势能 18
2.2.1 有心力 20
2.2.2 角动量 21
2.3 引力 22
2.3.1 引力场 22
2.3.2 逃逸速度 24
2.3.3 惯性质量与引力质量 25
2.4 电磁学 26
2.4.1 点电荷的电场 27
2.4.2 匀强磁场中的圆周运动 28
2.4.3 补充：麦克斯韦方程 31
2.5 摩擦 31
2.5.1 干摩擦 31
2.5.2 流体阻力 32
2.5.3 例：阻尼谐振子 33
2.5.4 二次阻力下的终端速度 34

3. 插曲：量纲分析 **40**

4. 有心力 **48**
4.1 平面中的极坐标 48
4.2 再论有心力 50
4.2.1 有效势：初识轨道 52
4.2.2 圆轨道的稳定性 53
4.3 轨道方程 55
4.3.1 开普勒问题 56
4.3.2 开普勒行星运动定律 60
4.3.3 轨道进动 62
4.4 散射：把物体抛向其他物体 63
4.4.1 卢瑟福散射 65

5. 质点系 **67**
5.1 质心运动 67
5.1.1 动量守恒 68
5.1.2 角动量 68
5.1.3 能量 69
5.1.4 赞美守恒定律 70
5.1.5 为什么两体问题其实是单体问题 71
5.2 碰撞 72
5.2.1 弹跳的小球 73
5.2.2 更多弹跳的小球与圆周率的数字 74
5.3 变质量问题 76
5.3.1 火箭：物质的分离 77
5.3.2 雪崩：物质的聚集 80
5.4 刚体 81
5.4.1 角速度 82
5.4.2 转动惯量 82
5.4.3 平行轴定理 85
5.4.4 惯性张量 87
5.4.5 刚体的运动 88

6. 非惯性系 **93**
6.1 旋转参考系 93
6.1.1 旋转参考系中的速度与加速度 94
6.2 旋转参考系中的牛顿运动方程 95
6.3 离心力 97
6.3.1 例：视重力 97

6.4 科里奥利力 99
6.4.1 质点、浴缸与飓风 100
6.4.2 小球与高塔 102
6.4.3 傅科摆 103
6.4.4 拉莫尔进动 105

7. 狭义相对论 107
7.1 洛伦兹变换 108
7.1.1 三维空间中的洛伦兹变换 111
7.1.2 时空图 112
7.1.3 光速测量史 113
7.2 相对论物理 115
7.2.1 同时性 115
7.2.2 因果性 117
7.2.3 时间膨胀 118
7.2.4 长度收缩 122
7.2.5 速度的合成 124
7.3 时空的几何 125
7.3.1 不变间隔 125
7.3.2 洛伦兹群 128
7.3.3 一番议论：为什么 $c = 1$ 131
7.4 相对论运动学 132
7.4.1 固有时 133
7.4.2 四速度 134
7.4.3 四动量 136
7.4.4 无质量粒子 138
7.4.5 牛顿运动定律 140
7.4.6 加速度 141
7.4.7 上指标与下指标 144
7.5 粒子物理 145
7.5.1 粒子衰变 146
7.5.2 粒子碰撞 147
7.6 旋量 150
7.6.1 洛伦兹群与 SL(2,C) 151
7.6.2 观测者实际看到了什么 154
7.6.3 旋量 159

致谢

我从 Stephen Siklos 手中接过了这门课程。他那套出色的印刷版讲义构成了本讲义的基础，可在以下网址找到：

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/stcs/dynamics.html

感谢同学们，尤其是 Henry Mak，指出错字并提出修正。也感谢 Alex Considine，在我撰写这些讲义、无暇共度周末时给予体谅。

1. 牛顿力学

经典力学是一种雄心勃勃的理论：它旨在预测未来、重建过去，确定宇宙中每一个粒子的历史。

本课程介绍伽利略和牛顿所建立的经典力学基础。牛顿从几条简单公理出发，构建了一个强大的数学框架，能够解释从行星轨道、潮汐运动到基本粒子散射的广泛现象。把这一框架应用于具体问题之前，只需输入一样东西：力。有了力，接下来便只需运转数学这部机器，揭示随后会发生什么。

我们首先探索牛顿力学的框架，理解其公理，以及这些公理如何揭示宇宙的运行方式。随后考察世界中发挥作用的各种力。自然颇为慷慨：力的种类出乎意料地少。许多力还具有特殊性质；由这些性质，我们将看到能量、守恒原理等新概念的出现。最后，针对每一种力，我们反复运转数学这部机器。由此可见，经典力学能够解释我们周围所见的大量现象。

尽管成就非凡，牛顿力学并非理论物理的终点。在极小、极重或极快的极端领域，它会遇到困难。本讲义最后介绍狭义相对论：当粒子的速度可与光速相比时，便由它取代牛顿力学。我们将看到，关于空间和时间的常识观念被更精巧、更优美的概念所取代，并产生令人惊讶的后果：运动者的时间变慢，长度缩短，质量也不过是能量的另一种形式。

归根结底，经典力学的框架未能实现描述宇宙中每个粒子历史的宏大目标，却为此后的一切奠定了基础。某些牛顿观念无法保留到后来更精密的物理理论中；就连看似最基本的力的概念也会退出舞台。我们沿途遇到的其他概念，尤其是能量，则走到前台。但所有后续理论都建立在牛顿奠定的基础之上。

此外，过去三百年的发展证实了牛顿或许最重要的遗产：自然规律是用数学的语言写成的。

这一认识是人类文明最伟大的洞见之一。它带来了科学、工业和技术革命，赋予我们审视宇宙的新方式。最关键的是，预测未来的能力因而掌握在数学家手中，而不再掌握在诸如吉卜赛占星师手中。本课程将迈出掌握这一能力的第一步。

1.1 牛顿运动定律

经典力学研究粒子的运动。首先给出一个定义。

定义：粒子是大小可以忽略的物体。这意味着，要描述一个粒子在某一时刻的状态，只需指定它的位置。

本课程会把电子、网球、下落的猫和行星都视作粒子。这意味着我们只关心物体的位置；例如，我们的分析无法描述猫下落时脸上的表情。不过，如何为一只旋转着、喵喵叫的猫这样的复杂物体赋予单一位置，并非显而易见。应该用尾巴末端，还是鼻子尖端来表示它的位置？我们暂不回答这一问题，而将在第 5 节回到它：只要考察质心的运动，任何物体都可以视作点状粒子。

要描述粒子的位置，需要一个参考系：选定原点，并选定一组坐标轴；目前我们采用笛卡儿坐标轴。在该参考系中，粒子的位置由矢量 $\mathbf{x}$ 指定，本文以粗体表示矢量。由于粒子在运动，位置依赖于时间，其轨迹可写为

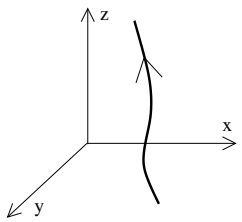


图 1：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$$

本讲义也使用 $\mathbf{x}(t)$ 和 $\mathbf{r}(t)$ 两种记号表示粒子的轨迹。

粒子的速度定义为

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}$$

本讲义经常以变量上方的“点”表示对时间求导。因此也写作 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}}$。粒子的加速度定义为

$$\mathbf{a} \equiv \ddot{\mathbf{x}} = \frac{d^2\mathbf{x}(t)}{dt^2}$$

关于矢量求导的说明

矢量的导数通过对各分量分别求导来定义。因此，若 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$，则

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \left(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt}, \frac{dx_3}{dt}\right)$$

从几何上看，路径 $\mathbf{x}(t)$ 的导数沿路径的切向方向（矢量微积分课程将说明这一事实）。

本课程将处理矢量微分方程。应将它们看作三个相互耦合的微分方程，每个分量对应一个方程。我们经常需要对矢量的点积与叉积求导。对各分量应用链式法则，即可理解其含义。例如，对于两个随时间变化的矢量函数 $\mathbf{f}(t)$ 和 $\mathbf{g}(t)$，有

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}) = \frac{d\mathbf{f}}{dt} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{f} \cdot \frac{d\mathbf{g}}{dt}$$

以及

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) = \frac{d\mathbf{f}}{dt} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{d\mathbf{g}}{dt}$$

与通常一样，点积中的两项以何种顺序写出并无影响；但叉积则须格外小心，因为例如 $d\mathbf{f}/dt \times \mathbf{g} = -\mathbf{g} \times d\mathbf{f}/dt$。

1.1.1 牛顿定律

牛顿力学提供了一个框架，使我们能够确定粒子在任意给定情形下的轨迹 $\mathbf{x}(t)$。通常用称为牛顿运动定律的三条公理表述这一框架，大意如下：

- N1：不受外界作用时，粒子以恒定速度运动。
- N2：粒子的加速度（更精确地说，动量的变化率）与作用于它的力成正比。

- N3：每一作用都有大小相等、方向相反的反作用。

尝试构建物理规律赖以成立的公理当然很有价值，但上面这种简略而陈套的表述仍不够充分。例如，乍看之下，第一定律似乎只是第二定律的特例：力为零，加速度就为零，也就是速度保持不变。然而，实际情况更微妙。下面将仔细考察牛顿力学真正的基础。

1.2 惯性系与牛顿第一定律

从历史背景看，牛顿希望强调第一定律是可以理解的。它反驳了亚里士多德的观念：物体不受外界作用时，会自然而然地停下来。伽利略此前已认识到，物体的自然状态是以恒定速率运动。这正是惯性定律的核心。

但今天我们已不受亚里士多德教条的束缚。还需要第一定律吗？答案是需要，但其含义有所不同。

我们已经引入了参考系：它是一套用于测量粒子位置的笛卡儿坐标系。然而，对你能想到的大多数参考系，牛顿第一定律显然不成立。例如，假设我用来测量的坐标系在旋转，那么一切看起来都在绕我转动。若在我的坐标系中测得粒子轨迹为 $\mathbf{x}(t)$，即使粒子不受外界作用，也肯定不会有 $d^2\mathbf{x}/dt^2 = 0$。在旋转参考系中，粒子并不以恒定速度运动。

可见，要使牛顿第一定律成立，必须更仔细地限定参考系的种类。我们定义惯性参考系为：当作用于粒子的力为零时，粒子确实以恒定速度运动的参考系。换言之，在惯性系中

$$\text{当 } \mathbf{F} = 0 \text{ 时，} \ddot{\mathbf{x}} = 0$$

于是牛顿第一定律的真正内容可以更恰当地表述为

- N1 的重新表述：惯性系存在。

这些惯性系为后面的一切提供了背景。例如，即将讨论的第二定律应当在惯性系中表述。

确保自己处在惯性系中的一种办法，是让自己也不受外界作用：飞往远离引力及其他影响的深空，关闭发动机，待在那里。这就是一个惯性系。不过，在大多数情况下，把所在房间的坐标轴视为惯性系便已足够。当然，这些坐标轴相对地球静止，而地球既自转，又绕太阳公转。因此，地球并未严格提供一个惯性系；第 6 节将研究其后果。

1.2.1 伽利略相对性

惯性系并不唯一。给定一个惯性系 S，粒子在其中的坐标为 $\mathbf{x}(t)$；将下列变换任意组合，总能构造另一个惯性系 $S\prime$，粒子在其中的坐标为 $\mathbf{x}\prime(t)$：

- 平移：$\mathbf{x}\prime = \mathbf{x} + \mathbf{a}$，其中 $\mathbf{a}$ 为常矢量。
- 旋转：$\mathbf{x}\prime = R\mathbf{x}$，其中 R 为满足 $R^T R = 1$ 的 3×3 矩阵。（当 $\det R = -1$ 时也包含反射，不过我们主要关注连续变换。）
- 伽利略推动：$\mathbf{x}\prime = \mathbf{x} + \mathbf{v}t$，其中 $\mathbf{v}$ 为恒定速度。

很容易证明，这些变换都将一个惯性系映为另一个惯性系。假设粒子相对 S 以恒定速度运动，即 $d^2\mathbf{x}/dt^2 = 0$。对上述每种变换，也有 $d^2\mathbf{x}\prime/dt^2 = 0$，说明粒子在 $S\prime$ 中也以恒定速度运动。换言之，若 S 是惯性系，$S\prime$ 也是。这三类变换生成一个称为伽利略群的群。

上述三类并非惯性系之间全部可能的变换，但在大多数情况下，它们是唯一有意义的变换！其余变换形如 $\mathbf{x}\prime = \lambda\mathbf{x}$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$，仅仅是坐标的平凡重标度。例如，可以在 S 中以米为距离单位，而在 $S\prime$ 中以秒差距为单位。

前面已提到，牛顿第二定律须在惯性系中表述。关键在于，选择哪一个惯性系并无影响。事实上，所有物理定律在任意惯性系中都相同，这称为相对性原理。组成伽利略群的三类变换把一个惯性系映为另一个；结合相对性原理，每一类都揭示了宇宙的一个重要性质：

- 平移：宇宙中没有特殊的位置。
- 旋转：宇宙中没有特殊的方向。
- 伽利略推动：宇宙中没有特殊的速度。

前两点并不令人意外：位置是相对的，方向也是相对的。第三点或许需要进一步解释。首先，它告诉我们，“绝对静止”并不存在；只能相对其他事物静止。虽然这一点成立，并且在后来的物理定律中依然成立，但说宇宙中没有特殊的速率却不正确。光速是特殊的。第 7 节将说明这如何改变相对性原理。

因此，位置、方向和速度都是相对的，而加速度不是。你不必相对于某个其他物体加速；直接说你正在加速或没有加速，完全有意义。这又把我们带回牛顿第一定律：若你没有加速，就处在惯性系中。

人们通常把相对性原理与爱因斯坦联系起来，但它至少可以追溯到伽利略。在《两大世界体系的对话》中，伽利略让萨尔维亚蒂谈论伽利略推动的相对性：

> 你和一位朋友一起待在某艘大船甲板下的主舱中，带上苍蝇、蝴蝶和其他小型飞行动物。放一大碗水，里面养些鱼；悬挂一个瓶子，让水一滴滴落入下方的宽口容器。船静止时，仔细观察：小动物以同样的速率飞往舱内各个方向；鱼向各方向游动，毫无差别；水滴落入下方的容器；向朋友投掷东西时，只要距离相同，朝一个方向投掷无须比朝另一个方向更用力；双脚并拢跳跃时，向各方向越过的距离相同。仔细观察所有这些现象之后（船静止时，事情无疑必然如此发生），让船以任意速率航行，只须运动均匀、不时而向这边时而向那边摆动。你将发现上述所有现象都没有丝毫改变，也无法据此判断船究竟是在运动还是静止。
>
> 伽利略•伽利莱，1632 年

绝对时间

上述讨论还隐含着最后一个问题：时间坐标 t 的选择。如果两个惯性系 S 与 $S\prime$ 中的观察者约定了计时单位——秒、分或小时——他们剩下的选择便只有何时开始计时。换言之，S 和 $S\prime$ 中的时间变量只相差

$$t' = t + t_0$$

有时，也将这一变换列入组成伽利略群的变换之中。

存在一个在所有惯性参考系中都以相同方式测量的统一时间，这称为绝对时间。讨论狭义相对论时，我们必须重新审视这一概念。与其他伽利略变换一样，改变时间原点的自由也反映出物理定律的一项重要性质：基本定律不关心你何时开始计时。一切证据都表明，物理定律今天与昨天相同；它们具有时间平移不变性。

宇宙学

值得注意的是，宇宙本身破坏了若干伽利略变换。宇宙中确有一个非常特殊的时刻：约 137 亿年前的大爆炸。（宽泛地说，“大爆炸”就是“我们不知道这里发生了什么”。）

同样，存在一个惯性系，使宇宙背景在其中静止。这里的“背景”指充满宇宙、温度为 2.7 K 的光子海，即宇宙微波背景辐射。它是宇宙年轻时充满整个空间的火球留下的余辉。不同惯性系相对此背景运动，测得的辐射也不同：你前进方向上的辐射更偏蓝，来路方向上的辐射更偏红。存在一个惯性系，使背景辐射均匀，即各方向上颜色相同。

不过，据我们所知，宇宙既未规定特殊的位置，也未规定特殊的方向。在很好的近似下，它是均匀且各向同性的。

但须强调，这一宇宙学讨论丝毫不会否定相对性原理。不论身处哪一个惯性系，所有物理定律都相同。压倒性的证据表明，物理定律在

宇宙的遥远角落也相同；大爆炸后最初几个微秒内的物理定律，也与今天相同。

1.3 牛顿第二定律

第二定律是牛顿框架的核心。它就是著名的“$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$”，描述力 $\mathbf{F}$ 如何影响粒子的运动。第二定律的正确形式为

$$\frac{d}{dt}\left(m\dot{\mathbf{x}}\right) = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) \tag{1.1}$$

通常将它称为运动方程。括号中的量称为动量：

$$\mathbf{p} \equiv m\dot{\mathbf{x}}$$

这里 m 是粒子的质量，更精确地说是惯性质量，衡量粒子受到给定力 $\mathbf{F}$ 时抗拒改变运动状态的程度。多数情况下，粒子的质量不随时间变化；此时可将第二定律写成更熟悉的形式：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) \tag{1.2}$$

本课程大部分内容采用运动方程的形式 (1.2)。不过在第 5.3 节中，我们将简要考察若干质量随时间变化的情况，这时需要更一般的形式 (1.1)。

实际上，在有人告诉我们特定情况下的力 $\mathbf{F}$ 是什么之前，牛顿第二定律并不告诉我们任何具体内容。下一节会介绍若干例子。一般而言，力可以依赖粒子的位置 $\mathbf{x}$ 和速度 $\dot{\mathbf{x}}$，但不依赖更高阶导数。原则上还可以考虑显含时间的力 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t)$，不过本讲义不作讨论。最后，若粒子同时受到多个独立的力，只需在 (1.2) 的右边将它们相加。

牛顿方程最重要的事实，是它为二阶微分方程。这意味着只有指定两个初始条件，才能得到唯一解。通常给定某一初始时刻 t_0 的位置 $\mathbf{x}(t_0)$ 和速度 $\dot{\mathbf{x}}(t_0)$。不过，为求得轨迹究竟应选取何种边界条件，取决于所解的问题。例如，指定初始时刻 t_0 与最终时刻 t_f 的位置来确定轨迹，也是常见的做法。

运动方程为二阶，是关于宇宙的一项深刻陈述。其基本精神延续到其他一切物理定律中，从量子力学、广义相对论到粒子物理。事实上，所有初始条件都必须成对出现——问题中的每一个“自由度”各需两个初始条件——这一事实对后来经典力学与量子力学的表述具有重要影响。

目前，运动方程为二阶意味着：若只给你某一情形的瞬间图像，并问“接下来会发生什么?”，你无法知道答案。仅知道某一时刻粒子的位置还不够，也必须知道它们的速度。然而，一旦这两者都给定，系统此后所有时刻的演化就完全确定了。

1.4 展望：牛顿力学的适用范围

牛顿运动定律对许多现象提供了极好的近似，但在极端情形下却会力不从心。大体而言，以下三个方向需要用不同的框架取代牛顿物理：

- 当粒子以接近光速 $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 的速率运动时，牛顿的绝对时间概念失效，牛顿定律也须修正。所得理论称为狭义相对论，将在第 7 节介绍。我们会看到，虽然狭义相对论极大地改变了空间与时间的关系，牛顿力学框架的大部分内容仍完整保留。

- 在极小的尺度上，需要更彻底的变革。此时整个经典力学框架都会失效，甚至粒子轨迹这样的基本概念也不再具有明确的定义。适用于这些小尺度的新框架称为量子力学。不过，有些量仍可从经典世界延续到量子世界，尤其是能量和动量。

- 为描述粒子之间的作用力，需要引入一个新概念：场。场是空间和时间的函数。熟悉的例子是电磁学中的电场和磁场。本课程不会过多讨论场。这里只指出，支配场动力学的方程总是二阶微分

方程，与牛顿方程的精神相似。由于这一相似性，场论同样被称为“经典”理论。

最终，狭义相对论、量子力学与场论的思想结合成量子场论。在其中，就连粒子概念也被纳入场的概念。这是目前描述周围世界的最佳框架。不过，我们说得太远了。还是先回到牛顿的世界吧……

2. 力

本节介绍牛顿力学中出现的各种力。全节只考察单个粒子的运动。（第 5 节将研究多个粒子的情形。）首先介绍能量守恒这一关键思想，然后讨论若干常见而重要的力。

2.1 一维势

先考虑沿直线运动的粒子，其位置由单个函数 $x(t)$ 确定。暂且假设粒子所受的力只依赖位置而不依赖速度：$F = F(x)$。以如下方程定义势 $V(x)$，也称势能：

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} \tag{2.1}$$

势的定义允许相差一个任意加法常数。对 (2.1) 两边积分，总能反过来求得势；积分常数此时由积分下限的选择确定：

$$V(x) = -\int_{x_0}^{x} dx'\ F(x')$$

这里 $x\prime$ 只是积分哑变量。（不要把撇号误认为求导！本课程只对位置 x 关于时间求导，并始终以变量上方的点表示。）采用这一定义，运动方程可写为

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx} \tag{2.2}$$

对任意只依赖位置的一维力，都存在一个称为能量的守恒量：

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

能量守恒意味着，粒子任何满足运动方程的轨迹都有 $\dot{E} = 0$。其中 $V(x)$ 称为势能，而 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 称为动能。满足 (2.2) 的运动称为保守运动。

证明 E 守恒并不困难，只需求导便得到

$$\dot{E} = m\dot{x}\ddot{x} + \frac{dV}{dx}\dot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + \frac{dV}{dx}\right) = 0$$

最后一个等号由运动方程 (2.2) 保证成立。

在任何动力系统中，这类守恒量都极其宝贵。本课程将花些时间从方程中找出它们，并说明如何借此简化各种问题。

例：均匀引力场

在均匀引力场中，粒子受到恒力 $F = -mg$，其中 $g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 为地球表面附近的重力加速度。负号源于力向下，而我们选择向上作为位置坐标 z 的正方向。势能为

$$V = mgz$$

注意，我们选择了 $z = 0$ 时 $V = 0$。并没有什么强迫我们如此选择；完全可以给势加上一个常数，将零点移到其他高度。

匀加速运动的运动方程为

$$\ddot{z} = -g$$

直接积分便得到时刻 t 的速度：

$$\dot{z} = u - gt \tag{2.3}$$

其中 u 是 $t = 0$ 时的初速度。（注意，z 沿向上方向测量，所以 $\dot{z} > 0$ 时粒子向上运动，$\dot{z} < 0$ 时向下运动。）再次积分，得到位置：

$$z = z_0 + ut - \frac{1}{2}gt^2 \tag{2.4}$$

其中 z_0 是 $t = 0$ 时的初始高度。许多中学将 (2.3) 和 (2.4)，即所谓“suvat”公式，教作力学的关键方程。其实并非如此：它们只是将牛顿第二定律在加速度恒定时积分的结果。不必死记公式，要学会如何推导。

另一个简单例子：谐振子

谐振子无疑是整个理论物理中最重要的动力系统。好消息是，它非常容易处理。（事实上，它如此重要，恰恰就是因为容易处理!）谐振子的势能定义为

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

谐振子是许多系统的良好模型，例如连接在弹簧末端的粒子。由势能 V 得到的力为 $F = -kx$；对于弹簧，这称为胡克定律。运动方程为

$$m\ddot{x} = -kx$$

其通解为

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)，\text{其中 } \omega = \sqrt{k/m}。$$

这里 A、B 是两个积分常数，ω 称为角频率。所有轨迹在定性上都相同：只是围绕原点来回振荡。系数 A、B 决定振荡的振幅以及开始一个周期时的相位。完成一次完整振荡所需的时间称为周期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{2.5}$$

周期与振幅无关。（注意，一个容易造成困扰的记号是，动能也常用 T 表示。不要将其与周期混淆；希望上下文能够清楚地区分两者。）

要确定给定轨迹的积分常数 A 和 B，需要初始条件。例如，若给定 $t = 0$ 时的位置与速度，则容易验证 $A = x(0)$、$B\omega = \dot{x}(0)$。

2.1.1 在势中运动

回到一维势 $V(x)$ 的一般情形。虽然运动方程是二阶微分方程，但守恒能量的存在却奇妙地使我们能将它化为一阶微分方程：

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(x))}$$

这初次提示了守恒量在求解问题中的重要性。当然，将二阶方程降为一阶方程，必然已经选择了一个积分常数。在这里，这个常数就是能量 E 本身。对一阶方程，只需积分，总能写出动力学的形式解：

$$t - t_0 = \pm \int_{x_0}^{x} \frac{dx'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(x'))}} \tag{2.6}$$

与前面一样，$x\prime$ 是哑变量。若能计算这个积分，问题就解决了。若无法计算，有时会说问题已“化归求积”。这一颇为老式的说法实际上就是“我算不出这个积分”。不过，将解写成这种形式，往往可以使其某些性质显现出来。即使没有其他好处，在必要时总能用数值方法（也就是用笔记本电脑）计算积分。

直观理解解的性质

给定势能 $V(x)$ 后，只需观察其形式，往往就很容易确定轨迹的定性特征。这使我们只需少量工作就能回答一些问题。例如，粒子是被困在某个空间区域，还是可以逃逸到无穷远？

用一个例子来说明。考虑三次势：

$$V(x) = m(x^3 - 3x) \tag{2.7}$$

若将它代入一般形式 (2.6)，便会得到一个看起来令人生畏的积分；自维多利亚时代以来，人们就没有再解过它了。[1]

即使不计算积分，也能取得进展。图 2 画出了这个势。先让粒子静止在某一位置 x_0，这意味着能量为

$$E = V(x_0)$$

在随后的运动中，该能量必须保持不变。接下来发生什么只取决于 x_0。可以区分以下几种可能：

[1] 好吧，我夸张了。所得积分称为椭圆积分。虽然不能用初等函数表示，但它有许多优美性质，并且已得到极其深入的研究。一百年前，这类内容是数学中的常规教材；如今通常有更有趣的内容可教。不过，对这些积分的研究后来通过椭圆函数和椭圆曲线理论，建立了与几何学的优美联系。

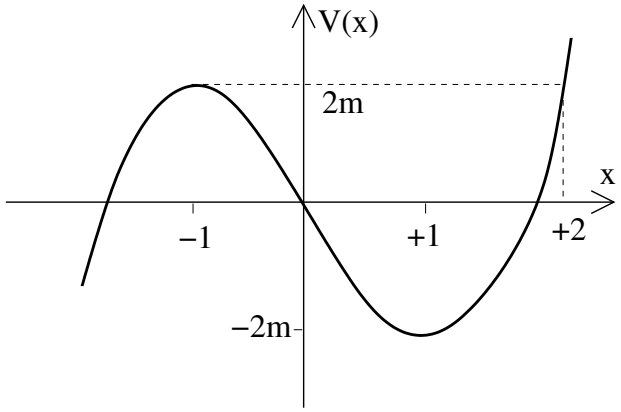


图 2：三次势

• $x_0 = \pm 1$：分别是局部极大值点与局部极小值点。若在这些位置释放粒子，它将永远停留在那里。

• $x_0 \in (-1, +2)$：粒子被困在势阱内，在两个势能均为 $V(x_0)$ 的位置之间来回振荡。它没有足够的能量向右爬升。原则上，它也可以处于左侧势能为负的区域，但要抵达那里，必须先越过 $x = -1$ 处的小凸起，而它没有足够能量。（这里隐含了贯穿整个经典力学的一项假设：粒子的轨迹 $x(t)$ 是连续函数。）

• $x_0 > 2$：释放后，粒子落入势阱，从另一侧爬出，然后坠入 $x \to -\infty$ 的深渊。

• $x_0 < -1$：粒子直接向左坠落。

• $x_0 = +2$：这是特殊的值，因为 $E = 2m$ 恰好等于局部极大值点 $x = -1$ 处的势能。粒子落入势阱，并开始向 $x = -1$ 爬升。它不可能在抵达 $x = -1$ 之前停下来，否则停止处只有势能 $V < 2m$；同样，它也不可能带着多余的动能抵达 $x = -1$。唯一的可能是，粒子以不断减小的速率趋近 $x = -1$，仅在 $t \to \infty$ 时到达极大值点。为验证这一点，考察粒子接近极大值点时的运动。写作 $x \approx -1 + \epsilon$，其中 $\epsilon \ll 1$。忽略 ϵ^3 项，势为

$$V(x = -1 + \epsilon) \approx 2m - 3m\epsilon^2 + \ldots$$

利用 (2.6)，到达 $x = -1 + \epsilon$ 所需的时间为

$$t - t_0 = -\int_{\epsilon_0}^{\epsilon} \frac{d\epsilon'}{\sqrt{6}\epsilon'} = -\frac{1}{\sqrt{6}} \log\left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0}\right)$$

当 $\epsilon \to 0$ 时，右边的对数发散。这表明，正如前面所说，到达顶端确实需要无限长的时间。

若初始速率不为零，也很容易作类似分析。一般可发现，若能量处于 $E \in [-2m, 2m]$，粒子便被困在 $x \in [-1, +1]$ 的势阱中。

2.1.2 平衡：为何（几乎）一切都是谐振子

放在平衡点的粒子将永远停留在那里。在刚才的三次势 (2.7) 例子中，有两个平衡点 $x = \pm 1$。一般而言，若希望所有时刻都有 $\dot{x} = 0$，显然就必须有 $\ddot{x} = 0$；根据牛顿方程 (2.2)，平衡点就是势的驻点：

$$\frac{dV}{dx} = 0$$

平衡点 x_0 附近的粒子会怎样运动？此时可在 $x = x_0$ 附近对势能作泰勒展开。由定义，一阶导数为零，所以有

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \tag{2.8}$$

继续分析之前，需要知道 $V''(x_0)$ 的符号：

- $V''(x_0) > 0$：平衡点是势的极小值点，势能就是谐振子的势能。由第 2.1.2 节的讨论可知，粒子以如下频率在 x_0 附近来回振荡：

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}}$$

这类平衡点称为稳定平衡点。以上分析表明，若振幅足够小，能够忽略泰勒展开中的 $(x - x_0)^3$ 项，那么所有在稳定不动点附近振荡的系统，都具有谐振子的行为。

译注：原文给出有界运动区间 $[-1, 1]$；对本例三次势，右侧转向点可超过 1 并趋近 2，该区间表述疑有误。

- $V\!\!\prime\!\!\prime(x_0) < 0$：平衡点是势的极大值点。运动方程仍为

$$m\ddot{x} = -V''(x_0)\,(x - x_0)$$

但由于 $V\!\!\prime\!\!\prime < 0$，当 $x - x_0 > 0$ 时便有 $\ddot{x} > 0$。这意味着，若将系统从平衡点稍稍移开，加速度便会使它进一步远离。通解为

$$x - x_0 = Ae^{\alpha t} + Be^{-\alpha t}，\text{其中 } \alpha = \sqrt{-V\!\!\prime\!\!\prime(x_0)/m}。$$

任何积分常数 $A \neq 0$ 的解都会迅速远离不动点。由于整个分析从泰勒展开 (2.8) 出发，并忽略了 $(x - x_0)^3$ 及更高阶项，该近似很快就会失效。我们称这类平衡点为不稳定平衡点。

注意，不稳定不动点附近也存在 $A = 0$、$B \neq 0$ 的解，它们在较晚时刻趋向极大值点。这些精细调节的解对应于此前三次势中的情形：在非常特殊的位置释放粒子（三次势中为 $x = 2$），使其恰好在无限长时间后到达山顶。这些解显然并不一般，需要非常特殊的初始条件。

- 最后，还可能有 $V\!\!\prime\!\!\prime(x_0) = 0$。此时，若不将势的泰勒展开推进到更高阶，就无法判断系统的动力学。

再一个例子：摆

考虑一个质量为 m 的粒子，连接在长为 l 的轻杆末端。它是一维系统，因为只需指定一个坐标，就能说明系统在给定时刻的状态。最合适的坐标是杆与竖直方向的夹角 θ。运动方程为

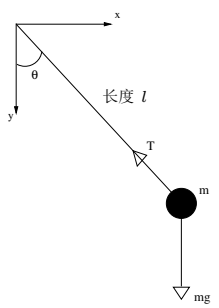


图 3：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta \qquad (2.9)$$

能量为

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta$$

（注意：由于 θ 是角变量而非线变量，动能的形式略有不同。希望你已从此前的力学课程中熟悉这一点。不过，第 4 节还会重新推导这一结果。）

摆有两种定性上不同的运动。若 $E > mgl$，动能永远不为零，摆便会完成整圈转动。反之，若 $E < mgl$，摆只走过部分圆弧，就停下来并向另一方向摆回。若摆动最高点的角度为 θ_0，则能量为

$$E = -mgl\cos\theta_0$$

可利用 (2.6) 确定摆的周期 T。实际上，最好先计算从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \theta_0$ 所需的时间，再乘以 4。得到

$$\begin{aligned} T = 4\int_0^{T/4} dt &= 4\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2E/ml^2 + (2g/l)\cos\theta}} \\ &= 4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2\cos\theta - 2\cos\theta_0}} \end{aligned} \tag{2.10}$$

可见，周期等于 $\sqrt{l/g}$ 乘以一个无量纲数，该数由上述积分的四倍给出。顺带说一句，这个积分又是一个椭圆积分。

对于小振动，可写作 $\cos\theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$，摆就成为角频率 $\omega = \sqrt{g/l}$ 的谐振子。将 (2.10) 中的余弦用泰勒展开替代，有

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta_0^2 - \theta^2}} = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

这与谐振子的结果 (2.5) 一致。

2.2 三维势

现在考虑三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中运动的粒子。情形会更有趣。首先，即使力依赖速度，也可能有能量守恒；第 2.4 节将说明这如何发生。反之，只依赖位置的力未必使能量守恒，还需要一个附加条件。目前只考察形如 $\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ 的力。有如下结论：

命题：存在守恒能量，当且仅当力可写成

$$\mathbf{F} = -\nabla V \tag{2.11}$$

其中 $V(\mathbf{x})$ 是某个势函数。这意味着力的各分量必须为 $F_i = -\partial V/\partial x^i$。相应的守恒能量为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}} + V(\mathbf{x}) \tag{2.12}$$

证明：若 $\mathbf{F}$ 具有形式 (2.11)，证明 E 守恒的方法与一维情况完全相同，只需充分运用链式法则。得到

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= m\dot{\mathbf{x}}\cdot\ddot{\mathbf{x}} + \frac{\partial V}{\partial x^i}\frac{\partial x^i}{\partial t} \qquad \text{采用求和约定}\\ &= \dot{\mathbf{x}}\cdot(m\ddot{\mathbf{x}} + \nabla V) = 0\end{aligned}$$

最后一个等号由运动方程 $m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla V$ 得出。

反过来，须证明：若存在形如 (2.12) 的守恒能量 E，那么力必定由 (2.11) 给出。为此，需要功的概念。若力 $\mathbf{F}$ 作用于粒子，使其沿轨迹 C 从 $\mathbf{x}(t_1)$ 移到 $\mathbf{x}(t_2)$，则该力所做的功定义为

$$W = \int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{x}$$

这是一个线积分，与矢量微积分课程中所见的一样。标量积意味着，在轨迹上每一点取力沿轨迹方向的分量。将它写成如下形式可以更清楚地说明这一点：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\cdot\frac{d\mathbf{x}}{dt}\,dt$$

被积函数就是做功的速率，称为功率：$P = \mathbf{F}\cdot\dot{\mathbf{x}}$。利用牛顿第二定律，将 $\mathbf{F}$ 替换为 $m\ddot{\mathbf{x}}$，得到

$$W = m\int_{t_1}^{t_2} \ddot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}}\;dt \;=\; \frac{1}{2}m\int_{t_1}^{t_2}\frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}})\,dt \;=\; T(t_2) - T(t_1)$$

其中

$$T \equiv \frac{1}{2}m\,\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}}$$

是动能。（你可能觉得 K 更适合作为动能的记号；我也倾向于同意。但所有高等理论物理课程都以 T 表示动能，因此这里沿用这一记号。）

因此，总功与动能的变化成正比。若要有形如 (2.12) 的守恒能量，动能变化就必须等于势能的相应变化。这要求能够写成

$$W = \int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = V(\mathbf{x}(t_1)) - V(\mathbf{x}(t_2)) \tag{2.13}$$

特别是，这一结果告诉我们，功必须与轨迹 C 无关，只能依赖端点 $\mathbf{x}(t_1)$ 和 $\mathbf{x}(t_2)$。而一个简单结论（你将在矢量微积分课程中证明）指出，(2.13) 仅对如下形式的力成立：

$$\mathbf{F} = -\nabla V$$

证毕。□

三维中形如 $\mathbf{F} = -\nabla V$ 的力称为保守力。矢量微积分课程还会说明，$\mathbb{R}^3$ 中的力为保守力，当且仅当 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$。

2.2.1 有心力

有一类势尤为重要：只依赖于到某个固定点的距离；取该固定点为原点：

$$V(\mathbf{x}) = V(r)$$

其中 $r = |\mathbf{x}|$。相应的力也只依赖到原点的距离，并且始终沿原点方向：

$$\mathbf{F}(r) = -\nabla V = -\frac{dV}{dr}\hat{\mathbf{x}} \tag{2.14}$$

这类力称为有心力。本讲义也用 $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}}$ 表示从原点沿径向指向粒子位置的单位矢量。（在其他课程中，你也可能见到记号 $\mathbf{e}_r$。）

矢量微积分课程会花些时间在球坐标中计算 ∇V 等量。但即使没有这种练习，也很容易证明力 (2.14) 确实沿原点方向。若 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$，则径向距离满足 $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$，由此可以

计算 $\partial r/\partial x_i = x_i/r$，其中 $i = 1, 2, 3$。再利用链式法则，得到

$$\begin{aligned}\nabla V &= \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \frac{\partial V}{\partial x_3}\right) \\ &= \left(\frac{dV}{dr}\frac{\partial r}{\partial x_1}, \frac{dV}{dr}\frac{\partial r}{\partial x_2}, \frac{dV}{dr}\frac{\partial r}{\partial x_3}\right) \\ &= \frac{dV}{dr}\left(\frac{x_1}{r}, \frac{x_2}{r}, \frac{x_3}{r}\right) = \frac{dV}{dr}\,\hat{\mathbf{x}}\end{aligned}$$

2.2.2 角动量

第 4 节将专门研究有心力下的运动。目前只指出有心力的重要之处：它具有另一个守恒量。这是一个称为角动量的矢量 **L**：

$$\mathbf{L} = m\mathbf{x} \times \dot{\mathbf{x}}$$

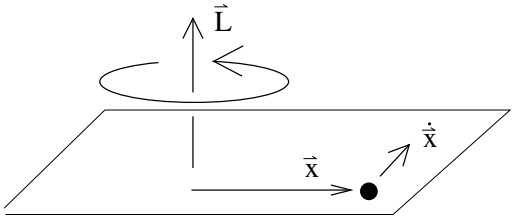


图 4：

注意，与动量 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$ 不同，角动量 **L** 依赖原点的选择。它同时垂直于位置和动量。

考察在一般力 **F** 作用下，角动量如何变化。对时间求导会得到两项，但其中一项含有 $\dot{\mathbf{x}} \times \dot{\mathbf{x}} = 0$，因此只剩下

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = m\mathbf{x} \times \ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{x} \times \mathbf{F}$$

量 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{x} \times \mathbf{F}$ 称为力矩。由此得到描述角动量变化的方程，与描述动量变化的牛顿第二定律非常相似：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$$

现在可以看出有心力为何特殊。当力 **F** 与粒子位置 **x** 沿同一直线时，有 $\mathbf{x} \times \mathbf{F} = 0$。这意味着力矩为零，角动量守恒：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$$

第 4 节将考察几个重要的有心力例子，充分利用这一结果。

2.3 引力

据我们所知，自然界中有四种基本力：

- 引力
- 电磁力
- 强核力
- 弱核力

两种核力只在很小的尺度上起作用，顾名思义，其尺度可与原子核的大小相比（$r_0 \approx 10^{-15}\,\mathrm{m}$）。不借助量子力学，无法真正准确地描述这些力，因此本课程不作讨论。（可用势 $V(r) \sim e^{-r/r_0}/r$ 给出对强核力很粗糙且不完全准确的经典描述。）本节讨论引力，下一节讨论电磁力。

引力是保守力。考虑固定在原点、质量为 M 的粒子。质量为 m 的粒子在其附近运动时，具有势能

$$V(r) = -\frac{GMm}{r} \tag{2.15}$$

这里 G 是牛顿引力常数，决定引力的强度，其值为

$$G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ m^3\mathrm{Kg}^{-1}s^{-2}$$

粒子所受的力为

$$\mathbf{F} = -\nabla V = -\frac{GMm}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} \tag{2.16}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}}$ 是从原点指向粒子的单位矢量。这就是牛顿著名的引力平方反比定律。力指向原点。第 4 节将用大量篇幅研究粒子在平方反比力下的运动。

2.3.1 引力场

式 (2.15) 中的 V 是质量为 m 的粒子在质量 M 的影响下所具有的势能。通常将质量 M 的引力场定义为

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}$$

有时将 Φ 称为牛顿引力场，以区别于爱因斯坦后来引入的更精密的对象；也称为引力势。它只由质量 M 决定。质量 m 的势能则为 $V = m\Phi$。

多个粒子产生的引力场，简单地等于各粒子引力场之和。若质量为 M_i 的粒子固定在 $\mathbf{r}_i$ 处，则总引力场为

$$\Phi(\mathbf{r}) = -G\sum_i \frac{M_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$$

质量为 m 的运动粒子在此场中所受的引力为

$$\mathbf{F} = -Gm\sum_i \frac{M_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|^3}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)$$

行星的引力场

牛顿引力势的各项贡献以简单的线性方式相加，由此得到一个重要结论：质量为 M 的球对称物体，例如恒星或行星，其外部引力场与放在原点的质量 M 的质点产生的场相同。

这一结论的证明，是矢量微积分课程将教授的体积分的一个例子。此处仅为完整起见给出。设行星密度为 $\rho(r)$，半径为 R。将行星内部所有点 $\mathbf{x}$ 的贡献相加，引力场为

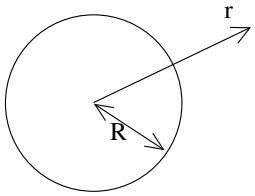


图 5：

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\int_{|\mathbf{x}|\le R} d^3x\ \frac{G\rho(\mathbf{x})}{|\mathbf{r}-\mathbf{x}|}$$

最好采用球坐标，并选择 $\theta = 0$ 的极轴沿 $\mathbf{r}$ 方向。于是 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{x} = rx\cos\theta$，可将分母写为 $|\mathbf{r}-\mathbf{x}|^2 = r^2+x^2-2rx\cos\theta$。引力场变为

$$\begin{aligned}
\Phi(\mathbf{r}) &= -G\int_0^R dx\int_0^\pi d\theta\int_0^{2\pi} d\phi\ \frac{\rho(x)x^2\sin\theta}{\sqrt{r^2+x^2-2rx\cos\theta}} \\
&= -2\pi G\int_0^R dx\int_0^\pi d\theta\frac{\rho(x)x^2\sin\theta}{\sqrt{r^2+x^2-2rx\cos\theta}} \\
&= -2\pi G\int_0^R dx\ \rho(x)x^2\frac{1}{rx}\left[\sqrt{r^2+x^2-2rx\cos\theta}\right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} \\
&= -\frac{2\pi G}{r}\int_0^R dx\ \rho(x)x\left(|r+x|-|r-x|\right)
\end{aligned}$$

到此为止，计算适用于任意点 $\mathbf{r}$，无论在行星内部还是外部。现在只考察行星外部的点，此时 $|r+x| = r+x$、$|r-x| = r-x$，得到

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{4\pi G}{r}\int_0^R dx\ \rho(x)x^2 = -\frac{GM}{r}$$

这正是要证明的结果：引力场与放在原点、质量为 M 的质点所产生的场相同。

2.3.2 逃逸速度

假设你被困在半径为 R 的行星表面。（这应该很容易想象。）首先问，你具有怎样的引力势能？假设只能离开表面上升 $z \ll R$ 的距离，则可以对势能作泰勒展开：

$$V(R+z) = -\frac{GMm}{R+z} = -\frac{GMm}{R}\left(1 - \frac{z}{R} + \frac{z^2}{R^2} + \ldots\right)$$

若只关心 $z \ll R$ 的微小变化，就只需关注第二项，得到

$$V(z) \approx 常数 + \tfrac{GMm}{R^2}z + \cdots$$

这就是产生恒定加速度的熟悉势能。通常写作 $g = GM/R^2$。对地球，$g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。

现在更大胆一些。假设我们想逃离狭小的、被行星束缚的生活，于是决定向上跳。若想真正自由，需要跳得多快？这与第 2.1.1 节讨论的一维粒子运动属于同类问题，利用引力势能 $V = -GMm/r$ 就很容易回答。若以速度 v 竖直向上（即沿径向）起跳，离开表面时的总能量为

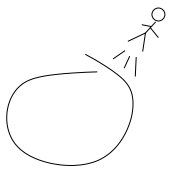


图 6：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

对于任何 $E < 0$ 的能量，你最终都会在 $r = -GMm/E$ 处停下，然后落回。如果想永久摆脱行星的引力，

就需要能量 $E \geq 0$。在最小值 $E = 0$ 时，对应的速度为

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \tag{2.17}$$

这就是逃逸速度。

黑洞与史瓦西半径

下面做一件不太可靠的事：把上面的公式用于光。之所以不可靠，是因为第 7 节将说明，对于接近光速的粒子，狭义相对论效应很重要，牛顿物理定律需要修正。不过暂且忘掉这一点，继续往前推。

光以速率 $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 传播。假设某恒星表面的逃逸速度大于或等于光速。由 (2.17)，当恒星半径满足下式时，这就会发生：

$$R \leq R_S = \frac{2GM}{c^2}$$

这时能看到什么？什么也看不到！恒星如此致密，以至光也无法逃逸。这就是黑洞。

尽管上述推导不可靠，却幸运地碰巧给出了正确答案。距离 $R_s = 2GM/c^2$ 称为史瓦西半径。若恒星如此致密，整个恒星都位于自身的史瓦西半径之内，就会形成黑洞。（要严格说明这一点，确实需要广义相对论。）

顺带说，地球的史瓦西半径约为 $1\,\mathrm{cm}$，太阳的史瓦西半径约为 $3\,\mathrm{km}$。令人放心的是，两者都远大于各自的史瓦西半径，因此短期内都没有形成黑洞的危险。

2.3.3 惯性质量与引力质量

我们见过两个包含质量的公式，都出自牛顿：第二定律 (1.2) 与引力平方反比定律 (2.16)。然而，两式中质量的含义截然不同。第二定律中的质量表示粒子在任意力作用下抗拒加速的程度。相比之下，

平方反比定律中的质量告诉我们一种特定力——引力——的强度。既然两者概念非常不同，就应当区分这两种质量。第二定律涉及惯性质量 m_I：

$$m_I\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}$$

而牛顿引力定律涉及引力质量 m_G：

$$\mathbf{F} = -\frac{GM_G m_G}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$$

实验事实表明

$$m_I = m_G \tag{2.18}$$

人们投入了大量实验工作来确定 (2.18) 成立的精度，其中最著名的是匈牙利物理学家厄缶在上一个世纪之交的工作。现在已知，惯性质量与引力质量相等，精度约为 10^{13} 分之一。目前，对这一等价性以及短距离下偏离牛顿定律的检验，最精确的实验由西雅图华盛顿大学一个名为 Eöt-Wash 的研究组进行。直到广义相对论发展起来，才获得对结果 (2.18) 的理论理解。

2.4 电磁学

在整个宇宙中，空间的每一点都存在两个矢量 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$，分别称为电场与磁场。至少对本课程而言，它们的作用是引导任何带电粒子的运动。

电荷为 q 的粒子所受的力称为洛伦兹力：

$$\mathbf{F} = q\Big(\mathbf{E}(\mathbf{x}) + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}(\mathbf{x})\Big) \tag{2.19}$$

这里采用记号 $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{x})$，强调电场与磁场都是空间的函数；其大小与方向都可随位置改变。

电场力与电场平行。按约定，带正电荷 q 的粒子沿电场方向加速，带负电荷的粒子则沿相反方向加速。由于历史上的巧合，电子被规定带负电，其电荷为

$$q_{\text{electron}} \approx -1.6 \times 10^{-19} \text{ 库仑。}$$

从基础物理的角度，更好的选择是直接规定电子的电荷为 1，其他电荷都相对于它来测量。

磁场力则很不同。它依赖速度，大小与粒子速率成正比，方向却垂直于粒子的运动方向。稍后将考察它在简单情形下的作用。

原则上，$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 都可随时间变化。但这里仅考虑静态场，此时电场总具有如下形式：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

其中函数 $\varphi(\mathbf{x})$ 称为电势，或标量势，甚至直接称为“势”——仿佛我们还没有足够多的东西叫这个名字！

当场不随时间变化时，会出现一个特殊结果：能量守恒。

命题：守恒能量为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}} + q\phi(\mathbf{x})$$

证明：

$$\dot{E} = m\dot{\mathbf{x}}\cdot\ddot{\mathbf{x}} + q\nabla\phi\cdot\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}\cdot(\mathbf{F} + q\nabla\phi) = q\dot{\mathbf{x}}\cdot(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B}) = 0$$

最后一个等号成立，因为 $\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B}$ 必定垂直于 $\dot{\mathbf{x}}$。注意，这正是此前预告的例子：一个依赖速度、却仍使能量守恒的力。推导的关键在于，依赖速度的力垂直于粒子的轨迹，从而保证该力不做功。□

2.4.1 点电荷的电场

带电物体不只响应电场，也产生电场。位于原点、电荷为 Q 的粒子会产生如下电场：

$$\mathbf{E} = -\nabla\left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \tag{2.20}$$

其中 $r^2 = \mathbf{x}\cdot\mathbf{x}$。量 ϵ_0 有一个郑重的名字——真空介电常数，其值为

$$\epsilon_0 \approx 8.85\times10^{-12}\ m^{-3}\mathrm{Kg}^{-1}s^2C^2$$

可以把这一量看作表征电相互作用强度的常数。

电荷分别为 Q 与 q 的两个粒子之间，作用力为 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$，其中 $\mathbf{E}$ 由 (2.20) 给出。换言之，

$$\mathbf{F} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

这称为库仑力。一个引人注目的事实是，从数学上看，它与牛顿引力 (2.16) 的形式完全相同：两者都具有典型的平方反比形式。第 4 节将详细研究这种势中的运动，第 4.4 节则特别讨论库仑力。

虽然牛顿引力与库仑力形式相同，却有一个重要差别。由于质量 $m > 0$，引力总是吸引的；而电荷 q 可正可负，所以静电库仑力既可吸引，也可排斥。当考察源（质量或电荷）运动时会发生什么，引力与电磁力还呈现出进一步的区别；不过那是其他课程要讲的故事。

2.4.2 恒定磁场中的圆周运动

恒定电场中的运动很简单：粒子沿 $\mathbf{E}$ 方向匀加速。那么恒定磁场 $\mathbf{B}$ 中的运动如何？运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\,\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$$

选取磁场沿 z 方向，写作

$$\mathbf{B} = (0, 0, B)$$

现在将洛伦兹力定律 (2.19) 写成分量形式：

$$m\ddot{x} = qB\dot{y} \tag{2.21}$$
$$m\ddot{y} = -qB\dot{x} \tag{2.22}$$
$$m\ddot{z} = 0$$

最后一个方程很容易求解：粒子沿 z 方向以恒定速度运动。前两个方程更有趣，求解方式有多种。一种特别优美的方法是构造复变量 $\xi = x + iy$。将 (2.21) 与 (2.22) 的 i 倍相加，得到

$$m\ddot{\xi} = -iqB\dot{\xi}$$

积分得到

$$\xi = \alpha e^{-i\omega t} + \beta$$

其中 α 与 β 为积分常数，ω 为

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

若取初始条件为：粒子在 $t = 0$ 时位于原点，沿 y 方向的速度为 $-v$，则确定 α 与 β，得到

$$\xi = \frac{v}{\omega}\left(e^{-i\omega t} - 1\right)$$

转换回 x 与 y 坐标，有

$$x = \tfrac{v}{\omega}(\cos\omega t - 1),\quad y = -\tfrac{v}{\omega}\sin\omega t$$

最终，粒子在平面内作圆周运动，角频率为 ω，称为回旋频率。完成一整圈所需的时间固定：$T = 2\pi/\omega$。而圆的半径为 v/ω，由积分常数决定。任意大小的圆轨道都允许；唯一的代价是必须运动得更快。

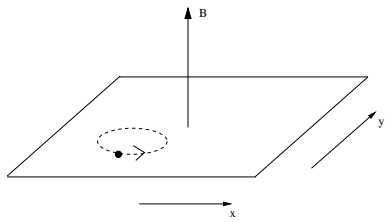


图 7：

关于求解矢量微分方程的说明

洛伦兹力方程 (2.19) 是矢量微分方程的一个良好例子。最直接的方法始终是按分量来看：它是关于 x、y、z 的三个相互耦合的二阶微分方程。上面研究粒子在磁场中的运动时，我们正是这样做的。

不过，也可以不转为分量，直接处理这类问题。看看拉莫尔圆周运动中如何做到这一点。首先从矢量方程出发：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} \tag{2.23}$$

先与 $\mathbf{B}$ 作点积。由于右边为零，剩下

$$\ddot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{B} = 0$$

这表明粒子沿 $\mathbf{B}$ 方向以恒定速度运动，只是将此前的 $\ddot{z}=0$ 重新表述。为简便，假设粒子不沿 $\mathbf{B}$ 方向运动，在该方向上的坐标保持为零。于是粒子在如下平面中运动：

$$\mathbf{x}\cdot\mathbf{B}=0 \tag{2.24}$$

不过，问题尚未解决。起初 (2.23) 包含三个方程，而取点积总会将其降为一个方程，因此 (2.23) 中必然还隐含着两个尚未考虑的方程。要找到它们，系统的做法是与 $\mathbf{B}$ 取叉积。不过，本例中最简单的方法是直接将 (2.23) 积分一次：

$$m\dot{\mathbf{x}}=q\mathbf{x}\times\mathbf{B}+\mathbf{c}$$

其中 $\mathbf{c}$ 为积分常数。将此式代回 (2.23) 的右边，得到

$$\begin{aligned} m^2\ddot{\mathbf{x}} &= \mathbf{d}+q^2(\mathbf{x}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B} \\ &= \mathbf{d}+q^2\left((\mathbf{x}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B}-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})\mathbf{x}\right) \\ &= -q^2B^2\left(\mathbf{x}-\mathbf{d}/q^2B^2\right) \end{aligned}$$

这里积分常数体现为 $\mathbf{d}=q\mathbf{c}\times\mathbf{B}$，按构造它垂直于 $\mathbf{B}$。最后一行使用了 (2.24)。（注意，若粒子沿 $\mathbf{B}$ 方向以恒定速度运动，此处还需多费些功夫。）所得矢量方程类似于三个谐振子，平衡位置偏移了矢量 $\mathbf{d}/q^2B^2$，振荡频率为 $\omega=qB/m$。但由于约束 (2.24)，运动只能发生在垂直于 $\mathbf{B}$ 的两个方向。最终结果为

$$\mathbf{x}=\frac{\mathbf{d}}{q^2B^2}+\boldsymbol{\alpha}_1\cos\omega t+\boldsymbol{\alpha}_2\sin\omega t$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$（$i=1,2$）是满足 $\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\mathbf{B}=0$ 的积分常数。这与此前的结果相同。

诚然，在这个特定例子中，按分量处理比直接操作矢量方程稍容易一些。但并非总是如此；对于某些问题，采用这里的操作方式会取得更多进展。

2.4.3 补充：麦克斯韦方程

在洛伦兹力定律中，电场与磁场有关联的唯一迹象，是两者对粒子的作用都与电荷成正比。当场随时间变化时，它们的联系就清楚得多：随时间变化的电场产生磁场，反之亦然。电场与磁场的动力学由麦克斯韦方程支配。在没有电荷的情况下，这些方程为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad &, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad &, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

其中 c 是光速。电磁学课程将进一步讨论这些方程的性质。

这里只作一点说明。证明能量守恒时，我们要求电场和磁场都不随时间变化。如果它们随时间变化，会怎样？此时能量仍然守恒，但必须考虑储存在场本身中的能量。

2.5 摩擦

摩擦是个复杂而棘手的问题。虽然能量在基本层面上总是守恒，但日常所做的大多数事情，看起来并不如此。穿袜子在地板上滑行，不会永远滑下去。在微观层面，动能传递给地板中的原子，表现为热。但若只想知道袜子能滑多远，所有这些原子过程的细节就不太重要。我们将一切概括为单个宏观力，称为摩擦力。

2.5.1 干摩擦

干摩擦发生在两个固体物体接触时。想象一个被沿地板推动的重箱子，或者某个穿袜子滑行的傻瓜。实验表明，摩擦中复杂的动力学通常可用如下力来概括：

$$F = \mu R$$

其中 R 为垂直于地板的支持力，常数 μ 称为摩擦系数。通常 $\mu \approx 0.3$，但它依赖于

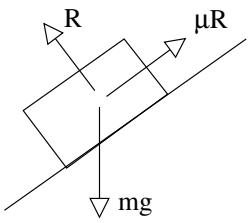


图 8：

相接触的材料种类。此外，摩擦系数通常或多或少与速度无关。本课程不会再过多讨论干摩擦；事实上，该说的已经说完了。

2.5.2 流体阻力

物体在液体或气体等流体中运动时，会受到阻力。阻力方向与速度相反，通常属于以下两类之一：

- 线性阻力：

  $$\mathbf{F} = -\gamma \mathbf{v}$$

  其中摩擦系数 γ 为常数。这种形式适用于物体在黏度很高的流体中缓慢运动的情形。对半径为 L 的球形物体，斯托克斯公式给出 $\gamma = 6\pi\eta L$，其中 η 为流体的黏度。

- 平方阻力：

  $$\mathbf{F} = -\gamma |\mathbf{v}| \mathbf{v}$$

  γ 同样称为摩擦系数。平方阻力的 γ 通常与物体表面积成正比，即 $\gamma \sim L^2$。（相比之下，线性阻力的斯托克斯公式给出 $\gamma \sim L$。）平方阻力适用于物体在黏度较低的流体中快速运动，包括在空气中下落的物体，例如伽利略从斜塔扔下的各种农场动物。

  平方阻力源于物体撞击流体分子，并将它们撞开。可直观地理解：力正比于每次碰撞中的动量变化，这贡献一个 v 因子；力还正比于碰撞次数，这贡献第二个 v 因子。因此力按 v^2 标度变化。

可以问：线性与平方阻力之间的过渡发生在哪里？直观地说，在低速下线性阻力总应占主导，因为当 $x \ll 1$ 时，$x \gg x^2$。更定量地说，阻力类型由一个称为雷诺数的无量纲数决定：

$$R \equiv \frac{\rho v L}{\eta} \tag{2.25}$$

其中 ρ 是流体密度，η 是黏度。当 $R \ll 1$ 时，线性阻力占主导；当 $R \gg 1$ 时，平方阻力占主导。

黏度是什么？

上面提到了流体黏度 η，却没有真正定义它。为完整起见，这里说明如何测量黏度。

将流体放在相距 d 的两块板之间。下板保持静止，上板以恒定速率 v 运动，从而在流体中建立速度梯度。但流体会产生反作用。为维持上板的恒定速率，必须施加一个单位面积上的力，其大小正比于速度梯度：

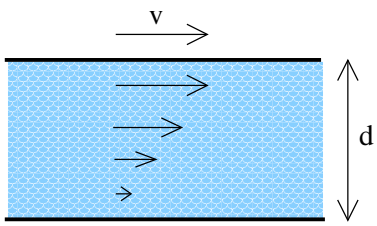


图 9：

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{v}{d}$$

比例系数 η 定义为（动力）黏度。

2.5.3 例：阻尼谐振子

从我们最喜欢的系统——谐振子——开始，这次加入阻尼项。微分方程课程已经讨论过这一问题，此处仅为完整起见再予介绍。运动方程为

$$m\ddot{x} = -kx - \gamma\dot{x}$$

两边除以 m，得到

$$\ddot{x} = -\omega_0^2 x - 2\alpha\dot{x}$$

其中 $\omega_0^2 = k/m$，ω_0 是无阻尼谐振子的频率，$\alpha = \gamma/2m$。寻找如下形式的解：

$$x = e^{i\beta t}$$

记住 x 是实数，所以这里使用了一个技巧。由于运动方程是线性的，若找到这种形式的解，其实部和虚部也都是解。把这一试探形式代入运动方程，得到关于 β 的二次方程。求解后，得到通解

$$x = Ae^{i\omega_+ t} + Be^{i\omega_- t}$$

其中 $\omega_\pm = i\alpha \pm \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$。可以区分三种情况：

- 欠阻尼：$\omega_0^2 > \alpha^2$。解具有形式

$$x = e^{-\alpha t}\left(Ae^{i\Omega t} + Be^{-i\Omega t}\right)$$

其中 $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$。系统以频率 $\Omega < \omega_0$ 振荡，振幅则按指数衰减。

- 过阻尼：$\omega_0^2 < \alpha^2$。根 $\omega_\pm$ 此时为纯虚数，通解具有形式

$$x = e^{-\alpha t}\left(Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}\right)$$

此时没有振荡，两项都按指数衰减。可以说，系统还来不及完成哪怕一次振荡，振幅就已经衰减掉了。

- 临界阻尼：$\omega_0^2 = \alpha^2$。两个根 $\omega_\pm$ 重合。对于这样的重根，最一般的解具有形式

$$x = (A + Bt)e^{-\alpha t}$$

同样没有振荡，但在 $t < 1/\alpha$ 时系统可出现轻微的线性增长，随后衰减。

2.5.4 平方阻力下的终端速度

> 把一只小鼠丢进一千码深的矿井，只要底部地面相当松软，它落地时仅受一点惊吓，便会走开；大鼠会死，人会摔碎，马会摔得血肉飞溅。
>
> J. B. S. 霍尔丹，《论适宜的大小》

考察质量为 m 的粒子在恒定引力场中运动，同时受到平方阻力。高度 z 的正方向取为向上，因此 $v = dz/dt > 0$ 表示粒子向上运动。上升与下降的情形将分别讨论。

下降

假设从某一高度释放粒子，运动方程为

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + \gamma v^2$$

需要说明右边的符号。引力向下，因此取负号；粒子正在下落，阻力向上，因此取正号。两边除以 m，得到

$$\frac{dv}{dt} = -g + \frac{\gamma v^2}{m} \tag{2.26}$$

对这一方程积分一次，有

$$t = -\int_0^v \frac{dv'}{g - \gamma v'^2/m}$$

作代换 $v = \sqrt{mg/\gamma}\tanh x$，即可容易地求得

$$t = -\sqrt{\frac{m}{\gamma g}}\tanh^{-1}\left(\sqrt{\frac{\gamma}{mg}}\,v\right)$$

反解得到速度随时间的函数：

$$v = -\sqrt{\frac{mg}{\gamma}}\tanh\left(\sqrt{\frac{\gamma g}{m}}\,t\right)$$

现在可以看出阻力的作用：随时间增加，速率不会无限增大，而是趋于一个最大值：

$$\text{当 } t \to \infty \text{ 时，} v \to -\sqrt{mg/\gamma}\text{。} \tag{2.27}$$

这就是终端速度。负号表示粒子正在下落。注意，若只想求终端速度，并不需要完成上述全部计算；只需寻找 (2.26) 中速率恒定、即 $dv/dt = 0$ 的解，显然就得到 (2.27)。完整计算的好处，是还揭示了速度如何趋近其终端值。

现在可以理解开头那段引文的由来。关键是，对于密度相同的物体，质量随体积变化，即 $m \sim L^3$，其中 L 为物体的线性尺寸；而阻力系数通常随表面积变化，$\gamma \sim L^2$。因此终端速度依赖尺寸。对密度相同的物体，预期终端速率满足 $v \sim \sqrt{L}$。我不知道这一效应是否真的大到足以让马摔得血肉飞溅。（霍尔丹是生物学家，应当知道动物需要怎样才会如此。但他在文章中假设线性阻力而非平方阻力，因此也未必。）

上升

现在考虑将粒子向上抛出。由于引力与阻力此时都向下，运动方程中的一个符号改变，变为

$$\frac{dv}{dt} = -g - \frac{\gamma v^2}{m} \tag{2.28}$$

假设以初始速率 u 向上抛出物体，想知道它能达到的最大高度 h。可以沿用此前计算，对 (2.28) 积分以确定 $v = v(t)$。但既然问题不涉及时间，最好改为把速度看作距离的函数：$v = v(z)$。写作

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dz}\frac{dz}{dt} = v\frac{dv}{dz} = -g - \frac{\gamma v^2}{m}$$

可改写为

$$\frac{1}{2}\frac{d(v^2)}{dz} = -g - \frac{\gamma v^2}{m}$$

现在积分此方程，求出速度随距离的函数。记 $y = v^2$，有

$$\int_{u^2}^{0} \frac{dy}{g + \gamma y/m} = -2\int_0^h dz \qquad \Rightarrow \qquad \frac{m}{\gamma}\left[\log\left(g + \frac{\gamma y}{m}\right)\right]_{y=u^2}^{y=0} = -2h$$

整理后得到最终答案：

$$h = \frac{m}{2\gamma}\log\left(1 + \frac{\gamma u^2}{mg}\right)$$

考察阻力较小时会发生什么，很有意义。乍看似乎出现问题：当 $\gamma \to 0$ 时，前面的系数变得很大。但高度当然不应仅因阻力很小就趋于无穷大。解决办法是注意到，此极限下对数也变得很小。将对数展开，有

$$h = \frac{u^2}{2g}\left(1 - \frac{\gamma u^2}{2mg} + \ldots\right)$$

其中首项确实是无阻力时的答案，次领先项则告诉我们，阻力 γ 使最大高度降低了多少。

线性阻力与欧姆定律

考虑导体中运动的电子。前面已经看到，恒定电场使电子加速。一个相当好的导体物理模型称为德鲁德模型：将电子视为受到线性阻尼的经典粒子。运动方程为

$$m\ddot{x} = -eE - \gamma v$$

与前一个例子一样，令 $\ddot{\mathbf{x}} = 0$ 即可求终端速度，得到

$$v = -\frac{eE}{\gamma}$$

导体中的电子速度 v 决定电流密度 j：

$$j = -env$$

其中 n 为电子数密度。由此得到电流密度与电场之间的关系：

$$j = \sigma E$$

量 $\sigma = e^2 n/\gamma$ 称为电导率。上述方程就是欧姆定律，不过它可能还不是你熟悉而喜爱的形式。若导线长为 L、横截面积为 A，则电流定义为 $I = jA$；导线两端的电压降为 $V = EL$。据此可将欧姆定律改写为

$$V = IR$$

其中电阻为 $R = L/(\sigma A)$。

三维例子：受线性阻力的抛体

目前的例子实际上都是一维的。这里给出一个三维例子，进一步说明如何处理矢量微分方程，尤其如何处理矢量积分常数。考虑一个在重力作用下运动、同时受到线性阻力的抛体。（想象它在黏稠液体中非常缓慢地运动。）在 $t = 0$ 时，以速度 $\mathbf{u}$ 将物体抛出；它随后怎样运动？

运动方程为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{g} - \gamma\mathbf{v} \tag{2.29}$$

引入积分因子 $e^{\gamma t/m}$，将方程写为

$$\frac{d}{dt}\left(e^{\gamma t/m}\mathbf{v}\right) = e^{\gamma t/m}\mathbf{g}$$

现在积分，但必须引入一个矢量积分常数，记作 $\mathbf{c}$。得到

$$\mathbf{v} = \frac{m}{\gamma}\mathbf{g} + \mathbf{c}e^{-\gamma t/m}$$

前面指定了 $t = 0$ 时速度 $\mathbf{v} = \mathbf{u}$，可用这一信息确定积分常数 $\mathbf{c}$。得到

$$\mathbf{v} = \frac{m}{\gamma}\mathbf{g} + \left(\mathbf{u} - \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}\right)e^{-\gamma t/m}$$

再将 $\mathbf{v} = d\mathbf{x}/dt$ 积分一次，确定 $\mathbf{x}$ 随时间的函数。这又引入一个积分常数 $\mathbf{b}$：

$$\mathbf{x} = \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}t - \frac{m}{\gamma}\left(\mathbf{u} - \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}\right)e^{-\gamma t/m} + \mathbf{b}$$

为确定第二个积分常数，还需要更多初始条件。设 $t = 0$ 时 $\mathbf{x} = 0$，则有

$$\mathbf{x} = \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}t + \frac{m}{\gamma}\left(\mathbf{u} - \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}\right)\left(1 - e^{-\gamma t/m}\right)$$

现在按分量来看，以更清楚地理解运动。写作 $\mathbf{x} = (x, y, z)$，取初速度为 $\mathbf{u} = (u\cos\theta, 0, u\sin\theta)$。重力向下，$\mathbf{g} = (0, 0, -g)$，矢量方程便化为三个方程。其中一个很简单：$y = 0$。另外两个为

$$x = \frac{m}{\gamma}u\cos\theta\left(1 - e^{-\gamma t/m}\right)$$
$$z = -\frac{mgt}{\gamma} + \frac{m}{\gamma}\left(u\sin\theta + \frac{mg}{\gamma}\right)\left(1 - e^{-\gamma t/m}\right)$$

注意，时间尺度 m/γ 很重要。当 $t \gg m/\gamma$ 时，水平位置基本保持不变，此时粒子几乎竖直下落。

最后，再考察前一个例子中的问题：阻力较小时会怎样？同样有几项看起来将在这一极限下变得奇异，但这很不符合物理。要解决这一点，应问 γ 是相对于什么而言较小。本例中，答案在指数项中。说 γ 小，实际上是指 $\gamma \ll m/t$，换言之，考察短时间 $t \ll m/\gamma$。于是可以展开指数。回到方程的矢量形式，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}t + \frac{m}{\gamma}\left(\mathbf{u} - \frac{m}{\gamma}\mathbf{g}\right)\left(1 - 1 + \frac{\gamma t}{m} - \frac{1}{2}\left(\frac{\gamma t}{m}\right)^2 + \dots\right) \\ &= \mathbf{u}t + \frac{1}{2}\mathbf{g}t^2 + \mathcal{O}\left(\frac{\gamma t}{m}\right)\end{aligned}$$

因此，在短时间尺度上，确实恢复了通常的无阻力抛体运动。只有当 $t \sim m/\gamma$ 时，阻力才开始变得重要。

3. 插曲：量纲分析

量纲分析的本质很简单：若有人问外面有多热，答案绝不会是“两点钟”。必须保证单位相符。带单位的量称为具有量纲；相反，2 或 π 这样的纯数称为无量纲。

上一节所有例子中的单位都隐藏在变量里，不过将它们找出来仍很有价值。多数情况下，选定三种基本量纲很有用：长度 L、质量 M 和时间 T。其他所有量的量纲都应能用它们表示。以 $[Y]$ 表示量 Y 的量纲。一些基本例子为

$$\begin{aligned}
[\text{面积}] &= L^2 \\
[\text{速率}] &= LT^{-1} \\
[\text{加速度}] &= LT^{-2} \\
[\text{力}] &= MLT^{-2} \\
[\text{能量}] &= ML^2T^{-2}
\end{aligned}$$

前三个应当显而易见。后两个也可迅速推导：想一个熟悉的方程，并要求两边量纲一致。例如 $F = ma$ 立即给出 $[F]$，而 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 给出 $[E]$。同样的方法可确定方程中任意常数的量纲。例如，牛顿引力常数出现在公式 $F = -GMm/r^2$ 中。令两边量纲匹配，得到

$$[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$$

不必教条地坚持量纲恰好只有长度、质量和时间三种。有些问题中，引入温度或电荷等额外量纲会更有用；另一些问题中，区分 x 方向与 z 方向的距离可能有用。例如，水手若把竖直距离与水平距离等同看待，就很不明智。若误把航行 10 海里（水平方向）变为下潜 10 噚（竖直方向），你的命运将大不相同，因此引入不同单位来反映这一点很有价值。

反之，在基础物理中，我们经常减少有量纲的量的种类。第 7 节将说明，当狭义相对论很重要时，时间与空间处于同等地位，可以用相同单位测量，光速提供两者之间的换算因子。（第 7.3.3 节会进一步讨论。）类似地，在统计力学中，玻尔兹曼常数提供温度与能量之间的换算因子。

标度：布里奇曼定理

我们推导的任何方程都必须量纲一致。这一简单观察可以成为出乎意料的有力工具。首先，它能迅速检验答案是否有可能正确，也能发现计算中的错误出现在哪里。此外，有些问题单靠量纲分析即可回答，从而完全免去计算。下面详细考察这一点。

首先注意，长度等有量纲的量，只能以幂次形式 L^α 出现在方程中，不能直接放入更复杂的函数。一个简单的理解方式是作泰勒展开。例如，指数函数的泰勒展开为

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

右边包含 x 的各阶幂，只有 x 无量纲才有意义。不能直接出现 e^L，否则便是在把长度、面积、体积等相加。类似结论也适用于 $\sin x$、$\log x$，以及你最喜欢和最不喜欢的各种函数。在所有情况下，除非函数只是 x^α 的形式，否则自变量必须无量纲。（若某函数在 $x = 0$ 附近没有泰勒展开，只需在另一点展开，便可得到相同结论。）

假设要计算某个量 Y，其量纲必须具有形式

$$[Y] = M^\alpha L^\beta T^\gamma$$

其中 α、β、γ 一般不必为整数，虽然通常是有理数。通常希望用问题中的其他量表示 Y，记这些量为 X_i，$i = 1, \dots, n$。它们也各有量纲。先只关注其中三个：X_1、X_2、X_3。假设这三个量“量纲独立”，即通过

适当组合 X_1、X_2 与 X_3，可以构成具有长度、质量和时间量纲的量。于是必能将 Y 表示为

$$Y = C\, X_1^{a_1} X_2^{a_2} X_3^{a_3}$$

其中 a_1、a_2、a_3 满足

$$[X_1^{a_1}]\,[X_2^{a_2}]\,[X_3^{a_3}] = M^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}$$

这只是要求两边量纲一致。问题的全部困难都被转移到确定 C 上，而 C 必须无量纲。原则上，C 可以依赖所有 X_i；但由于 C 无量纲，它只能依赖于同样无量纲的 X_i 组合。这往往会大大限制答案可能的形式。

例：摆

上面的讨论略显抽象。用一个简单例子来说明：考虑此前 (2.9) 中讨论的摆，运动方程为

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta$$

我们想知道周期 T。它扮演上面量 Y 的角色，显然具有时间量纲。（这里记号选得有些烦人，因为出现了 $[T] = T$。希望不会造成太多混淆。）

周期可以依赖哪些变量 X_i？共有四个：重力加速度 g、摆的质量 m、摆长 l 与初始角度 θ_0。m 和 l 的量纲显然分别是质量与长度；加速度的量纲为 $[g] = LT^{-2}$，而初始角度必定无量纲，$[\theta_0] = 0$。（这可由周期性 $\theta = \theta + 2\pi$ 得知，因为 2π 无量纲；也可由角度作为正弦函数的自变量得知。）唯一可构成的无量纲组合就是 θ_0 本身。因此可写作

$$T = C(\theta_0)\, g^{a_1} m^{a_2} l^{a_3}$$

其中，依据量纲，必须满足

$$[T] = T = [g^{a_1}]\,[m^{a_2}]\,[l^{a_3}] = M^{a_2} L^{a_1+a_3} T^{-2a_1}$$

唯一解为 $a_2 = 0$、$a_1 = -a_3 = -\frac{1}{2}$。立即得到

$$T = C(\theta_0)\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{3.1}$$

这与此前费力求解运动方程所得的结果 (2.10) 一致。当然，问题还未完全解决；仅凭量纲分析无法确定函数 $C(\theta_0)$，它由 (2.10) 中的椭圆积分给出。

不过，形式 (3.1) 已包含重要信息。例如，它告诉我们，摆的质量不影响周期。此外，假设有两个摆，长度分别为 l_1 与 l_2；从相同初始角度释放它们，想知道第一个比第二个摆得快多少。对于这种比较问题，未知函数 $C(\theta_0)$ 消去，可以直接写出结果：

$$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{l_1}{l_2}}$$

当只关心某量如何随其他量标度变化时，习惯使用符号 $\sim$。（也可用正比符号 $\propto$，但它与希腊字母 α 太相似。）于是 (3.1) 可写为

$$T \sim \sqrt{\frac{l}{g}}$$

事实上，上一节已经多次使用这一记号。

无量纲量的重要性

量纲分析的威力，实际上取决于能从现有变量中构造多少个无量纲量。若能构造 r 个无量纲变量，未知无量纲量 C 就是这 r 个变量的函数。若 $r = 0$，没有任何无量纲变量组合，则 C 只是一个数。

数出给定问题中的无量纲参数个数很容易。若有 n 个独立变量 X_i，而问题需要 k 个独立量纲，就能构造 $r = n - k$ 个无量纲组合。（上面的讨论取 $k = 3$，对应质量、长度与时间。）这一

直观结论有一个郑重的名字：白金汉 Π 定理。建立线性方程组并使用线性代数中的秩—零度定理，即可作严格证明。最后，给定问题中可构造的无量纲组合并不唯一：若 x、y 都无量纲，那么 xy、x^2y、$x+y$，以及由这两个变量构成的任意函数，也都无量纲。

关注无量纲量还有其他理由。第一个很实际：在计算开始时就找出无量纲量，可以节省笔墨！当计算包含许多变量时，相同的无量纲组合往往在每一步反复出现。特别是，如前所见，只有无量纲组合才能作为函数的自变量。及早识别这些组合，甚至为它们另起名字，通常可以加快计算，避免错误。

例如，回顾运动方程为 (2.29) 的三维受线性阻力抛体问题，无量纲组合 $\gamma t/m$ 在各步骤反复出现。这个例子中，不断写 $\gamma t/m$ 还不算太烦；但若某计算里每行都要写三次 $e^2m_e/(2\pi\epsilon_0\hbar^2 r)$，最好为这一对象取个新名字。

第二个理由是，计算结果往往在某些区域简化，例如长时间、短距离或高速区域。但只有无量纲数才能直接说“大”。对于无量纲量 x，可以写 $x \gg 1$；若 Y 有量纲，写 $Y \gg 1$ 就毫无意义。有量纲的量总要相对于其他量而言大或小。

在抛体例子 (2.29) 中已讨论过这一点：长时间必然意味着 $t\gamma/m \gg 1$。这也解释了为何需要引入无量纲的雷诺数 (2.25)，来判断系统受到的是线性阻力还是平方阻力。

另一个例子：原子弹

20 世纪 50 年代，流体力学家 G. I. 泰勒将量纲分析用于原子弹爆炸照片。下方例子可见，照片恰好同时带有时间与距离标尺，使人能够追踪爆炸后激波前沿半径 $R(t)$ 随时间的变化。令

美国政府不快的是，泰勒凭这些时间与距离标尺，成功估算了爆炸释放的能量；这在当时属于机密信息。

多数爆炸中，激波前沿的动力学依赖外部空气压强。泰勒的洞见在于认识到，对于原子弹这样强大的爆炸，空气压强完全可以忽略；但空气密度 ρ 很重要。他识别出以下相关变量：

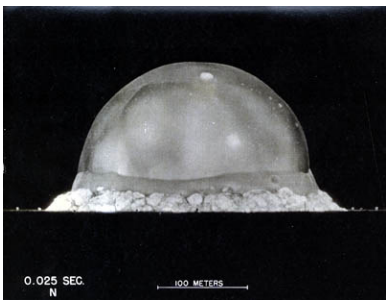


图 10：

$$\text{空气密度：}[\rho] = ML^{-3}$$
$$\text{激波前沿半径：}[R] = L$$
$$\text{爆炸后的时间：}[t] = T$$

这些量无法构成任何无量纲组合。由于爆炸释放能量的量纲为 $[E] = ML^2T^{-2}$，依据量纲必有

$$E = C\,\frac{\rho R^5}{t^2}$$

其中 C 是未知常数。当然，若不知道 C，这个结果似乎毫无用处。泰勒通过进一步的若干补充计算，估算出了 C。

一般而言，估计 C 这样的未知常数有一条不错的经验法则：确定其中包含多少个 2π 因子后，剩下的几乎总是一个接近 1 的数。有一点经验，通常连 2π 因子也能猜出来。

最后一个例子：划艇

另一个展示量纲分析威力的经典例子，是理解划艇速度如何依赖划桨人数。[2]

船受到平方阻力，其大小正比于船浸入水中的横截面积 A。

$$F_{\text{drag}} \sim v^2 A$$

[2] 这一分析首先由 T. 麦克马洪提出，见论文《划艇：相似性分析》，Science 173:349 (1971)。

（依据量纲，实际应为 $F \sim \rho v^2 A$，其中 ρ 是水的密度，但这不影响我们的讨论。）因此克服阻力所需的功率为

$$P = F_{\text{drag}} v \sim v^3 A$$

根据阿基米德原理，排水体积随划桨人数 N 线性增加。因此浸水体积 $V \sim N$，浸水面积则按 $A \sim N^{2/3}$ 标度变化。（这里假设船的质量相对划桨者的质量可以忽略。）再假设每位划桨者提供的功率相同，就有 $P \sim N$。综合得到 $P \sim N \sim v^3 N^{2/3}$。整理可知，速度随人数的增加满足

$$v \sim N^{1/9}$$

这一简单结果与奥运会划艇成绩实际上符合得相当好。

自然界的有量纲常数

物理定律给出了三个自然界的基本常数。我们已经见过 $G \approx 6.7 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$，它既出现在牛顿引力定律中，也出现在爱因斯坦更精密的引力理论——广义相对论——中。另外两个基本常数是光速 $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，表征狭义相对论中空间与时间的关系；以及普朗克常数 $\hbar \approx 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，决定量子效应何时变得重要。

这些常数的量纲为

$$[G] = M^{-1}L^3T^{-2} \quad , \quad [c] = LT^{-1} \quad , \quad [\hbar] = ML^2T^{-1}$$

由这三个常数可构造一个特征长度尺度，称为普朗克长度 l_p：

$$l_p = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} \approx 10^{-35} m$$

在这一距离尺度上，引力、量子力学与时空结构全都变得重要。所有迹象都表明，它是可能的最短距离尺度；在比 l_p 更短的距离上，空间本身很可能失去意义。同样，可定义普朗克时间 $t_p = l_p/c$、普朗克质量 $m_p = \sqrt{\hbar c/G}$ 与普朗克能量：

$$E_p = \frac{\hbar c}{l_p} \approx 10^{19}\ GeV$$

其中 $1\,\mathrm{GeV} \approx 10^{-10}\,\mathrm{J}$ 是粒子物理中使用的能量单位。若要在地球上的实验中探索量子引力，需要建造能达到普朗克能量的粒子对撞机。距离这一目标还很遥远：大型强子对撞机 LHC 的运行能量约为 $10^4\,\mathrm{GeV}$。

4. 有心力

本节研究粒子在有心力势中的三维运动。这样的系统满足运动方程

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla V(r) \tag{4.1}$$

其中势只依赖 $r = |\mathbf{x}|$。由于引力与静电力都具有这一形式，此方程的解包含经典物理中某些最重要的结果。

求解 (4.1) 的第一步，是利用角动量。回忆其定义为

$$\mathbf{L} = m\mathbf{x} \times \dot{\mathbf{x}}$$

第 2.2.2 节已经看到，有心势中的角动量守恒。证明很直接：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = m\mathbf{x} \times \ddot{\mathbf{x}} = -\mathbf{x} \times \nabla V = 0$$

最后一个等号成立，因为 ∇V 与 $\mathbf{x}$ 平行。

角动量守恒具有重要后果：所有运动都发生在一个平面内。因为 $\mathbf{L}$ 是固定不变的矢量，且按定义满足

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{x} = 0$$

因此粒子位置始终位于垂直于 $\mathbf{L}$ 的平面内。同理，$\mathbf{L} \cdot \dot{\mathbf{x}} = 0$，故粒子速度也在同一平面内。这样，三维动力学便化为平面上的动力学。

4.1 平面极坐标

我们已经知道，运动发生在平面内。采用平面极坐标而非笛卡儿坐标，处理起来会容易得多。因此先稍作停顿，说明极坐标的若干相关性质。

首先旋转坐标系，使角动量指向 z 方向，所有运动都发生在 (x, y) 平面内。然后定义通常的极坐标：

$$x = r\cos\theta \quad , \quad y = r\sin\theta$$

目标是用极坐标表示速度与加速度。引入两个单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$，分别沿 r 增大与 θ 增大的方向，如图所示。以笛卡儿分量写为

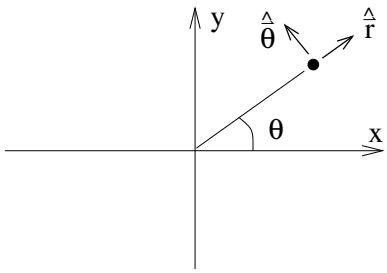


图 11：

$$\hat{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \quad , \quad \hat{\boldsymbol{\theta}} = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

这些矢量在平面的每一点组成一组正交归一基，但基底本身依赖所在角度 θ。沿径向运动不会改变基底，沿角向运动则有

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{d\theta} = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} = \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad , \quad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{d\theta} = \begin{pmatrix} -\cos\theta \\ -\sin\theta \end{pmatrix} = -\hat{\mathbf{r}}$$

这意味着，如果粒子运动使 θ 随时间变化，基矢本身也会随时间变化。看看这对用极坐标表示速度有何影响。粒子的位置可用一个简单但稍显难看的方程表示：

$$\mathbf{x} = r\hat{\mathbf{r}}$$

由此可计算速度，要记住 r 与基矢 $\hat{\mathbf{r}}$ 都可能随时间变化。得到

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{d\theta}\dot{\theta} \\ &= \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} \end{aligned} \tag{4.2}$$

上式第二项源于基矢随时间变化，正比于角速度 $\dot{\theta}$。（严格地说，它是角速率。下一节将引入一个作为角速度的矢量量。）

再次求导，得到极坐标中的加速度：

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{x}} &= \ddot{r}\hat{\mathbf{r}} + \dot{r}\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{d\theta}\dot{\theta} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\ddot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\dot{\theta}\frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{d\theta}\dot{\theta} \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}} \end{aligned} \tag{4.3}$$

表达式 (4.2) 与 (4.3) 将在后面的讨论中发挥重要作用。

例：圆周运动

考察一个大家都熟悉的例子。粒子作圆周运动时，$\dot{r}=0$。若角速度恒定，$\dot{\theta}=\omega$，则平面内的速度为

$$\dot{\mathbf{x}}=r\omega\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

因此平面内的速率为 $v=|\dot{\mathbf{x}}|=r\omega$。类似地，加速度为

$$\ddot{\mathbf{x}}=-r\omega^2\hat{\mathbf{r}}$$

加速度大小为 $a=|\ddot{\mathbf{x}}|=r\omega^2=v^2/r$。由牛顿第二定律，要使粒子作圆周运动，需要提供指向原点的力 $F=mv^2/r$，这称为向心力。

4.2 回到有心力

已经看到，有心力势中的三维运动实际发生在一个平面内。用刚引入的平面极坐标写出运动方程 (4.1)。由于 $V=V(r)$，力本身可利用下式表示：

$$\nabla V=\frac{dV}{dr}\hat{\mathbf{r}}$$

由 (4.3)，运动方程变为

$$m(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}}+m(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}=-\frac{dV}{dr}\hat{\mathbf{r}} \tag{4.4}$$

其 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 分量特别简单：

$$r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right)=0$$

我们似乎发现了一个新守恒量，因为

$$l=r^2\dot{\theta} \tag{4.5}$$

不随时间改变。但不必太兴奋，这其实是已知的。再看角动量 $\mathbf{L}$：将运动限制在平面内时，已用到 $\mathbf{L}$ 的方向守恒。那么 $\mathbf{L}$ 的大小呢？利用 (4.2)，有

$$\mathbf{L}=m\mathbf{x}\times\dot{\mathbf{x}}=mr\hat{\mathbf{r}}\times\left(\dot{r}\hat{\mathbf{r}}+r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)=mr^2\dot{\theta}\left(\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$$

由于 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 是相互正交的单位矢量，$\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 也是单位矢量。因此角动量矢量的大小为

$$|\mathbf{L}| = ml$$

所以 (4.5) 中的 l 是单位质量的角动量，不过我们经常偷懒，直接把 l 称为角动量。

现在考察运动方程 (4.4) 的 $\hat{\mathbf{r}}$ 分量：

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{dV}{dr}$$

利用 $l = r^2\dot{\theta}$ 守恒，将它写为

$$m\ddot{r} = -\frac{dV}{dr} + \frac{ml^2}{r^3} \tag{4.6}$$

值得停下来思考一下这里发生了什么。最初 (4.1) 是一个复杂的三维问题。利用角动量的方向，将它降为二维问题；再利用角动量的大小，将它降为一维问题。这一切都因为角动量守恒。

这应能让你体会到，守恒量对于求解问题有多重要。粗略地说，这也解释了为何 $N \geq 3$ 的 N 体问题通常无法求解。第 5.1.5 节将说明，对于 $N = 2$ 个相互作用的粒子，可以利用平移不变性的对称性求解；但当 $N \geq 3$ 时，就没有更多守恒量来帮忙了。

回到主线，可以将 (4.6) 写成富有启发性的形式：

$$m\ddot{r} = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \tag{4.7}$$

其中 $V_{\text{eff}}(r)$ 称为有效势，定义为

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{ml^2}{2r^2} \tag{4.8}$$

附加项 $ml^2/(2r^2)$ 称为角动量势垒，也称离心势垒。它阻止粒子过于接近原点，因为靠近原点必须付出高昂的“有效能量”代价。

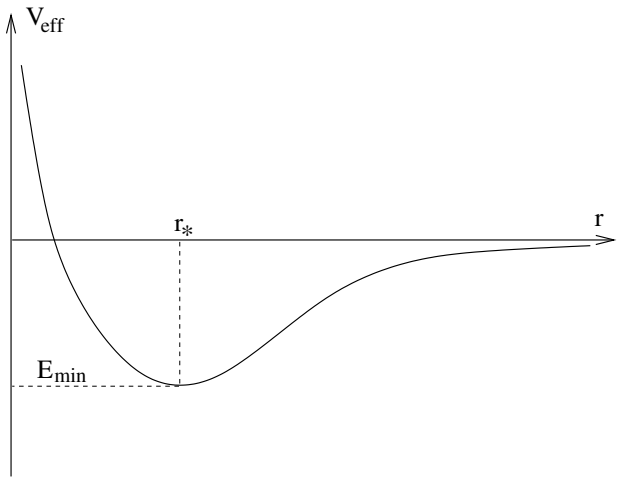


图 12：平方反比力定律产生的有效势。

4.2.1 有效势：直观理解轨道

先验证，有效势确实可以看作整个系统能量的一部分。利用 (4.2)，将完整三维问题的能量写为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}} + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{ml^2}{2r^2} + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \end{aligned}$$

这表明，三维系统的能量 E 确实等于降维后有效一维系统的能量。有效势能等于实际势能加上角向动能的贡献。

第 2.1.1 节已经看到，只需画出势能，就能理解一维运动的定性特征。这里也采用同样办法。先考察最有用的有心势例子：$V(r) = -k/r$；当 $k > 0$ 时，对应吸引的平方反比定律。有效势为

$$V_{\text{eff}} = -\frac{k}{r} + \frac{ml^2}{2r^2}$$

其形状如图所示。

有效势在 $r_\star = ml^2/k$ 处取极小值，$V_{\text{eff}}(r_\star) = -k^2/(2ml^2)$。各种可能的运动形式可用能量 E 来区分。

- $E = E_{\min} = -k^2/(2ml^2)$：粒子位于势阱底部 $r_\star$，并永远保持这一径向位置。但要记住，粒子仍有角速度 $\dot{\theta} = l/r_\star^2$。因此，虽然径向位置固定，它仍沿角向运动。换言之，粒子的轨迹是绕原点的圆轨道。

  注意，极小值点的径向位置依赖角动量 l。角动量越大，极小值点越远。若没有角动量，即 $l = 0$，则 $V_{\text{eff}} = V$，势便没有极小值。这说明一个显然的事实：除非粒子沿 θ 方向运动，否则 r 不可能保持恒定。类似地，角速度 $\dot{\theta}$ 与轨道大小 $r_\star$ 之间存在关系，消去 l 即得 $\dot{\theta}^2 = k/(mr_\star^3)$。第 4.3.2 节讨论开普勒行星运动定律时，将再次考察这一关系。

- $E_{\min} < E < 0$：有效一维系统位于势阱内，在两点之间来回振荡。当然，由于 $l \neq 0$，粒子在平面内也有角速度。这描述了径向距离 r 随时间变化的轨道。虽然现在还不明显，但很快会证明，对于 $V = -k/r$，轨道是椭圆。

  粒子达到的最小 r 处称为近拱点，最远处称为远拱点；两者统称拱点。对于绕太阳的运动，近拱点称为近日点，远拱点称为远日点。

- $E > 0$：粒子的能量此时位于水平轴之上。它从无穷远而来，到达某个最小距离 r 后，又转向并离开到无穷远。后面将看到，对于势 $V = -k/r$，这一轨迹为双曲线。

4.2.2 圆轨道的稳定性

考虑一般势 $V(r)$。可以问：何时存在圆轨道？它们又何时稳定？

第一个问题很容易回答。只要存在一个满足 $l \neq 0$ 且始终有 $\dot{r} = 0$ 的解，就存在圆轨道。后一条件意味着 $\ddot{r} = 0$，进而要求

$$V'_{\text{eff}}(r_\star) = 0$$

换言之，圆轨道对应于 V_{eff} 的驻点 $r_\star$。如果微小扰动使我们回到该驻点，轨道就是稳定的。这与第 2.1.2 节所做的分析相同：稳定性要求我们处在有效势的极小值处。这通常归结为如下条件：

$$V''_{\text{eff}}(r_\star) > 0$$

如果此条件成立，偏离圆轨道的微小径向扰动将围绕 $r_\star$ 做简谐振动。

虽然用有效势表述圆轨道判据最为简洁，但有时仍需回到原来的势 $V(r)$。用这一势来表述，圆轨道存在于满足下式的 $r_\star$ 处：

$$V'(r_\star) = \frac{ml^2}{r_\star^3}$$

这些轨道稳定的条件为

$$V''(r_\star) + \frac{3ml^2}{r_\star^4} = V''(r_\star) + \frac{3}{r_\star}V'(r_\star) > 0 \tag{4.9}$$

我们甚至可以回到最基本的概念，用力来表达这一条件（还记得力吗?）：$F(r) = -V\prime(r)$。圆轨道稳定的条件为

$$F'(r_\star) + \frac{3}{r^\star}F(r_\star) < 0$$

一个例子

考虑如下形式的有心势：

$$V(r) = -\frac{k}{r^n} \qquad n \geq 1$$

对于哪些幂次 n，圆轨道是稳定的？根据判据 (4.9)，稳定性要求

$$V'' + \frac{3}{r}V' = -\Big(n(n+1) - 3n\Big)\frac{k}{r^{n+2}} > 0$$

这仅在 $n < 2$ 时成立。下图分别绘出了 $n = 1$ 和 $n = 3$ 的有效势，很容易直观地看出这一点。

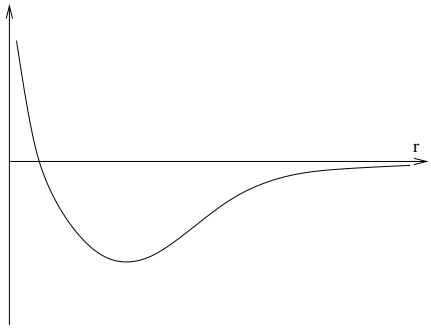


图 13：$V = -1/r$ 的有效势 V_{eff}

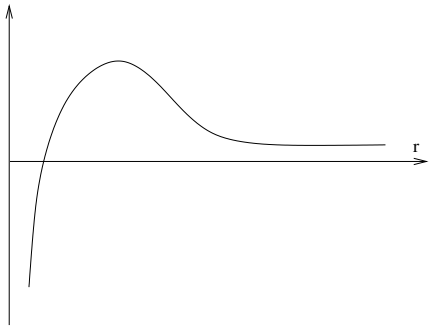


图 14：$V = -1/r^3$ 的有效势 V_{eff}

有趣的是，在具有 d 个空间维度的宇宙中，引力定律将是 $F \sim 1/r^{d-1}$，对应的势能为 $V \sim -1/r^{d-2}$。由此可见，行星圆轨道仅在 $d < 4$ 个空间维度时稳定。幸运的是，我们的宇宙包括在内。此刻，我们都该感到十分幸运。

4.3 轨道方程

回到一般的 V_{eff}。如果我们想知道径向位置 $r(t)$ 怎样随时间变化，那么问题实际上已经解决。由于能量 E 守恒，我们有

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r)$$

我们可以把它看作关于 dr/dt 的一阶微分方程。积分便得到

$$t = \pm\sqrt{\frac{m}{2}}\int \frac{dr}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}}$$

不过，除少数非常特殊的 $V_{\text{eff}}(r)$ 外，这个积分都相当麻烦。而且，求出 $r(t)$ 往往并不是我们真正想要的信息。更好的做法是采用整体的观点，研究粒子的整条轨迹，而不是某一时刻的位置。在数学上，这意味着通过计算 $r(\theta)$ 来了解轨道的形状。

实际上，要继续下去，还需要一个小技巧。它很简单，却能大幅简化所得方程。我们引入新坐标

$$u = \frac{1}{r}$$

我也希望能给出采用这个技巧的理由，可惜没有。你只好先相信我；我们会看到它确实有用。

把上述结果结合起来。首先，径向速度可以改写为

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\dot{\theta} = \frac{dr}{d\theta}\frac{l}{r^2} = -l\frac{du}{d\theta}$$

与此同时，加速度为

$$\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(-l\frac{du}{d\theta}\right) = -l\frac{d^2u}{d\theta^2}\dot{\theta} = -l^2\frac{d^2u}{d\theta^2}\frac{1}{r^2} = -l^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2} \tag{4.10}$$

径向位置的运动方程最早在 (4.6) 中导出，为

$$m\ddot{r} - \frac{ml^2}{r^3} = F(r)$$

这里我们又用力 $F(r) = -dV/dr$ 来表示右端。利用 (4.10)，稍作代数运算（基本上就是除以 ml^2u^2），便得到如下二阶微分方程：

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{1}{ml^2u^2}F(1/u) \tag{4.11}$$

这就是轨道方程。我们的目标是求解 $u(\theta)$。如果随后还想知道时间依赖关系，总可以由方程 $\dot{\theta} = lu^2$ 求出。

4.3.1 开普勒问题

研究行星绕恒星运行的轨道，称为开普勒问题。它以天文学家约翰内斯 • 开普勒的名字命名；下一节将介绍他对此课题的贡献。

在第 2.3 节中，我们看到，引力的平方反比定律由如下有心势描述：

$$V(r) = -\frac{km}{r} \tag{4.12}$$

其中 $k = GM$。不过，如果改用 $k = -qQ/(4\pi\epsilon_0 m)$，接下来导出的结果也同样适用于带电粒子在库仑势中的运动。

对于势 (4.12)，轨道方程 (4.11) 很容易求解。它就是

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{k}{l^2}$$

这正是谐振子的方程，只是平衡位置偏移了 k/l^2。最一般的解可以写为

$$u = A\cos(\theta - \theta_0) + \frac{k}{l^2} \tag{4.13}$$

其中 A 和 θ_0 为积分常数。（你也许会想把它写成 $u = A\cos\theta + B\sin\theta + k/l^2$，并以 A、B 为积分常数。这与上述结果等价，但我们马上会看到，采用 θ_0 作为第二个积分常数更为有用。）

在轨道距原点最近的点（近拱点），u 最大。根据我们的解，有 $u_{\max} = A + k/l^2$。我们选择极坐标的方向，使近拱点位于 $\theta = 0$，也就是令 $\theta_0 = 0$。回到原变量 $r = 1/u$，轨道的最终表达式为

$$r = \frac{r_0}{e\cos\theta + 1} \tag{4.14}$$

其中

$$r_0 = \frac{l^2}{k} \qquad \text{且} \qquad e = \frac{Al^2}{k}$$

注意，r_0 由角动量确定，而 e 的选择实际上就是本问题中的积分常数。

你在“向量与矩阵”课程中已经见过方程 (4.14)：它描述一条圆锥曲线。如果不记得，也不用担心！下面会推导这个方程的所有必要性质。积分常数 e 称为偏心率，它决定轨道的形状。

椭圆： $e < 1$

当 $e < 1$ 时，粒子的径向位置限制在如下区间内：

$$\frac{r_0}{r} \in [1 - e, 1 + e]$$

把 (4.14) 转换回直角坐标 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，可写为

$$r = r_0 - er\cos\theta \qquad \Rightarrow \qquad x^2 + y^2 = (r_0 - ex)^2$$

展开平方、合并同类项并重新整理，就能把这个方程写成

$$\frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

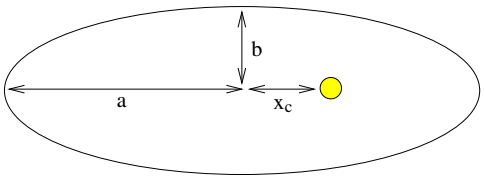


图 15：以原点为一个焦点的椭圆轨道

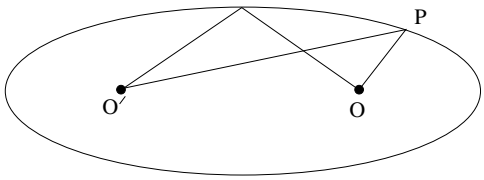


图 16：轨道上一点到两个焦点的距离之和为常数

其中

$$x_c = -\frac{er_0}{1-e^2} \quad \text{且} \quad a^2 = \frac{r_0^2}{(1-e^2)^2} \quad \text{且} \quad b^2 = \frac{r_0^2}{1-e^2} < a^2 \tag{4.15}$$

这就是椭圆方程，其中心平移到了 $x = x_c$。轨道如图所示。椭圆的两条半轴长度分别为 a 和 b。引力吸引中心（例如太阳）位于 $r = 0$，用图中的黄色圆盘标出。注意，它并不位于椭圆中心；两点的距离为

$$|x_c| = \frac{r_0 e}{1-e^2} = ea$$

恒星所在的原点具有特殊的几何意义：它称为椭圆的焦点。实际上，椭圆有两个焦点；另一个焦点在上图中记作 O'，沿长轴位于中心另一侧，距中心同样远。椭圆有一条很美的几何性质：第二幅图所示的距离 OPO'，即 $OP + PO'$，对轨道上的所有点 P 都相同。（通过一些稍显繁琐的代数运算，很容易证明这一点。）

当 $e = 0$ 时，焦点位于椭圆中心，两条半轴的长度相同：$a = b$。这就是圆轨道。

太阳系中，几乎所有行星都有 $e < 0.1$。这意味着其轨道的长短轴之差不足 1%，轨道非常接近圆。唯一的例外是距太阳最近的水星，它的 $e \approx 0.2$。要寻找偏心率很大的轨道，就得看彗星。最著名的哈雷彗星有 $e \approx 0.97$；多数科学家认为，这正是查斯与戴夫唱出“哈雷彗星不是每年都来，下一次映入眼帘将是 2062 年”这句歌词的缘由。不过，天文学家说应当是 2061 年。

双曲线： $e > 1$

当 $e > 1$ 时，有两个 θ 值使 $r \to \infty$，它们满足 $\cos\theta = -1/e$。重复得到椭圆方程的代数步骤，这次得到的轨道方程为

$$\frac{1}{a^2}\left(x - \frac{r_0 e}{e^2-1}\right)^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

其中 $a^2 = r_0^2/(e^2-1)^2$、$b^2 = r_0^2/(e^2-1)$。这是双曲线方程。如图所示，虚线是渐近线，它们交于 $x = r_0 e/(e^2-1)$。引力吸引中心仍位于原点，用黄色圆盘表示。注意，当 $\cos\theta = -1/e$ 时，轨道延伸至 $r \to \infty$。由于右端为负，这必定发生在某个 $\theta > \pi/2$ 的角度。这也说明了轨道为何如图位于左侧象限。

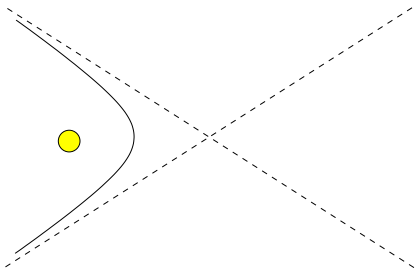


图 17：双曲线

抛物线： $e = 1$

最后，在 $e = 1$ 的特殊情形下，代数计算尤其简单。轨道由如下抛物线方程描述：

$$y^2 = r_0^2 - 2r_0 x$$

再论轨道的能量

通过考察有效势，我们可以把这些解与第 4.2.1 节建立的轨道总体图景联系起来。给定轨道的能量为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{km}{r} \\ &= \frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\dot{\theta}^2 + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{km}{r} \\ &= \frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\frac{l^2}{r^4} + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{km}{r} \end{aligned}$$

代入轨道解 (4.14)，得到

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r_0 e\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}$$

经过几行代数运算，能量中所有对 θ 的依赖都消失了（能量是运动常量，本来就必须如此）。留下的是一个令人愉快的简单结果：

$$E = \frac{mk^2}{2l^2}(e^2 - 1) \tag{4.16}$$

现在可以把它与第 4.2.1 节中的三种情形比较：

- $e < 1 \Rightarrow E < 0$：这是被束缚的有界轨道，我们现在知道它们是椭圆。

- $e > 1 \Rightarrow E > 0$：这是无界轨道，我们现在知道它们是双曲线。

- $e = 0 \Rightarrow E = -mk^2/(2l^2)$：这正好是有效势 V_{eff} 的最小值；此前我们已知它对应于圆轨道。

排斥力

上述分析隐含地假设力是吸引力，因此 $k > 0$，这又保证 $r_0 = l^2/k > 0$。对于排斥相互作用，我们把解 (4.14) 写成

$$r = \frac{|r_0|}{e\cos\theta - 1} \tag{4.17}$$

其中 $|r_0| = l^2/|k|$，$e = Al^2/|k|$。注意，在这一约定下 $e > 0$。由于必须有 $r > 0$，因此只有 $e > 1$ 时才有解。这很好理解：我们本来就不应期待相互排斥的两个粒子存在束缚轨道。当 $e > 1$ 时，无界双曲线轨道如图所示。注意，当 $\cos\theta = 1/e$ 时，轨道延伸至 $r \to \infty$；由于 $e > 0$，这必定发生在 $\theta < \pi/2$ 处。这就是轨道位于右侧象限的原因。

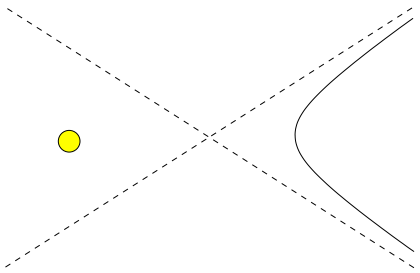


图 18：

4.3.2 开普勒行星运动定律

1605 年，开普勒发表了太阳系所有行星运动都遵循的三条定律。这些定律凝聚了数十年对夜空的细致、艰苦观测：先是第谷 • 布拉赫，随后是开普勒本人。它们是：

- K1：每颗行星沿椭圆运动，太阳位于椭圆的一个焦点。

- K2：行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积。

- K3：轨道周期与半径的 3/2 次方成正比。

现在我们已经理解了轨道，来看看如何由牛顿引力平方反比定律导出开普勒定律。

先看开普勒第二定律。它其实就是角动量守恒。从图中可见，在时间 δt 内扫过的面积为

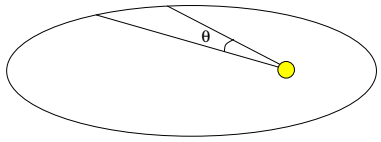


图 19：

$$\delta A = \frac{1}{2} r^2 \delta\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{l}{2}$$

我们知道，这个量是常数。这意味着，对于任何有心力，开普勒第二定律都成立。

开普勒第三定律又如何呢？这次确实需要平方反比定律本身。不过，只要假设引力的形式为 $F = -GMm/r^2$，单凭量纲分析就能导出开普勒第三定律。问题中唯一的参数是 GM，其量纲为

$$[GM] = L^3 T^{-2}$$

因此，如果要写出轨道周期 T 与某种轨道平均半径 R 的关系（不管这个平均半径怎样定义），公式必定具有如下形式：

$$T^2 \sim \frac{R^3}{GM}$$

我们在第 4.2.1 节已经见过这一关系的一种形式：对于圆轨道，$\dot{\theta}^2 \sim 1/r^3$。对于一般的椭圆轨道，可以给出更精确的结果。椭圆面积为

$$A = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1-e^2} = \frac{\pi r_0^2}{(1-e^2)^{3/2}}$$

由于扫过面积的速率为常数 $dA/dt = l/2$，一个周期所需的时间为

$$T = \frac{2A}{l} = \frac{2\pi r_0^2}{l(1-e^2)^{3/2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} \left(\frac{r_0}{1-e^2} \right)^{3/2}$$

括号中的量确实具有长度量纲。但它是哪一种长度？实际上，它有很好的解释。回忆一下，轨道近拱点位于 $r_{\min} = r_0/(1+e)$，远拱点位于 $r_{\max} = r_0/(1-e)$。因此很自然地把轨道平均半径定义为 $R = \frac{1}{2}(r_{\min} + r_{\max}) = r_0/(1-e^2)$。于是有

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} R^{3/2}$$

平方反比定律蕴含开普勒第三定律，这一点很可能为几位与牛顿同时代的人所知，包括胡克、雷恩和哈雷。然而，证明平方反比定律还能给出开普勒第一定律——我们在本节花了很大篇幅完成的证明——则是牛顿独自的成果。这是牛顿著名的《原理》中的亮点之一。

4.3.3 轨道进动

对于质量极大的天体，牛顿引力理论必须被取代。继任者是爱因斯坦的广义相对论，它把引力理解为空间与时间的弯曲。如果想学广义相对论，你还得耐心等待：它在 Part II 开设。

不过，对于某些问题，广义相对论的完整结构会化为更熟悉的形式。可以证明，对于绕恒星运行的行星，时空曲率的大部分效应都可由牛顿力定律的一个简单修正来描述，此时力来自如下势[3]：

$$V(r) = -\frac{GMm}{r}\left(1 + \frac{3GM}{c^2 r}\right)$$

其中 c 为光速。当 $r \gg GM/c^2$ 时，这个附加项可以忽略，于是恢复牛顿的结果。这里将考察保留此项的效应。

仍定义 $k = GM$。经过少量代数运算，可以证明轨道方程 (4.11) 为

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + \left(1 - \frac{6k^2}{c^2 l^2}\right) u = \frac{k}{l^2}$$

[3] 在《广义相对论》讲义中，我们实际上会导出牛顿引力定律的一个 $1/r^3$ 修正。但广义相对论有其微妙之处，径向距离 r 可采用不同的参数化方式。另一种选择会给出上文所述的 $1/r^2$ 修正。两种方法得到的近日点进动结果相同。

这个方程的解与开普勒问题的解 (4.13) 非常相似，它是

$$u(\theta) = A\cos\left(\sqrt{1-\frac{6k^2}{c^2l^2}}\,\theta\right) + \frac{k}{l^2 - 6k^2/c^2}$$

这里仍选择极坐标的方向，使积分常数 $\theta_0 = 0$。

这个方程仍描述椭圆，但现在椭圆会进动，也就是说，近拱点（距原点最近的点）在每一圈都不处于同一角度。这很容易看出：只要余弦项为 1，就出现近拱点。第一次发生在 $\theta = 0$，但下一圈则发生在

$$\theta = 2\pi\left(1-\frac{6k^2}{c^2l^2}\right)^{-1/2} \approx\ 2\pi\left(1+\frac{3k^2}{c^2l^2}\right)$$

可见，轨道不再闭合，而是每绕一圈，近拱点就前进 $6\pi G^2M^2/(c^2l^2)$ 的角度。

广义相对论对距太阳最近的行星——水星——的近日点进动所作的预言，是爱因斯坦理论最早的成功之一。

4.4 散射：把东西扔向另一些东西

过去一个世纪，物理学家发展出一种可靠而强大的方法，来理解各种事物：拿出你感兴趣的对象，再朝它扔些东西。理想情况下，要扔得特别猛烈。卢瑟福开创了这一方法，并用它理解原子结构。富兰克林、克里克和沃森用它理解 DNA 结构。较近的时候，大型强子对撞机也用它证实了希格斯玻色子的存在。总之，把东西扔向另一些东西，是科学所拥有的最重要的实验方法。正因如此，它有一个听起来很体面的名字：散射。

在研究具体问题之前，先介绍一些对粒子在任何有心势 $V(r)$ 中的散射都适用的性质。只需假设当 $r \to \infty$ 时 $V(r) \to 0$。实验中，我们从很远的地方把粒子射出，并把起点视为 $r \to \infty$。我们想把粒子射向原点，但瞄准未必总是精确。如果相互作用是排斥的，就预计粒子会偏转，轨迹大致如图所示。（不过，无论力是吸引还是排斥，接下来大部分讨论都成立。）

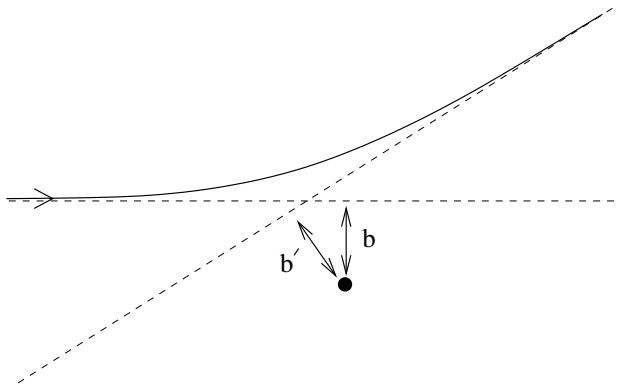


图 20：

首先，由能量守恒，粒子在轨迹终点的速率必定与初始速率相同。（这是因为起点和终点都处在 $r \to \infty$，势能没有贡献。）把这个初始 / 最终速率记作 v。

有心势中还有角动量守恒：$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$。可按下述方法求出 $l = |\mathbf{L}|/m$：沿初始速度方向画一条切线。这条直线到原点的最短距离为 b，称为碰撞参数。于是单位质量的角动量大小为

$$l = bv \tag{4.18}$$

如果从数学上还不能立即看出这个等式，下面的解释或许能说服你。设粒子根本不受力，它就会沿图中的直线运动。在距原点最近的位置，速度 $\dot{\mathbf{r}}$ 与位置 $\mathbf{r}$ 垂直，显然有 $l = bv$。但自由粒子的角动量守恒，因此这也必定是其初始角动量。若如此，它也就是在势 $V(r)$ 中运动的粒子的角动量，因为这里角动量同样守恒，不能偏离其初始值。

采用类似论证，在轨迹终点有 $l = b'v$，其中 b' 是原点到出射渐近线的最短距离，如图所示。但角动量守恒，因此必有

$$b = b'$$

4.4.1 卢瑟福散射

这是我一生中遇到过的最不可思议的事。它几乎就像向一张薄纸发射一枚 15 英寸炮弹，炮弹却反弹回来击中你一样不可思议。

欧内斯特 • 卢瑟福

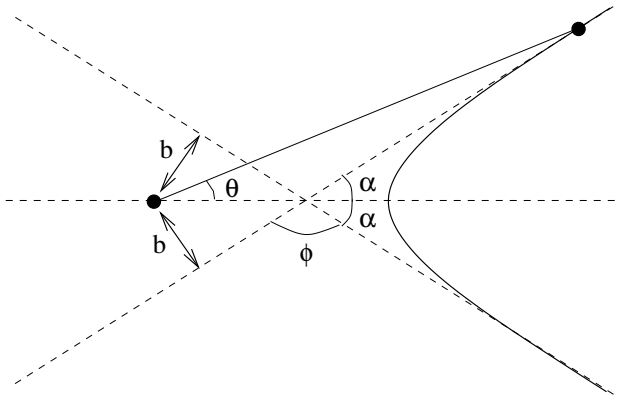


图 21：

这里研究的是所有散射实验的鼻祖。把一个电荷为 q、质量为 m 的粒子射向一个固定的、电荷为 Q 的粒子。忽略引力相互作用，仅考察排斥的库仑力。势为

$$V = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$$

它在数学上与引力完全相同，因此可以直接采用上一节的全部结果，在之前的方程中代入 $k = -qQ/(4\pi\epsilon_0 m)$。

利用 $b' = b$，可以画出图示的另一种散射示意图。这里 θ 描述粒子的位置。将粒子总的偏转角记作 φ。不过，暂时用图中的角 α 会更方便。它与 φ 的关系很简单：

$$\phi = \pi - 2\alpha \tag{4.19}$$

我们的目标是弄清散射角 φ 如何依赖于碰撞参数 b 和初始速度 v。利用前面导出的轨道表达式 (4.17)，

我们知道，当 $\theta = \alpha$ 时，粒子渐近地趋向 $r \to \infty$。这说明

$$\cos\alpha = \frac{1}{e}$$

正如之前所说，$e > 1$ 保证了 $\alpha < \pi/2$，如图所示。

接下来有几种求解方法，最容易的可能是利用能量表达式。粒子出发时有 $E = \frac{1}{2}mv^2$（v 是初始速度）。令它与 (4.16) 相等，得到

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{mk^2}{2l^2}(e^2 - 1) = \frac{mk^2}{2l^2}\tan^2\alpha$$

最后，代入 $l = bv$，便得到所要的散射角 φ 与碰撞参数 b 的关系：

$$\phi = 2\tan^{-1}\left(\frac{|k|}{bv^2}\right) \tag{4.20}$$

这里导出的结果适用于电荷 Q 全部集中在原点的势。如今我们知道，这对原子核是相当好的近似。但在 1909 年，当卢瑟福、盖革和马斯登首次进行这一实验，把 α 粒子（氦原子核）射向薄金箔时，通行的看法是所谓的“葡萄干布丁模型”：原子核的电荷弥散地分布在整个原子中。在这种情形下，高速粒子的偏转可以忽略。但由 (4.20) 可见，无论初始速度 v 多大，只要把粒子正对着原子核发射，即 $b = 0$，粒子总会偏转整整 $\varphi = 180°$。正是这个结果让卢瑟福如此惊讶。

5. 质点系

到目前为止，我们只考虑了单个粒子的运动。如果目标是理解宇宙中的一切，这就有些局限。本节向前迈出一小步：描述 N 个相互作用粒子的动力学。

首先，给所有量加上标号 $i = 1, \ldots, N$。第 i 个粒子的质量为 m_i，位置为 $\mathbf{x}_i$，动量为 $\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{x}}_i$。（提醒一句：不要把向量上的粒子标号 i 与向量的分量指标记号混淆！）现在应当为每个粒子分别写出牛顿第二定律：

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 是第 i 个粒子所受的力。新的地方在于，$\mathbf{F}_i$ 可以分成两部分：外力 $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$（例如整个系统处在引力场中时），以及由其他粒子产生的力。我们写成

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

其中 $\mathbf{F}_{ij}$ 是粒子 j 对粒子 i 施加的力。到这里，我们可以给出牛顿第三定律更精确的定义。回忆那句话：每个作用都有一个大小相等、方向相反的反作用。用方程表示就是

- **再论 N3：$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$。**

具体而言，引力和库仑力都满足第三定律的这一形式。不过，很快我们将需要给出牛顿第三定律的一个更强版本。

5.1 质心运动

系统的总质量为

$$M = \sum_{i=1}^{N} m_i$$

我们将质心定义为

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{x}_i$$

于是，系统总动量 $\mathbf{P}$ 可完全用质心运动来表示：

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i = M\dot{\mathbf{R}}$$

现在来看质心怎样运动。我们有

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i = \sum_i \left(\mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} \right) = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i<j} (\mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_{ji})$$

但牛顿第三定律告诉我们 $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$，最后一项为零，留下

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \tag{5.1}$$

这是一个重要公式。它说明，如果只想知道质点系的质心运动，就只有外力起作用。把一只扭动、尖叫的猫抛出去，它的内力 $\mathbf{F}_{ij}$ 可以改变其朝向，却完全无法改变质心的运动轨迹。轨迹仅由引力决定。（实际上，这句话仅对保守力成立。猫的形状会改变摩擦系数，进而改变外力。）

(5.1) 的重要性怎样强调都不为过。没有它，整个牛顿力学框架就会崩塌。毕竟，我们实际描述的物体没有一个是真正的质点。行星和猫当然不是，甚至电子这样简单的对象也具有内部自旋。但这些细节都无关紧要，因为只要关注质心的位置，任何物体无论其细节如何，都表现为一个质点。

5.1.1 动量守恒

(5.1) 有一个直接的推论。如果系统所受合外力为零，即 $\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} = 0$，系统总动量便守恒：$\dot{\mathbf{P}} = 0$。

5.1.2 角动量

系统相对于原点的总角动量定义为

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i$$

回忆一下，对角动量作时间微分，得到 $\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i) = \dot{\mathbf{x}}_i \times \mathbf{p}_i + \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i$，因为 $\mathbf{p}_i$ 与 $\dot{\mathbf{x}}_i$ 平行。利用这一点，总角动量的变化为

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i = \sum_i \mathbf{x}_i \times \left(\mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} \right) = \boldsymbol{\tau} + \sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_{ij}$$

其中 $\boldsymbol{\tau} \equiv \sum_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ 为总外力矩。上式第二项仍含有内力。怎样处理呢？由于 $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$，可以将其写为

$$\sum_i \sum_{i \neq j} \mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_{ij} = \sum_{i<j} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \times \mathbf{F}_{ij}$$

如果第 i 个与第 j 个粒子之间的力，平行于连接两粒子的矢量 $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$，这一项就为零。引力与库仑力确实都满足此条件，有时把这一要求提升为牛顿第三定律的强形式：

- **再论 N3：$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$，且平行于 $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$。**

当牛顿第三定律的强形式成立时，总角动量的变化同样仅由外力决定：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau} \tag{5.2}$$

5.1.3 能量

质点系的总动能为

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_i$$

每个粒子的位置都可以分解为

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{R} + \mathbf{y}_i$$

其中 $\mathbf{y}_i$ 是粒子 i 相对于质心的位置。特别地，由于 $\sum_i m_i \mathbf{x}_i = M\mathbf{R}$，$\mathbf{y}_i$ 必须满足约束 $\sum_i m_i \mathbf{y}_i = 0$。于是动能可写为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\dot{\mathbf{R}} + \dot{\mathbf{y}}_i \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{R}}^2 + \dot{\mathbf{R}} \cdot \sum_i m_i \dot{\mathbf{y}}_i + \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{y}}_i{}^2 \\ &= \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{y}}_i{}^2 \end{aligned} \tag{5.3}$$

这说明，动能可以分成质心运动的动能，以及各粒子绕质心运动的动能。

我们可以重复构造势能时的分析。当第 i 个粒子沿轨迹 C_i 运动时，动能之差为

$$T(t_2) - T(t_1) = \sum_i \int_{\mathcal{C}_i} \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \cdot d\mathbf{x}_i + \sum_i \sum_{j \neq i} \int_{\mathcal{C}_i} \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{x}_i$$

如果要定义势能，就要求外力和内力都是保守力。通常，我们通过要求下式成立来实现：

- 保守外力：$\mathbf{F}_i^{\text{ext}} = -\nabla_i V_i(\mathbf{x}_i)$。
- 保守内力：$\mathbf{F}_{ij} = -\nabla_i V_{ij}(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|)$。

注意，这里难得地没有采用求和约定。我们使用定义 $\nabla_i \equiv \partial/\partial \mathbf{x}_i$。特别地，如果再要求势满足 $V_{ij} = V_{ji}$，这一类内力便遵循牛顿第三定律的强形式。在这些假设下，可以定义如下守恒能量：

$$E = T + \sum_i V_i(\mathbf{x}_i) + \sum_{i<j} V_{ij}(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|)$$

5.1.4 赞美守恒定律

Semper Eadem（始终如一），三一学院的格言，自 1546 年起赞颂守恒定律。

上面介绍了三个在适当条件下守恒的量：动量、角动量和能量。埃米 • 诺特提出了一个优美的定理，将这些守恒量与空间和时间的对称性联系起来。你将在之后的“经典动力学”课程中证明这个定理；这里仅略作介绍[4]，并说明其动机。

- 动量守恒源于空间的平移不变性。在我们的表述中，只要总外力为零，动量便守恒。但当没有外力将粒子推向某个方向时，空间中的任何一点都与其他点等价。这就是动量守恒的深层原因。

[4] 证明诺特定理，首先需要掌握经典力学的拉格朗日表述基础。相关介绍见 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics.html。

• 角动量守恒源于空间的旋转不变性。前面的讨论已经给出了线索：若背景力为有心力，因而具有旋转对称性，就能保证外力矩为零。

• 能量守恒源于时间平移不变性。这意味着，无论何时进行实验，物理定律都保持不变。在第 2 节对势能的讨论中，势没有显含时间这一条件非常重要，这体现了时间平移不变性的一个方面。（这并不是说势能不随时间变化，而是说它仅因粒子位置变化而变化，势函数本身并未改变。）

5.1.5 为什么二体问题实际上是一体问题

求解 N 个相互作用粒子的动力学很难。这里“难”的意思是，除非粒子间的力具有非常特殊的形式（如谐振子），否则没人知道该怎样求解。

不过，当没有外力时，两粒子的情形实际上可以化为上一节所遇到的那种单粒子问题。下面来说明原因。

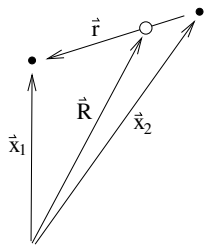


图 22：黑点代表粒子，白点代表质心。

我们已经定义了质心：

$$M\mathbf{R} = m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2$$

再定义相对位移：

$$\mathbf{r} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$$

于是可写成

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{R} + \frac{m_2}{M}\mathbf{r} \quad \text{且} \quad \mathbf{x}_2 = \mathbf{R} - \frac{m_1}{M}\mathbf{r}$$

假设系统不受外力，即 $\mathbf{F}_i^{\text{ext}} = 0$。这保证质心以恒定速度运动：$\ddot{\mathbf{R}} = 0$。与此同时，相对运动由下式决定：

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{x}}_1 - \ddot{\mathbf{x}}_2 = \frac{1}{m_1}\mathbf{F}_{12} - \frac{1}{m_2}\mathbf{F}_{21} = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}\,\mathbf{F}_{12}$$

最后一步使用了牛顿第三定律 $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$。于是相对位置的运动方程可写为

$$\mu\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{12}$$

其中 μ 为约化质量：

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

这个结果很漂亮。它意味着，我们已经解决了两个相互作用粒子的运动问题：质心运动很简单，相对位移的运动又化为此前见过的那类问题。特别地，如果两者通过 $\mathbf{F}_{12} = -\nabla V(r)$ 这样的有心力相互作用——引力和静电力都如此——只需采用第 4 节的方法，将 (4.1) 中的 m 替换为 μ。

如果其中一个粒子非常重，比如 $m_2 \gg m_1$，那么 $\mu \approx m_1$，重物体基本保持不动，轻物体绕它运行。例如，地球与太阳的质心非常接近太阳中心。即便是地球与月球，它们的质心也位于地球表面以下约 1000 英里处。

5.2 碰撞

你在上学期的力学课中已经学过碰撞。严格说来，这一主题不在教学大纲内，但仍有几件有趣的事情值得一说。尤其值得关注的是弹性碰撞，其中动能和动量都守恒。我们已看到，只要两粒子间的相互作用力是保守力，就会产生这样的碰撞。

考虑一个以速度 $\mathbf{v}$ 运动的粒子，与另一个静止粒子碰撞。碰撞后，两粒子的速度为 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$。即使完全不知道相互作用的其他信息，仍能导出一个漂亮而简单的结果。能量守恒告诉我们

$$\frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 = \frac{1}{2}m\mathbf{v}_1^2 + \frac{1}{2}m\mathbf{v}_2^2$$

而动量守恒写为

$$m\mathbf{v} = m\mathbf{v}_1 + m\mathbf{v}_2 \tag{5.4}$$

将第二个方程平方，再与第一个方程比较，可知右端的交叉项必须为零。这说明

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0 \tag{5.5}$$

换言之，要么其中一个粒子静止，要么两粒子沿互相垂直的方向散射。

虽然能量和动量守恒提供了碰撞的一些信息，却不足以唯一确定最终结果。原因很容易看出：两速度 $\mathbf{v}_1$、$\mathbf{v}_2$ 中有六个未知量，而 (5.4)、(5.5) 只给出四个方程。

冲量的作用

当粒子受到短促而猛烈的冲击——例如碰撞中的冲击——时，通常谈论冲量而非力。若力 $\mathbf{F}$ 仅作用很短时间 Δt，则粒子获得的冲量 $\mathbf{I}$ 定义为

$$\mathbf{I} = \int_t^{t+\Delta t} \mathbf{F}\, dt = \Delta \mathbf{p}$$

第二个等号由牛顿第二定律得到，它说明冲量等于动量变化。

5.2.1 弹跳的球

对于限制在一条直线上运动的粒子（即一维运动），与上面相同的未知量计数说明，能量和动量守恒已经足以确定一切。这里看两个例子。首先，把质量为 m 的小球放在质量为 M 的大球上方，同时释放，使它们以速率 u 撞地。小球反弹向上时有多快？

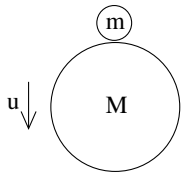


图 23：

最好把小球想成与大球之间略有一点间隙。

假设所有碰撞都是弹性的，大球先撞地，以相同速率 u 向上反弹，随即与小球碰撞。把这次碰撞后小球的速度记为 v，大球的速度记为 V。能量与动量守恒给出

$$mu^2 + Mu^2 = mv^2 + MV^2 \qquad \text{且} \qquad Mu - mu = mv + MV$$

注意，我们规定向上为速度正方向，所以只有小球的初始动量带负号。

直接把它们当作联立方程求解，会得到一个二次方程，并伴随繁琐的代数运算。有一种稍巧妙的方法：把两个方程写为

$$M(V-u)(V+u)=m(u-v)(u+v) \quad \text{且} \quad M(u-V)=m(v+u)$$

两式相除，得到 $V+u=v-u$。利用这一关系和动量守恒方程，就可以消去 V，得到

$$v=\frac{3M-m}{M+m}u$$

你可以在家用网球和篮球试试。但请相信数学：它告诉你，速度会增加到接近三倍。这意味着动能（因而网球达到的高度）会增加到接近九倍。可别说没提醒你！

5.2.2 更多弹跳球与 π 的数字

再看一个例子。问题似乎有些随意，但答案却非常惊人。考虑图中的两个球。右侧的球质量为 m，左侧的球重得多，其质量取一个很奇怪的值：$M=16\times100^N\times m$，其中 N 为整数。

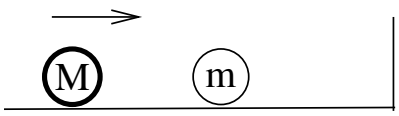


图 24：

轻轻推一下重球，让它向右滚动。它与轻球发生弹性碰撞，轻球随后飞向墙壁。与墙的碰撞也为弹性碰撞，因此轻球以原来的速率反弹，朝重球返回。这个过程不断重复：轻球从重球处反弹，再从墙壁反弹，然后返回，与重球再次碰撞。注意，所有过程中总能量都守恒，但与墙碰撞时总动量不守恒。

事先来看，可能有两种结果。重球可能一直向右运动，最终也撞墙反弹（当然，还会撞到困在它与墙之间的轻球）。也可能轻球碰撞足够多次后，重球最终转向，开始向左运动。

究竟发生哪一种情形，由动力学决定。下面会看到，实际发生的是后一种情形：重球到不了墙壁。我们要问的是：在转向并开始朝相反方向运动之前，重球与轻球碰撞了多少次 $p(N)$？

这个问题的答案，是我在物理学中见过的最离奇的结果之一。它是[5]

$$p(N) - 1 = \pi \text{ 的前 } N+1 \text{ 位数字}$$

换言之，$p(0) - 1 = 3$、$p(1) - 1 = 31$、$p(2) - 1 = 314$、$p(3) - 1 = 3141$，依此类推。

如果还看不出其中的离奇之处，我来解释为什么你也该觉得不可思议。当然，数 π 在物理学中无处不在，但这与它的十进制展开完全不同。顾名思义，π 的十进制数字与生物学的关系，并不比与数学的关系少。不过，我们要求大球质量为 $M = 16 \times 10^{2N} \times m$，悄悄把相关的生物学事实放进了原问题。这个貌似无害的因子 10，正是 π 的展开以十进制出现的原因。

现在来证明这个出人意料的结果。设两球间第 n 次碰撞后，重球的速度为 u_n，轻球的速度为 v_n。能量和动量守恒给出

$$\begin{aligned} Mu_{n+1}^2 + mv_{n+1}^2 &= Mu_n^2 + mv_n^2 \\ Mu_{n+1} + mv_{n+1} &= Mu_n - mv_n \end{aligned}$$

整理这两个方程后，代数上会出现一些漂亮的简化。尽管能量守恒方程是二次的，碰撞前后速度的关系实际上却是线性的：

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

其中矩阵 A 仅依赖于质量之比，将它记为 $x = m/M$，则矩阵为

$$A = \frac{1}{1+x} \begin{pmatrix} 1-x & -2x \\ 2 & 1-x \end{pmatrix}$$

开始时只有重球运动，因此 $(u_0, v_0) = (u_0, 0)$。两球间第 n 次碰撞后的速度为

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

[5] 这是格雷戈里·加尔佩林在 2003 年论文《与 π 打台球》中首次提出的问题的一个变体。该论文的证明采用纯几何方法。感谢乔·米纳汉帮助构造这个例子以及下面的证明。

计算矩阵 A^n 的巧妙方法，是先将 A 对角化。容易算出 A 的特征值为 $e^{\pm i\theta}$，其中

$$\cos\theta = \frac{1-x}{1+x}$$

利用这一点，可以写为

$$A^n = S\begin{pmatrix} e^{in\theta} & 0 \\ 0 & e^{-in\theta} \end{pmatrix} S^{-1} \qquad \text{其中 } S = \frac{1}{1+x}\begin{pmatrix} i\sqrt{x} & -i\sqrt{x} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{5.7}$$

第 n 次碰撞后的速度为

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \frac{u_0}{\sqrt{x}}\begin{pmatrix} \sqrt{x}\cos n\theta \\ \sin n\theta \end{pmatrix}$$

我们想知道，重球在开始向相反方向运动之前要经历多少次碰撞 p。这发生在 $\cos n\theta < 0$ 时，因此 p 必须满足

$$(p-1)\theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{而} \qquad p\theta > \frac{\pi}{2}$$

为获得直观认识，先作一个近似。由于 $x = m/M$ 很小，可以展开 $\cos\theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2 \approx 1 - 2x$，从而得到 $\theta \approx 2\sqrt{x}$。采用之前那种奇怪的质量选择，有 $x = 10^{-2N}/16$，所以 $\theta \approx 10^{-N}/2$。如果这一近似的修正不重要，碰撞次数 p 就由 $(p-1)\times 10^{-N} < \pi$ 而 $p \times 10^{-N} > \pi$ 确定。答案为

$$p(N) - 1 = [10^N\pi]$$

这里方括号表示 $10^N\pi$ 的整数部分，也就是 π 的前 $N+1$ 位数字。

最后，应该检验上述近似是否有效。我们忽略的高阶项有没有可能改变答案？虽然应该检验，这里却不去做，因为这件事相当棘手。如果你感兴趣，可在上引原始论文中找到相关细节。

5.3 变质量问题

回忆一下，牛顿第二定律的正确形式为

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F} \tag{5.8}$$

其中 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$ 是动量。只有当物体质量不变时，它才与更熟悉的 $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}$ 一致。这里研究质量确实会变化的几种情形。有两个典型例子：物体分离，以及物体收集其他物质。下面依次讨论。

5.3.1 火箭：物体分离

火箭以速度 $v(t)$ 沿直线运动。它通过向后喷出燃料来推进，所以质量 $m(t)$ 随时间变化。设燃料相对于火箭以速率 u 喷出。我们的目标是求出火箭的速度怎样随时间变化。

你可能觉得，只需代入牛顿第二定律 (5.8)，就得到“$d(mv)/dt = F$”。但这样并不准确。(5.8) 所涉及的是整个系统的动量；在这里，系统包括火箭和喷出的燃料，两者都必须考虑。

要继续推导，最好回到基本原理，用无穷小量来处理。在时刻 t，火箭动量为

$$p(t) = m(t)v(t)$$

经过很短时间 δt，这份动量分配为火箭动量和刚喷出的燃料动量：

$$p(t+\delta t) = p_{\text{火箭}}\ (t+\delta t) + p_{\text{燃料}}(t+\delta t)$$

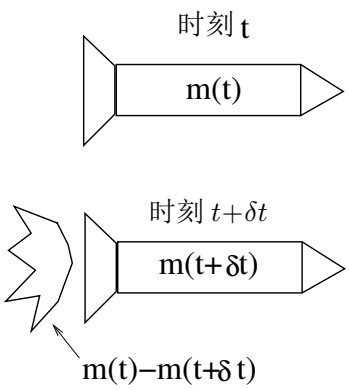


图 25：

这一稍后时刻的火箭动量为

$$\begin{aligned} p_{\text{火箭}}\ (t+\delta t) &= m(t+\delta t)v(t+\delta t) \\ &\approx \left(m(t) + \frac{dm}{dt}\delta t\right)\left(v(t) + \frac{dv}{dt}\delta t\right) \\ &\approx m(t)v(t) + \left(v\frac{dm}{dt} + m\frac{dv}{dt}\right)\delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \end{aligned}$$

这里对质量和速度作了泰勒展开，并保留至 δt 阶。同样，在 t 到 $t+\delta t$ 之间喷出的燃料动量为

$$\begin{aligned} p_{\text{燃料}}(t+\delta t) &= [m(t) - m(t+\delta t)]\,[v(t) - u] \\ &\approx -\frac{dm}{dt}\delta t\ [v(t) - u] + \mathcal{O}(\delta t^2) \end{aligned}$$

注意，燃料的速度为 $v-u$，因为它相对于火箭的速率为 u。这里其实有一个小问题：燃料速度应取 $v(t)-u$、$v(t+\delta t)-u$，还是两者的某种平均值？实际上并不重要，区别

只出现在 δt^2 阶，不影响最终答案。将两份动量相加，得到

$$p(t+\delta t) = p(t) + \left(m(t)\frac{dv}{dt} + u\frac{dm}{dt} \right) \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \tag{5.9}$$

现在可以使用 (5.8) 形式的牛顿第二定律；根据导数的定义，它写为

$$\frac{p(t+\delta t) - p(t)}{\delta t} = F$$

与 (5.9) 比较，得到齐奥尔科夫斯基火箭方程：

$$m(t)\frac{dv}{dt} + u\frac{dm}{dt} = F \tag{5.10}$$

据说，这个方程直到 1903 年才首次被导出。

一个例子：太空中的自由火箭

当没有外力，即 $F = 0$ 时，来求解火箭方程。可将它写为

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{u}{m}\frac{dm}{dt}$$

直接积分便得到

$$v(t) = v_0 + u \log\left(\frac{m_0}{m(t)} \right)$$

这里选择火箭质量为 m_0 时的速度为 v_0。可见，燃烧火箭燃料只能使速度按对数规律增加。若进一步假设火箭以恒定速率消耗燃料，即

$$\frac{dm}{dt} = -\alpha$$

就有 $m(t) = m_0 - \alpha t$。（注意，$\alpha > 0$ 意味着 $dm/dt < 0$，符合预期。）此时火箭的速度为

$$v(t) = v_0 - u \log\left(1 - \frac{\alpha t}{m_0} \right)$$

注意，这个解只有在 $t < m_0/\alpha$ 时才有意义。因为在 $t = m_0/\alpha$ 时，所有燃料都已耗尽；在我们这个略显荒唐的模型中，这意味着火箭彻底消失了。在 $t < m_0/\alpha$ 的时间范围内，可以再积分一次求出位置：

$$x = v_0 t + \frac{um_0}{\alpha}\left[\left(1 - \frac{\alpha t}{m_0} \right) \log\left(1 - \frac{\alpha t}{m_0} \right) + \frac{\alpha t}{m_0} \right]$$

译注：原文将燃料耗尽时刻写作 $t = m_0\alpha$；由 $m(t) = m_0 - \alpha t$ 可知应为 $t = m_0/\alpha$，正文据此订正。

另一个例子：受到线性阻力的火箭

再看一个稍复杂的例子。火箭初始质量为 m_0，仍以恒定速率消耗燃料，因此 $\dot{m} = -\alpha$。但现在火箭还受到线性阻力 $F = -\gamma v$，大概是遇到了某种黏稠的外星星际糖浆之类的东西。如果火箭从静止出发，燃烧掉自身质量的一半后，它的速度有多大？

有线性阻力时，火箭方程 (5.10) 变为

$$m\dot{v} + u\dot{m} = -\gamma v \tag{5.11}$$

观察这个方程，已经能初步了解运动情况。由于 $\dot{m} = -\alpha$，整理后得到

$$m\dot{v} = \alpha u - \gamma v$$

这意味着，如果速度较低、燃料消耗足够快，使 $\alpha u > \gamma v$，我们便会在黏稠的外星物质中继续加速。但当速度接近 $v = \alpha u/\gamma$ 时，加速度减小，因此预计这就是极限速度。如果开始时速度太高，即 $\gamma v > \alpha u$，就会减速，直到同样达到极限速度 $v = \alpha u/\gamma$。

现在更仔细地考察解。可以求解火箭方程 (5.11)，得到 $v(t)$，但问题没有询问速度的时间函数，因此把速度看作质量的函数 $v = v(m)$ 更为方便。于是

$$\dot{v} = \frac{dv}{dm}\dot{m} = -\alpha\frac{dv}{dm}$$

利用这一点，火箭方程变为

$$-\alpha m\frac{dv}{dm} - \alpha u = -\gamma v$$

经过几个基本步骤，便可方便地积分：

$$\frac{dv}{dm} = \frac{\gamma v - \alpha u}{\alpha m} \qquad \Rightarrow \qquad \int \frac{dv}{\gamma v - \alpha u} = \int \frac{dm}{\alpha m}$$

积分之前，需要判断左端分母为正还是为负。（因为积分会给出对数，而对数的自变量

必须为正。）前面规定火箭从静止出发，所以有 $\gamma v < \alpha u$，意味着左端为负。积分得到

$$\frac{1}{\gamma}\log\left(\frac{\alpha u - \gamma v}{\alpha u}\right) = \frac{1}{\alpha}\log\left(\frac{m}{m_0}\right)$$

在两个对数的自变量中引入分母，是出于量纲考虑。（请记住，对数的自变量必须无量纲。）因子 m_0 是积分常数；因子 αu 则使 $m = m_0$ 时速度为零。整理后得到最终答案：

$$v = \frac{\alpha u}{\gamma}\left(1 - \left(\frac{m}{m_0}\right)^{\gamma/\alpha}\right)$$

可见，这一行为符合 (5.11) 后的讨论：随着 m 减小，v 增大并趋向极限速度 $v = \alpha u/\gamma$。但只有火箭的全部质量都作为燃料烧完时，才会达到此速度。特别地，只要令 $m = m_0/2$，便能回答最初提出的问题。

5.3.2 雪崩：物体收集其他物质

物体分离、质量减小的例子比较容易想到。为求完整，再讨论一种质量增加的情形：雪崩。我得先坦白，人们对雪崩了解得很不充分，下面的模型也不声称具有现实准确性。

把雪崩中运动的雪的质量记为 $m(t)$。进一步假设所有雪都以相同速率 $v(t)$ 下坡，并在运动途中卷入更多的雪。可使用火箭方程 (5.10)，取 $u = v$，因为地面上被卷入的雪，相对于雪崩的速率为 v。忽略摩擦，但计入重力，火箭方程成为

$$m\frac{dv}{dt} + v\frac{dm}{dt} = mg\sin\theta$$

其中 θ 为斜坡与水平面的夹角。由于地面上的雪原本没有动量，这次直接把雪崩的动量代入 (5.8)，确实就得到那个朴素的方程：

$$\frac{d}{dt}(mv) = mg\sin\theta$$

假设雪的密度为 ρ、厚度为 h，雪崩经过时将其全部卷入。雪崩沿坡面移动距离 x 后，便收集了质量 $m(t) = \rho h x(t)$。运动方程为

$$\frac{d}{dt}(\rho h x v) = \rho h x g \sin\theta$$

此时最好把速度看作位置的函数 $v = v(x)$。于是可写 $d/dt = v\, d/dx$，因此

$$v\frac{d}{dx}(xv) = xg\sin\theta$$

通过几个标准步骤，又能容易地积分。先将两边乘以 x，得到

$$xv\frac{d}{dx}(xv) = x^2 g\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}(xv)^2 = \frac{1}{3}x^3 g\sin\theta$$

这里令积分常数为零，使起点 $x = 0$ 处有 $v = 0$。整理后得到速度的位置函数：

$$v = \sqrt{\frac{2}{3}xg\sin\theta}$$

再积分一次，得到

$$x = \frac{1}{6}gt^2\sin\theta$$

这里仍通过假设 $t = 0$ 时 $x = 0$，将积分常数设为零。值得一提的是，这个结果只有运动中不增加质量的物体所对应结果的 $1/3$。如果照字面理解，这似乎表明你应该能跑赢雪崩，至少在不必考虑摩擦时如此。我个人可不敢赌。

5.4 刚体

目前只讨论了“粒子”，即没有空间大小的对象。但对于更复杂、运动时可以扭转的物体，情况会怎样？最简单的例子是刚体：它由 N 个粒子组成，受到约束，使任意两点 i 与 j 之间的距离固定：

$$|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| = \text{常数}$$

刚体只能进行两类运动：质心运动和转动。先只考虑转动；在第 5.4.5 节中，再把转动与质心运动结合起来。

5.4.1 角速度

固定刚体中的某一点，并考虑绕该点的转动。描述这种转动需要角速度概念。先考虑图示的单个粒子绕 z 轴转动的情况。粒子的位置与速度为

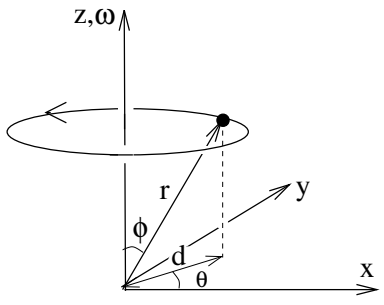


图 26：

$$\mathbf{x} = (d\cos\theta, d\sin\theta, z) \quad \Rightarrow \quad \dot{\mathbf{x}} = (-\dot{\theta}d\sin\theta, \dot{\theta}d\cos\theta, 0)$$

引入新矢量 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta}\hat{\mathbf{z}}$，可写成

$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}$$

矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 称为角速度。一般可写 $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\mathbf{n}}$。其大小 $\omega = |\dot{\theta}|$ 为转动的角速率，单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 则沿转轴方向，方向由右手规则规定。（右手四指沿转动方向弯曲，拇指便指向 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向。）

于是粒子的速率为

$$v = |\dot{\mathbf{x}}| = r\omega\sin\phi = d\omega$$

其中

$$d = |\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x}| = r\sin\phi$$

为图示粒子到转轴的垂直距离。最后，还需知道粒子绕通过原点、方向为 $\hat{\mathbf{n}}$ 的轴转动时的动能表达式，它是

$$T = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}\cdot\dot{\mathbf{x}} = \frac{1}{2}m(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{x})\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{x}) = \frac{1}{2}md^2\omega^2 \tag{5.12}$$

5.4.2 转动惯量

现在回到主题，考察组成刚体的 N 个粒子。物体具有刚性意味着所有粒子以相同角速度转动：

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}_i$$

这保证了各点间的距离按要求保持不变：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j|^2 &= 2(\dot{\mathbf{x}}_i-\dot{\mathbf{x}}_j)\cdot(\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j)\\ &= 2[\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j)]\cdot(\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j)=0\end{aligned}$$

刚体动能可写为

$$T=\frac{1}{2}\sum_i m_i\dot{\mathbf{x}}_i\cdot\dot{\mathbf{x}}_i=\frac{1}{2}I\omega^2$$

其中

$$I\equiv\sum_{i=1}^{N}m_i d_i^2$$

就是转动惯量。注意转动动能 $\frac{1}{2}I\omega^2$ 与平动动能 $\frac{1}{2}Mv^2$ 的相似之处。转动惯量对于转动的作用，就像质量对于平动的作用。I 越大，要使物体转动所需提供的能量就越多。

转动惯量也在刚体的角动量中起作用。我们有

$$\mathbf{L}=\sum_i m_i\mathbf{x}_i\times\dot{\mathbf{x}}_i=\sum_i m_i\mathbf{x}_i\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{x}_i)$$

若以单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 写成 $\boldsymbol{\omega}=\omega\hat{\mathbf{n}}$，则角动量在 $\boldsymbol{\omega}$ 方向的分量为

$$\begin{aligned}\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{n}} &= \omega\sum_i m_i\Big(\mathbf{x}_i\times(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{x}_i)\Big)\cdot\hat{\mathbf{n}}\\ &= \omega\sum_i m_i(\mathbf{x}_i\times\hat{\mathbf{n}})\cdot(\mathbf{x}_i\times\hat{\mathbf{n}})\\ &= I\omega\end{aligned}$$

前面的 (5.2) 表明，力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 会改变角动量：$\dot{\mathbf{L}}=\boldsymbol{\tau}$。对于刚体，如果力矩与角速度方向相同，即 $\boldsymbol{\tau}=\tau\hat{\mathbf{n}}$，则角速度的变化简单地满足

$$I\dot{\omega}=\tau$$

计算转动惯量

把刚体看作连续物体往往很有用，即用连续密度分布 $\rho(\mathbf{x})$ 代替离散粒子的质量 m_i。本课程几乎总是考察密度 ρ 为常数的均匀物体。（不过，让 ρ 随空间位置变化，并不会增加概念上的困难。）物体总质量由如下体积分给出：

$$M = \int \rho(\mathbf{x})\, dV$$

转动惯量则为

$$I = \int \rho(\mathbf{x})\, x_\perp^2\, dV = \int \rho(\mathbf{x})\, (x \sin\phi)^2\, dV$$

其中 $x_\perp = x \sin\varphi$ 是点 $\mathbf{x}$ 到转轴的垂直距离。下面看几个简单例子。

圆环

一个均匀圆环的质量为 M、半径为 a。取转轴通过圆心，并垂直于圆环所在平面。这也许是最简单的例子，因为圆环上的所有点到圆心的距离都是 a。转动惯量就是

$$I = Ma^2$$

细杆

细杆长 l、质量为 M，均匀密度为 $\rho = M/l$（严格说是单位长度的质量，而非单位体积的质量）。绕通过端点并垂直于杆的轴的转动惯量为

$$I = \int_0^l \rho x^2\, dx = \frac{1}{3}\rho l^3 = \frac{1}{3}Ml^2 \tag{5.13}$$

圆盘

均匀圆盘半径为 a、质量为 $M = \pi\rho a^2$。圆盘这样的二维物体有时称为薄片。这次考察两条不同的转轴。

先取转轴通过圆心，并垂直于圆盘平面。可以用平面极坐标计算转动惯量。注意必须包含雅可比因子 r，从而无穷小面积为 $dA = r\,dr\,d\theta$。于是转动惯量为

$$I = \int_0^a \int_0^{2\pi} \rho r^2 \; r dr d\theta = \frac{1}{4}\rho\,(2\pi a^4) = \frac{1}{2}Ma^2$$

也可考察通过圆心、但位于圆盘平面内的转轴。选择极坐标，使 $\theta = 0$ 沿转轴方向。那么坐标为 (r, θ) 的点到转轴的距离为 $r\sin\theta$。此时转动惯量为

$$I = \int_0^a \int_0^{2\pi} \rho (r\sin\theta)^2 \; r dr d\theta = \frac{1}{4}Ma^2$$

实际上，这两次计算说明了薄片的一个一般性质。若取 z 轴垂直于薄片平面，则绕 x 轴、y 轴的转动惯量分别为 $I_x = \int \rho y^2 dA$ 和 $I_y = \int \rho x^2 dA$。同时，任意一点到 z 轴的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，因此绕 z 轴的转动惯量为

$$I_z = \int \rho(x^2 + y^2)\, dA = I_x + I_y$$

这称为垂直轴定理。

实心球

均匀实心球的半径为 a、质量为 $M = \frac{4}{3}\pi\rho a^3$。选择球坐标，使 $\theta = 0$ 轴沿通过球心的转轴方向。坐标为 (r, θ, φ) 的点到转轴的距离为 $r\sin\theta$。雅可比因子为 $r^2\sin\theta$，因此体积元为 $dV = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$，其中 $\theta \in [0, \pi)$、$\varphi \in [0, 2\pi)$。转动惯量为

$$I = \int_0^a \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \rho (r\sin\theta)^2\, r^2 \sin\theta \; dr d\theta d\phi = \frac{8}{15}\pi\rho a^5 = \frac{2}{5}Ma^2$$

5.4.3 平行轴定理

一个刚体的质量为 M，绕通过质心的一条轴的转动惯量为 $I_{\text{质心}}$。设 I 为绕一条与它平行、距离为 h 的轴的转动惯量，则

$$I = I_{\text{质心}} + Mh^2$$

这就是平行轴定理。

证明很简单。在第二条轴（不通过质心的轴）上取一个原点，将沿此轴的单位矢量记为 $\hat{\mathbf{n}}$。相对于此原点，每个粒子的位置可分解为

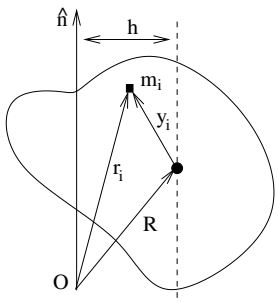


图 27：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \mathbf{y}_i$$

其中 $\mathbf{R}$ 为质心位置，$\mathbf{y}_i$ 满足约束 $\sum_i m_i \mathbf{y}_i = 0$。于是转动惯量可写为

$$\begin{aligned} I &= \sum_i m_i \left(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i\right) \cdot \left(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i\right) \\ &= \sum_i m_i \left(\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{R} + \mathbf{y}_i)\right) \cdot \left(\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{R} + \mathbf{y}_i)\right) \\ &= \sum_i m_i \Big((\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{y}_i) \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{y}_i) + 2(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{y}_i) \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{R}) + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{R}) \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{R}) \Big) \end{aligned}$$

第一项正是 $I_{\text{质心}}$。中间一项由约束 $\sum_i m_i \mathbf{y}_i = 0$ 而消失。（因为求和中只有 $\mathbf{y}_i$ 依赖于 ~~i~~，即使 $\mathbf{y}_i$ 藏在某些标量与矢量的乘积中，仍可把 $\sum_i m_i$ 移入其中。）最后一项含因子 $(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{R}) \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{R}) = h^2$，其中 h 是图中两轴之间的距离。由此得到所需结果：

$$I = I_{\text{质心}} + Mh^2$$

注意，一个直接推论是：绕通过质心的轴的转动惯量，必定小于绕任何其他平行轴的转动惯量。

再看圆盘

回到圆盘的例子，现在取一条垂直于圆盘平面、但通过圆周上某点的轴。根据平行轴定理，转动惯量为

$$I = I_{\text{质心}} + Ma^2 = \frac{3}{2} Ma^2$$

也可以采用繁琐的直接计算。若在圆盘平面内选择极坐标，使 $\theta = 0$ 沿矢量 $\mathbf{a}$ 的方向；$\mathbf{a}$ 从圆盘原点指向

转轴。那么，圆盘内位置 $\mathbf{r}$ 处的点到转轴的距离 d 满足

$$d^2 = (\mathbf{r} - \mathbf{a})^2 = r^2 + a^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{a} = r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta$$

据此可以计算转动惯量：

$$I = \int_0^a \int_0^{2\pi} \rho(r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta)\, r dr\, d\theta = \frac{3}{2}Ma^2$$

这与利用平行轴定理所得的结果一致。

5.4.4 惯量张量

转动惯量并非只取决于刚体本身，它还依赖于所选转轴。有一个更精细的量，仅为刚体本身的性质，并包含计算绕任意给定轴的转动惯量所需的信息。它是一个 3×3 矩阵，称为惯量张量 I。

在转动物体的动能表达式中，已经可以看到惯量张量。将动能写为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\sum_i m_i(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}_i) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}_i) \\ &= \frac{1}{2}\sum_i m_i\Big((\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\omega})(\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i) - (\mathbf{x}_i \cdot \boldsymbol{\omega})^2\Big) \\ &= \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathcal{I} \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

其中，惯量张量的分量用位置矢量的分量 $(x_i)_a$（$a = 1, 2, 3$）表示为

$$\mathcal{I}_{ab} = \sum_i m_i\Big((\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i)\delta_{ab} - (\mathbf{x}_i)_a(\mathbf{x}_i)_b\Big)$$

绕轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 的转动惯量包含在惯量张量中，具体关系为

$$I = \hat{\mathbf{n}}^T \mathcal{I}\, \hat{\mathbf{n}}$$

惯量张量还有许多有趣性质。也许最重要的是，它联系了角动量与角速度。不难证明

$$\mathbf{L} = \mathcal{I}\boldsymbol{\omega}$$

特别地，这意味着角动量不一定与角速度方向相同。（只有物体绕惯量张量的某个特征矢量转动时，两者才同向。）这正是转动物体许多奇怪晃动现象的原因。不过，更完整的讨论还要留到下一门“经典动力学”课程[6]。

5.4.5 刚体的运动

目前只考虑了刚体绕某一点的转动。现在将它释放，允许它运动。刚体最一般的运动可描述为质心沿某条轨迹 $\mathbf{R}(t)$ 运动，同时刚体绕质心转动。沿用通常的记号，刚体中任一粒子的位置写为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \mathbf{y}_i \qquad \Rightarrow \qquad \dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{R}} + \dot{\mathbf{y}}_i$$

若刚体以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕质心转动，则有 $\dot{\mathbf{y}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{y}_i$，因此可写成

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{R}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \tag{5.14}$$

利用一般计算结果 (5.3) 以及结果 (5.12)，便得到刚体动能：

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}} + \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{y}}_i \cdot \dot{\mathbf{y}}_i \\ &= \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}} + \frac{1}{2} I \omega^2 \end{aligned} \tag{5.15}$$

（请记住，这一计算需要采用质心 $\mathbf{R}$，以保证第一行的交叉项 $\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{y}}_i$ 在求和后消失。）

绕另一点转动的运动描述

将运动分解为质心轨迹 $\mathbf{R}(t)$ 和绕质心的转动，当然最为自然。这样，牛顿第二定律 (5.1) 保证 $\mathbf{R}(t)$ 仅由外力决定，而且动能能漂亮地分成平动与转动两部分，如 (5.15)。但没有什么要求我们必须如此描述物体。也可以认为，用另一个点 $\mathbf{Q}$（例如一只死去、僵硬的猫的鼻尖）的运动和绕 $\mathbf{Q}$ 的转动来描述更合适。

[6] 参见 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics.html 中讲义的第 3 节。

利用以上结果，可以导出这种运动的表达式。先在 (5.14) 中取 $\mathbf{r}_i = \mathbf{Q}$，得到

$$\dot{\mathbf{Q}} = \dot{\mathbf{R}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{Q} - \mathbf{R})$$

将其代回 (5.14)，消去 $\dot{\mathbf{R}}$，便得到任意点 $\mathbf{r}_i$ 相对于 $\mathbf{Q}$ 的运动表达式：

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{Q}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{Q})$$

这里有一个略微出人意料的结果：绕任意点的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 都相同。

一个例子：滚动而不滑动

刚体运动的一个常见例子,是物体沿地面滚动。考察图示半径为 a 的圆环。此时平动速率与角速率有关。这个关系来自要求圆环与地面之间没有相对滑动——通常相当合理地称为无滑动条件。

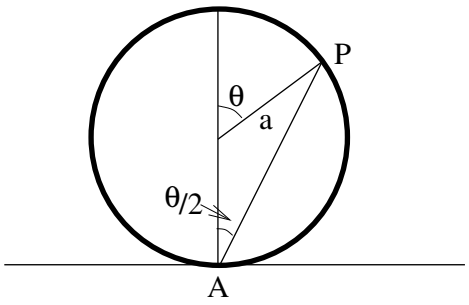


图 28：

考虑某一瞬间圆环上与地面接触的点 A。无滑动条件就是说，A 点在该瞬间静止，换言之，它相对于地面的速度为零。若将圆环的角速率记为 $\dot{\theta}$，则无滑动条件意味着圆心的水平速率 v 为

$$v = a\dot{\theta} \tag{5.16}$$

但圆周上另一点 P 的速率是多少？显然，当 $\theta = 0$、P 位于圆环顶端时，它相对于圆心的水平速率为 $a\dot{\theta}$，因此总水平速率为 $2a\dot{\theta}$。

要计算一般点 P 的速率，最好将圆环视为绕 A 转动。根据上面的论证，绕 A 的角速率同样为 $\dot{\theta}$。而距离 $AP = 2a\cos(\theta/2)$，所以 P 点相对于 A（也就是相对于地面）的速率为

$$v = 2a\dot{\theta}\cos(\theta/2)$$

检验一下，P 位于圆环顶端或底端时，这确实给出正确答案：$\theta = 0$ 时 $v = 2a\dot{\theta}$，$\theta = \pi$ 时 $v = 0$，符合预期。

注意，P 点的速度并不沿圆的切线方向；只有圆环固定不动、仅作转动时才会如此。这里 P 点的速度垂直于直线 AP。这反映了 P 点既绕圆心转动，又随圆环一起向前移动。

最后简要说明：尽管存在摩擦，这仍是可以使用能量守恒的例子。因为轮子与地面接触的点静止，作用在该点的摩擦力不做功；摩擦的唯一作用，是施加无滑动条件。稍后将看到一个可用能量守恒求解的此类运动例子。

另一个例子：摆动的细杆

此前，“摆”总是由轻杆末端的一个质量组成；这里轻意味着实际可看作无质量。现在考察细杆本身具有质量 m 的例子。

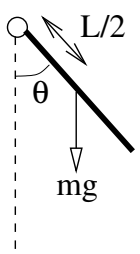


图 29：

此时最自然的转动描述是绕支点转动。我们已经计算了长 L 的细杆绕端点转动时的转动惯量 (5.13)：$I = \frac{1}{3}mL^2$。角速率为 $\omega = \dot{\theta}$，动能可写为

$$T = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

也可以把它视为质心运动与绕质心转动的组合。正如上文所见，绕质心的角速率仍为 $\dot{\theta}$，与绕支点的角速率相同。质心的速率为 $v = (L/2)\dot{\theta}$，动能按 (5.15) 的形式分解：

$$T = \text{平动动能} \qquad + \text{转动动能} \qquad = \frac{1}{2} m \left(\frac{L}{2} \dot{\theta} \right)^2 + \frac{1}{2} I_{\text{质心}} \, \dot{\theta}^2$$

但由平行轴定理，有 $I = I_{\text{质心}} + m(L/2)^2$，因此这两种方法计算的动能恰好相同。

要导出摆的运动方程，最容易的方法也许是先写出能量。摆的质心相对于支点的竖直坐标为 $-(L/2)\cos\theta$。结合动能与重力势能，得到

$$E = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 - mg \frac{L}{2} \cos\theta$$

对时间求导，得到运动方程：

$$I\ddot{\theta} = -mg\frac{L}{2}\sin\theta$$

可将它与前面研究的摆比较：那个摆的质量全部集中在长度为 l 的杆的末端，其方程为 (2.9)。可见，若取 $l = 2I/(Lm) = 2L/3$，两者的运动方程便相同。

再一个例子：滚动的圆盘

质量为 M、半径为 a 的圆盘沿斜坡无滑动滚下，圆盘平面竖直。它绕通过圆心并垂直于圆盘平面的轴的转动惯量为 I。（由先前的计算，已知 $I = \frac{1}{2}Ma^2$，但暂时保留一般形式。）

将圆盘下坡的速率记为 v，角速率记为 ω。（根据图示和右手规则，角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 指向纸面外。）与 (5.16) 一样，无滑动条件给出

$$v = a\omega$$

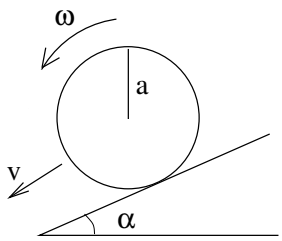


图 30：

要理解圆盘的运动，最简单的是考察能量。
可以这样做，因为前面说过，施加无滑动条件的摩擦力不做功。我们已多次看到（例如 (5.15)），动能可分解为质心的平动动能，以及绕质心的转动动能。在本例中，即为

$$T = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{I}{a^2} + M\right)v^2$$

计入重力势能，得到

$$E = \frac{1}{2}\left(\frac{I}{a^2} + M\right)\dot{x}^2 - Mgx\sin\alpha$$

其中 x 表示圆盘沿斜坡向下的位移，因此 $\dot{x} = v$。由此只需对时间求导，便可导出运动方程：

$$\left(\frac{I}{a^2} + M\right)\ddot{x} = Mg\sin\alpha$$

可见，总质量 M 虽然从计算中消去了（记住 I 与 M 成正比），转动惯量 I 却仍起作用。物体的转动惯量越大，下坡运动越慢。这是因为重力势能同时转化为平动动能和转动动能，但只有前者影响下坡的快慢。因此，若取直径相等的空心圆柱与实心圆柱，转动惯量较小的实心圆柱会更快地滚下斜坡。

6. 非惯性参考系

很早之前就说过，惯性系是牛顿力学适用的场所。但如果某天你发现自己处在一个非惯性系中呢？例如，每隔 24 小时，你都恰好绕一条距你 2500 英里的轴转一圈，会有什么感觉？或者每年绕一条距你 3600 万英里的轴转一圈呢？这会影响日常生活吗？

本节讨论牛顿运动方程在非惯性系中的形式。就像“不是狗”的动物有很多种，非惯性参考系也有许多类型。这里只考虑一种：旋转的参考系。先从一些基本概念开始。

6.1 旋转参考系

从图示的惯性系 S 出发，其坐标轴为 x、y、z。目标是理解非惯性系 S' 中所见的粒子运动；S' 的坐标轴为 x'、y'、z'，相对于 S 旋转。将 S 的 x 轴与 S' 的 x' 轴的夹角记为 θ。由于 S' 在旋转，显然 $\theta = \theta(t)$ 且 $\dot{\theta} \neq 0$。

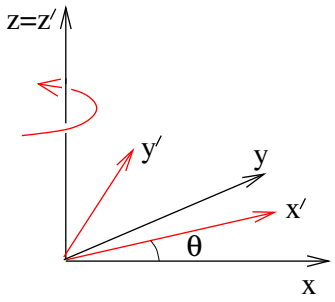


图 31：

首先需要找到描述坐标轴旋转的方法。为此，可以利用上一节引入的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 来描述粒子的运动。考虑一个在 S' 系中静止的粒子。从 S 系看来，它会以如下速度运动：

$$\dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

其中本例有 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta}\hat{\mathbf{z}}$。回忆一下，一般而言，$|\boldsymbol{\omega}|$ 是角速率，而 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向沿转轴，并由右手规则确定。

这一描述也可用于 S' 的坐标轴本身。设 $\mathbf{e}'_i$（$i = 1, 2, 3$）为沿 S' 的 x'、y'、z' 方向的单位矢量。它们也按如下关系旋转：

$$\dot{\mathbf{e}}'_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}'_i$$

这是理解旋转参考系中运动所需的主要公式。

6.1.1 旋转参考系中的速度与加速度

现在考虑一个不再固定于 S' 系、而是沿某条轨迹运动的粒子。在惯性系 S 中测量粒子位置，采用求和约定，可写为

$$\mathbf{r} = r_i \mathbf{e}_i$$

这里的单位矢量 $\mathbf{e}_i$（$i = 1, 2, 3$）沿 S 的坐标轴方向。也可以在 S' 系中测量粒子位置，此时写为

$$\mathbf{r} = r'_i \mathbf{e}'_i$$

注意，两种表达式中的位置矢量 $\mathbf{r}$ 相同，但坐标 r_i 与 r'_i 不同，因为它们是相对于不同坐标轴测量的。现在计算粒子的速度。在 S 系中，它简单地为

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}_i \mathbf{e}_i \tag{6.1}$$

因为坐标轴 $\mathbf{e}_i$ 不随时间变化。但在旋转系 S' 中，粒子速度为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \dot{r}'_i \mathbf{e}'_i + r'_i \dot{\mathbf{e}}'_i \\ &= \dot{r}'_i \mathbf{e}'_i + r'_i \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}'_i \\ &= \dot{r}'_i \mathbf{e}'_i + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \end{aligned} \tag{6.2}$$

为突出这两个方程背后的物理意义，我们引入一个稍新颖的记号。将 S 系观察者所见的粒子速度写为

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_S = \dot{r}_i \mathbf{e}_i$$

同样，S' 系观察者所见的速度就是

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_{S'} = \dot{r}'_i \mathbf{e}'_i$$

由方程 (6.1)、(6.2) 可见，两位观察者测得的速度不同：

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_{S'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \tag{6.3}$$

这并不十分出人意料：差别恰好是两个参考系的相对速度。

加速度又怎样呢？可以采用同样的方法。在 S 系中，有

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{r}_i \mathbf{e}_i$$

在 S' 系中，表达式稍复杂些。对 (6.2) 再微分一次，得到

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{r}'_i \mathbf{e}'_i + \dot{r}'_i \dot{\mathbf{e}}_i{}' + \dot{r}'_i \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}'_i + r'_i \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{e}'_i + r'_i \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{e}}_i{}' \\ &= \ddot{r}'_i \mathbf{e}'_i + 2\dot{r}'_i \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}'_i + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + r'_i \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i{}')\end{aligned}$$

与速度一样，S 系观察者所见的加速度为 $\ddot{r}_i \mathbf{e}_i$，而 S' 系观察者所见的为 $\ddot{r}'_i \mathbf{e}'_i$。将上面两个表达式相等，得到

$$\left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\right)_S = \left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\right)_{S'} + 2\boldsymbol{\omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_{S'} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \tag{6.4}$$

这个方程包含了理解旋转系中粒子运动的关键。

6.2 旋转参考系中的牛顿运动方程

艰难的工作已经完成，现在看看身处旋转系 S' 的人会看到怎样的牛顿运动定律。我们知道，在惯性系 S 中，有

$$m\left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\right)_S = \mathbf{F}$$

因此，利用 (6.4)，在 S' 系中，有

$$m\left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\right)_{S'} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)_{S'} - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \tag{6.5}$$

换言之，为解释粒子的运动，S' 系中的观察者必须在牛顿方程右端引入另外三项。它们称为惯性力（虚拟力）。从 S' 看，自由粒子并不沿直线运动；为解释这种偏离匀速直线运动的现象，就需要这些惯性力。本节余下部分将给出几个例子。

(6.5) 中的 $-2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}$ 项是科里奥利力；$-m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 项称为离心力；$-m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}$ 项称为欧拉力。

最熟悉的非惯性系，就是你正坐着的房间。它每天绕地球南北轴转一圈，每年又绕太阳转一圈，而太阳还绕银河系中心转动。根据这些时间尺度，很容易算出 $\omega = |\boldsymbol{\omega}|$。

地球半径为 $R_{\text{Earth}} \approx 6 \times 10^3\,\text{km}$。地球自转角频率为

$$\omega_{\text{rot}} = \frac{2\pi}{1\text{ 天}} \approx 7 \times 10^{-5}\ s^{-1}$$

地球到太阳的距离为 $a_e \approx 2 \times 10^8\,\text{km}$。公转的角频率为

$$\omega_{\text{orb}} = \frac{2\pi}{1\text{ 年}} \approx 2 \times 10^{-7}\ s^{-1}$$

毫不意外，$\omega_{\text{rot}}/\omega_{\text{orb}} = T_{\text{orb}}/T_{\text{rot}} \approx 365$。

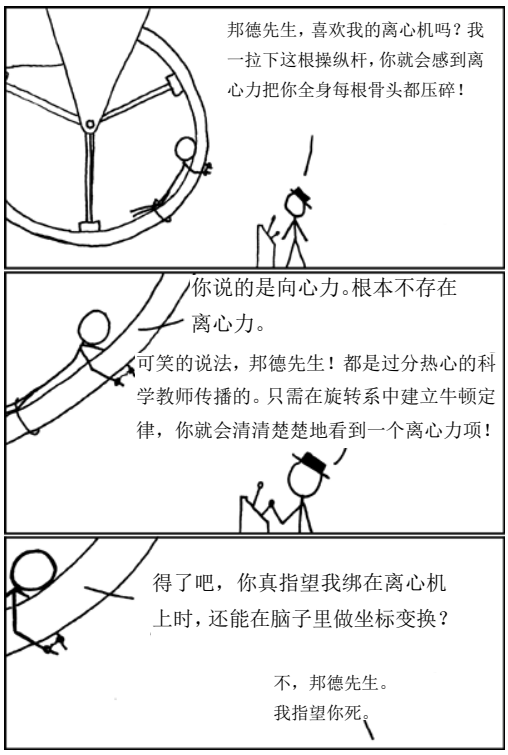


图 32：xkcd.com

下面考察离心力与科里奥利力对日常生活的影响。我们不讨论欧拉力，因为它仅在转动速率随时间变化时出现。它虽在各种游乐设施中发挥作用，但在地球参考系中并不重要。（实际上，由于地球自转轴的进动和章动，地球自转角速度确实有很小但非零的 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$。不过它极小，满足 $|\dot{\boldsymbol{\omega}}| \ll \omega^2$；据我所知，产生的欧拉力并没有什么影响。）

再论惯性质量与引力质量

注意，所有惯性力都正比于惯性质量 m。这并不神秘：它们都来自“$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$”中的“$m\mathbf{a}$”一侧，而非“$\mathbf{F}$”一侧。但正如第 2 节所说，实验上引力似乎也正比于惯性质量。这是否表明引力也是一种惯性力？实际上确实如此。爱因斯坦的广义相对论把引力重新表述为因时空弯曲而感受到的虚拟力。

6.3 离心力

离心力为

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\text{cent}} &= -m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})\\ &= -m(\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{r})\,\boldsymbol{\omega}+m\omega^2\mathbf{r}\end{aligned}$$

观察图示，可以获得直观理解。矢量 $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$ 指向纸面内，因此 $-\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})$ 如图指向远离转轴的方向。力的大小为

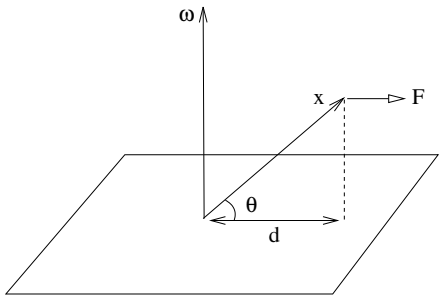


图 33：

$$|\mathbf{F}_{\text{cent}}| = m\omega^2 r\cos\theta = m\omega^2 d \qquad (6.6)$$

其中 d 为图示粒子到转轴的距离。

离心力不依赖粒子速度。实际上，它是保守力的一个例子。把它写成下式即可看出：

$$\mathbf{F}_{\text{cent}} = -\nabla V \quad \text{其中} \quad V = -\frac{m}{2}|\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}|^2 \qquad (6.7)$$

在旋转系中，V 可解释为粒子的势能。势 V 为负，这说明粒子倾向于远离转轴，通过增大 $|\mathbf{r}|$ 来降低能量。

6.3.1 一个例子：视重力

从天花板悬挂一根细绳。你可能以为细绳会向下指向地心，但地球自转产生的离心力使情况并非如此。图中稍加夸张地画出了这种情形。我们要回答的是：细绳与指向地心的直线之间的夹角 φ 有多大？马上会看到，φ 依赖于我们所在位置的纬度 θ。

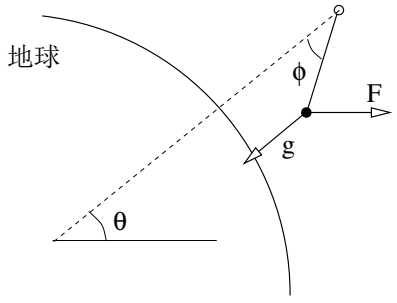


图 34：

引力与离心力共同产生的有效加速度为

$$\mathbf{g}_{\text{eff}} = \mathbf{g} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

利用单位矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$，将此加速度分解为径向和向南方向很有用。离心力分解为

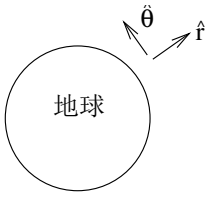


图 35：

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= |\mathbf{F}|\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - |\mathbf{F}|\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \\ &= m\omega^2 r\cos^2\theta\,\hat{\mathbf{r}} - m\omega^2 r\cos\theta\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\end{aligned}$$

第二行使用了 (6.6) 中算出的离心力大小。注意，在极点 $\theta = \pi/2$，

离心力按预期为零。由此得到有效加速度：

$$\mathbf{g}_{\text{eff}} = -g\hat{\mathbf{r}} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = (-g + \omega^2 R\cos^2\theta)\hat{\mathbf{r}} - \omega^2 R\cos\theta\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

其中 R 为地球半径。

力 $m\mathbf{g}_{\text{eff}}$ 必须由细绳中的张力 $\mathbf{T}$ 平衡。张力也可以分解为

$$\mathbf{T} = T\cos\phi\,\hat{\mathbf{r}} + T\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

平衡时，要求 $m\mathbf{g}_{\text{eff}} + \mathbf{T} = 0$。消去 T，便得到 φ 与纬度 θ 的关系：

$$\tan\phi = \frac{\omega^2 R\cos\theta\sin\theta}{g - \omega^2 R\cos^2\theta}$$

这就是所需答案。看看在哪个纬度，角 φ 最大。计算 $d(\tan\varphi)/d\theta$ 会得到一个相当复杂的表达式。但考虑到 $\omega^2 R \approx 3\times10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-2}} \ll g$，可忽略对分母求导产生的项。因此，偏离铅直方向最大的情形，大致发生在 $d(\cos\theta\sin\theta)/d\theta = 0$ 时，即纬度 $\theta \approx 45°$。不过，即便在这里，偏角也极小；数量级估计给出 $\varphi \approx 10^{-4}$。

在赤道上，$\theta = 0$，因此 $\varphi = 0$，细绳直接垂向地心。但由于离心力，重力略微减弱。我们有

$$g_{\text{eff}}|_{\text{赤道}} \quad = g - \omega^2 R$$

据此预计，赤道上重力的减小量约为 $3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。实际上，实验结果更接近 $5 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。这一差异也可追溯到离心力：它使地球并非球形，而是在赤道附近鼓起。

旋转的水桶

在桶里装满水，再让桶旋转。水面会形成图示的凹形。它具体是什么形状？

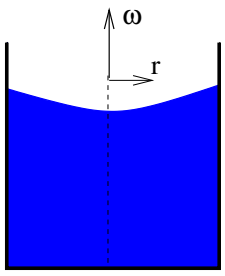


图 36：

假设水随桶一起旋转。于是一个水分子的势能有两部分：重力贡献，以及 (6.7) 所给的离心力贡献：

$$V_{\text{水}} \quad = mgz - \frac{1}{2} m\omega^2 r^2$$

现在采用一个稍巧妙的物理论证。考虑液体表面的一个水分子。如果沿表面移动能降低能量，它就会移动。但我们要找的是表面的平衡形状，这意味着表面每一点的势能必须相同。因此，表面截面的形状是一条抛物线，其方程为

$$z = \frac{\omega^2 r^2}{2g} + \text{常数}$$

6.4 科里奥利力

科里奥利力为

$$\mathbf{F}_{\text{cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

由 (6.5) 可见，$\mathbf{v} = (d\mathbf{r}/dt)_{S'}$ 是在旋转系 S' 中测量的粒子速度。这种力依赖于速度：只有运动粒子才能感受到它。此外，它与位置无关。

译注：原文写作 $g_{\text{eff}} - g \approx 3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$；由前式，正的重力减小量应为 $g - g_{\text{eff}}$。

6.4.1 粒子、浴池与飓风

科里奥利力的数学形式，与描述粒子在磁场中运动的洛伦兹力 (2.19) 相同。这意味着我们已经知道科里奥利力的作用：使运动粒子沿圆周转动。

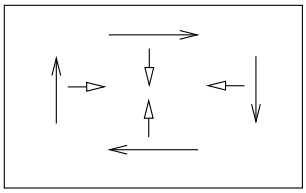


图 37：

很容易验证这一点。考虑一个在旋转平面上运动的粒子，如图所示；$\boldsymbol{\omega}$ 指向纸面外。图中画出了粒子的各种速度方向，以及粒子所受的科里奥利力。可见，在科里奥利力作用下，平面上的自由粒子会沿顺时针方向运动。

当你拔掉浴室洗手池的塞子时，也有类似的力——至少原则上如此。但这里存在一个微妙差别，竟会使运动方向反转！

考虑一种流体，其中存在一个低压区域。这个区域可以是拔塞子后在水池中形成的，也可以由随机天气波动在大气中形成。流体粒子将径向地向低压区域运动；运动时受到科里奥利力偏转，如图所示。偏转方向与平面上运动的粒子相同，但总体效果却是流体沿逆时针方向旋转。

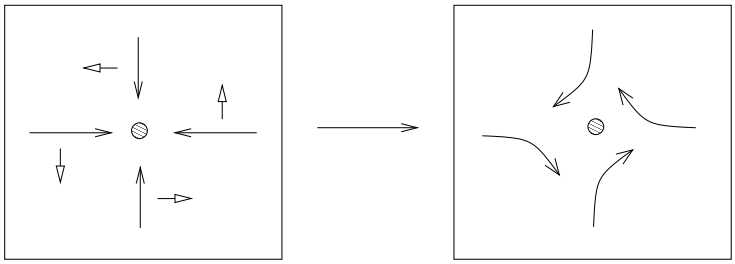


图 38：

科里奥利力负责飓风的形成。在北半球，飓风沿逆时针方向旋转；在南半球则沿顺时针方向



图 39：2004 年袭击巴西的卡塔琳娜气旋

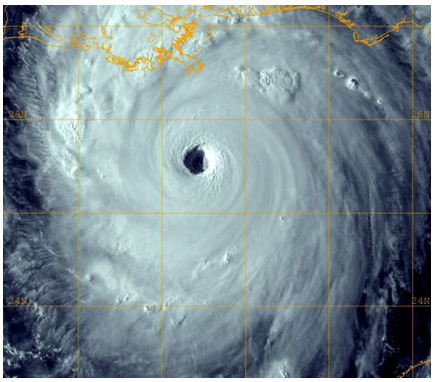


图 40：2005 年袭击新奥尔良的卡特里娜飓风

旋转。不过，不必长时间盯着浴池水流的旋转。虽然可以在实验室条件下复现这种效应，但浴室中的科里奥利力太小了：它让浴池水改变旋转方向的可能性，并不比让你的 CD 改变旋转方向更大。（插一句：CD 是人们在手机出现以前使用的东西。有些城镇设有博物馆——以前叫唱片店——陈列 CD 盒供人参观。）

上面的讨论假设物体在垂直于角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的平面上运动。但飓风并非如此：它们沿地球表面运动，速度具有平行于 $\boldsymbol{\omega}$ 的分量。此时，科里奥利力的有效大小多出一个几何因子：

$$|\mathbf{F}_{\text{cor}}| = 2m\omega v \sin\theta \tag{6.8}$$

对于向北运动的粒子，最容易看出 $\sin\theta$ 因子的来源。此时科里奥利力向东，稍作三角计算即可证明力的大小确为 $2m\omega v\sin\theta$。赤道上尤其清楚：此处 $\theta = 0$，向北运动的粒子的速度 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 平行，因此科里奥利力为零。

对于向东运动的粒子，要看出 $\sin\theta$ 因子稍难一些。此时 $\mathbf{v}$ 垂直于 $\boldsymbol{\omega}$，所以力的大小实际上为 $2m\omega v$，没有三角因子。但力的方向不再平行于地球表面，它有一个竖直向上的分量。我们不关心这个分量；它肯定不足以与重力抗衡。将力投影到平行于地球表面的方向（此时为向南），便再次得到 $\sin\theta$ 因子。

(6.8) 中的 $\sin\theta$ 因子具有重要的气象学后果：当 $\theta = 0$ 时，科里奥利力为零，因此赤道附近 500 英里内不会形成飓风。

6.4.2 小球与高塔

爬上一座高塔，释放一个小球，它会落在哪里？由于地球在塔下自转，你可能以为小球会落在身后。实际上，它落在前方！来看看这个有些反直觉的结果从何而来。

旋转系中的运动方程为

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{g} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) - 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}$$

在第 6.3.1 节已经看到，离心力改变了有效重力的方向，但这一效应很小。以下将忽略离心力项。实际上，会忽略所有 $O(\omega^2)$ 阶项（马上还会出现另一项！）。因此，要解的运动方程为

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{g} - 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} \tag{6.9}$$

第一步很容易：积分一次，得到

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{g}t - 2\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

这里将初始位置 $\mathbf{r}_0$ 引入为积分常数。把它代回运动方程 (6.9)，会得到一个复杂但可处理的方程。不过，既然已经约定忽略 $O(\omega^2)$ 阶项，就可以让计算简单些。代入后留下

$$\ddot{\mathbf{r}} \approx \mathbf{g} - 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{g}\, t$$

再作积分，很容易得到最终位置：

$$\mathbf{r} \approx \mathbf{r}_0 + \frac{1}{2}\mathbf{g}t^2 - \frac{1}{3}\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{g}\, t^3$$

选择右手正交基，使 $\mathbf{e}_1$ 指向北、$\mathbf{e}_2$ 指向西，$\mathbf{e}_3 = \hat{\mathbf{r}}$ 径向向外，如图所示。为使计算更简单，还假设高塔位于赤道。（这样就不必处理 (6.8) 中出现过、下一节还会再次出现的那个麻烦的 $\sin\theta$ 因子。）于是

$$\mathbf{g} = -g\mathbf{e}_3 \quad , \quad \boldsymbol{\omega} = \omega\mathbf{e}_1 \quad , \quad \mathbf{r}_0 = (R + h)\mathbf{e}_3$$

其中 R 为地球半径，h 为塔高。我们的解为

$$\mathbf{r} \approx \left(R + h - \frac{1}{2} g t^2 \right) \mathbf{e}_3 - \frac{1}{3} \omega g t^3 \mathbf{e}_2$$

第一项给出熟悉的结果：粒子在满足 $t^2 = 2h/g$ 的时间后到达地面。最后一项给出位移 d：

$$d = -\frac{1}{3} \omega g \left(\frac{2h}{g} \right)^{3/2} = -\frac{2\omega}{3} \sqrt{\frac{2h^3}{g}}$$

回忆一下，$\mathbf{e}_2$ 指向西，因此 d 为负意味着位移向东。但地球自西向东转动，所以正如所说，小球落在高塔前方。

实际上，还有一种简单、直观的理解方式。虽然我们将它描述为科里奥利力的结果，但它也可由角动量守恒得到。释放时，粒子的单位质量角动量为

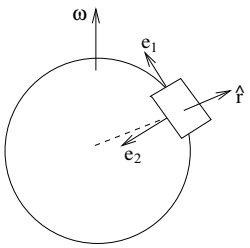


图 41：

$$l = \omega (R + h)^2$$

小球下落时，这个量不能改变。因此小球最终向东的速率为

$$Rv = (R+h)^2 \omega \quad \Rightarrow \quad v = \frac{(R+h)^2 \omega}{R} \; > \; v_{\text{地球}} \; = R\omega$$

所以它的切向速度大于地表的切向速度。这就是它落在高塔前方的原因。

6.4.3 傅科摆

置于北极的摆，会保持自身的惯性摆动平面，而地球在下方转动。地球上的观察者会把摆动方向的这种转动归因于科里奥利力。如果将摆放在某个纬度 θ，又会怎样？

把摆长记为 l。与上例一样，采用右手正交基，使 $\mathbf{e}_1$ 指向北、$\mathbf{e}_2$ 指向西，$\mathbf{e}_3 = \hat{\mathbf{r}}$ 径向指向地球外。在支点下方距离 l 处取原点，这样摆竖直向下悬挂时，末端摆球就位于原点。最后，忽略离心力。

计入科里奥利力后，摆的运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{T} + m\mathbf{g} - 2m\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{x}}$$

注意，又将粒子位置记为 $\mathbf{x}$ 而非 $\mathbf{r}$，希望这样能避免混淆：基矢 $\hat{\mathbf{r}}$ 并不指向粒子，而是从地球径向向外。它的方向与图示摆球的位置 $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ 不同；

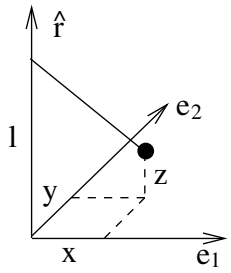


图 42：

因为摆球位于摆的末端，坐标必须满足约束

$$x^2 + y^2 + (l - z)^2 = l^2 \tag{6.10}$$

在纬度 θ 处，转动矢量为

$$\boldsymbol{\omega} = \omega\cos\theta\,\mathbf{e}_1 + \omega\sin\theta\,\hat{\mathbf{r}}$$

而重力加速度为 $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{r}}$。还需写出沿摆杆方向的张力 $\mathbf{T}$。再次观察图示，可见张力为

$$\mathbf{T} = -\frac{Tx}{l}\,\mathbf{e}_1 - \frac{Ty}{l}\,\mathbf{e}_2 + \frac{T(l-z)}{l}\,\hat{\mathbf{r}}$$

沿各坐标轴分解运动方程，得到三个方程：

$$m\ddot{x} = -\frac{xT}{l} + 2m\omega\dot{y}\sin\theta \tag{6.11}$$

$$m\ddot{y} = -\frac{yT}{l} + 2m\omega\left(\dot{z}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta\right) \tag{6.12}$$

$$m\ddot{z} = -mg + \frac{T(l-z)}{l} - 2m\omega\dot{y}\cos\theta \tag{6.13}$$

这些方程与约束 (6.10) 放在一起，显得相当棘手。为继续求解，假设 $x/l \ll 1$、$y/l \ll 1$，只保留这些小量的首阶项。这一假设并非看上去那么随意：傅科最初的摆悬挂于巴黎先贤祠，长 67 米，摆动振幅只有几米。重新考察约束 (6.10)，就能看出这一近似的好处：z/l 是二阶小量，

$$l - z = l\sqrt{1 - \frac{x^2}{l^2} - \frac{y^2}{l^2}} \approx l - \frac{x^2}{2l} - \frac{y^2}{2l} + \ldots$$

这意味着，在首阶近似中，可将 z、$\dot{z}$、$\ddot{z}$ 全部置零。最后一个方程 (6.13) 随即给出一个可用于消去 T 的关系：

$$T \approx mg + 2m\omega\dot{y}\cos\theta \tag{6.14}$$

同时，用第 2.4.2 节研究拉莫尔圆周运动时的技巧，改写前两个方程 (6.11)、(6.12)：引入 $\xi = x + iy$，将 (6.11) 与 i 倍的 (6.12) 相加，得到

$$\ddot{\xi} \approx -\frac{g}{l}\,\xi - 2\omega i\dot{\xi}\sin\theta$$

这里代入了 $T \approx mg$，因为 (6.14) 的第二项只贡献更高阶的修正。这是一个阻尼谐振子的运动方程，只不过变量是复数。仍可用同样的方法求解：试探解 $\xi = e^{\beta t}$ 给出如下二次方程：

$$\beta^2 + 2i\omega\beta\sin\theta + \frac{g}{l} = 0$$

其解为

$$\beta_\pm = -i\omega\sin\theta \pm i\sqrt{\frac{1}{4}\omega^2\sin^2\theta + \frac{g}{l}} \approx -i\left(\omega\sin\theta \pm \sqrt{\frac{g}{l}}\right)$$

由此可将通解写为

$$\xi = e^{-i\omega t\,\sin\theta}\left(A\cos\sqrt{\frac{g}{l}}t + B\sin\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

如果没有整体相位因子 $e^{-i\omega t\sin\theta}$，这个方程描述一条椭圆。相位因子的作用，是使椭圆的朝向在 x–y 平面中缓慢转动。从上方看，在北半球沿顺时针方向，在南半球沿逆时针方向。注意，只有摆悬挂在极点时，转动周期才是 24 小时；一般周期为 $24/|\sin\theta|$ 小时。在巴黎，周期为 32 小时。

6.4.4 拉莫尔进动

变换到旋转参考系，也可作为求解某些问题的巧妙技巧。例如，考虑一个带电粒子在库仑力作用下，绕另一个固定粒子运行。再加上恒定磁场 $\mathbf{B}$，运动方程就成为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{k}{r^2}\hat{\mathbf{r}} + q\dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{B}$$

其中 $k = qQ/(4\pi\epsilon_0)$。当 $\mathbf{B} = 0$ 时，这就是第 4 节求解过的有心力问题，已知粒子轨道为椭圆。但 $\mathbf{B} \neq 0$ 时又如何？

译注：上面二次方程的根号内应为 $\omega^2\sin^2\theta + g/l$，原式的 1/4 疑误。转动周期在南半球取 $24/|\sin\theta|$ 小时。

从旋转参考系来看这个问题。利用 (6.3)、(6.4)，有

$$m\left(\ddot{\mathbf{r}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\mathbf{r}}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})\right)=-\frac{k}{r^2}\hat{\mathbf{r}}+q\left(\dot{\mathbf{r}}+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}\right)\times\mathbf{B}$$

这里 $\mathbf{r}$ 表示旋转系中的位置。现在采取一个巧妙做法：选择旋转角速度 $\boldsymbol{\omega}$，使上式中含 $\dot{\mathbf{r}}$ 的项抵消。取下式即可：

$$\boldsymbol{\omega}=-\frac{q\mathbf{B}}{2m}$$

于是运动方程变为

$$m\ddot{\mathbf{r}}=-\frac{k}{r^2}\hat{\mathbf{r}}+\frac{q^2}{2m}\mathbf{B}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{r})$$

这几乎就是第 4 节研究过的形式。事实上，只要磁场足够小，就可以忽略最后一项；条件为 $B^2\ll 2mk/(q^2r^3)$。在这一极限下，可以直接采用之前的椭圆运动解。但变换回原参考系后，椭圆看起来会以如下角速率旋转，即发生进动：

$$\omega=\frac{qB}{2m}$$

这称为拉莫尔频率，它是第 2.4.2 节中回旋频率的一半。

译注：代入 $\boldsymbol{\omega}=-q\mathbf{B}/(2m)$，二重叉积项的系数应为 $q^2/(4m)$；相应弱场条件为 $B^2\ll 4mk/(q^2r^3)$。原式保留。

7. 狭义相对论

牛顿力学对自然界的描述极为出色，却并非普遍适用。当我们进入极端情形——尺度极小、质量极大或速度极快——我们习以为常的牛顿宇宙就必须由新的理论取代。可以说，牛顿力学概括了我们凭常识理解世界的方式。二十世纪物理学的一大主题是：一旦目光超出日常世界，常识就不太管用了。

粒子运动得非常快，就是这样一种极端情形。取代牛顿力学的理论由爱因斯坦提出，称为狭义相对论。只有当粒子速度可与真空光速相比时，狭义相对论的效应才会显现。光速为

$$c = 299792458\ ms^{-1}$$

这个 c 值是精确的。以米每秒为单位时，光速竟然是整数，这似乎有些奇怪。原因只是：这正是“米”的定义，即光在 1/299792458 秒内传播的距离。本课程采用近似值 $c \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 就足够了。

首先要说，光速很快，快得惊人。声速约为 $300\ \mathrm{m\,s^{-1}}$；地球逃逸速度约为 $10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$；太阳系在银河系中的轨道速度约为 $10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。我们很快将看到，任何物体都无法超过 c。

狭义相对论建立在两条实验事实之上（稍后我们会考察它们的证据）。事实上，第一条我们已经遇到过：它就是第 1 节所述的伽利略相对性原理。第二条公设则更令人意外：

- 公设 1——相对性原理：所有惯性系中的物理定律相同。

- 公设 2：所有惯性系中的真空光速相同。

乍看之下，第二条公设似乎毫无道理。所有惯性系测得的光速怎么可能相同？如果光以速度 c 向我传播，而我以速度 v 沿远离光的方向奔跑，我测得的光速显然应该是 $c - v$。对吗？其实不对。

这种常识观点体现在第 1.2.1 节介绍的伽利略变换中。从数学上，我们这样推导这个“显然”的结果：两个惯性系 S 和 S' 以速度 $\mathbf{v} = (v, 0, 0)$ 相对运动，其笛卡尔坐标满足

$$x' = x - vt \quad , \quad y' = y \quad , \quad z' = z \quad , \quad t' = t \tag{7.1}$$

若一束光在 S 系中以速度 c 沿 x 方向传播，它的轨迹为 $x/t = c$。上述变换告诉我们，在 S' 系中光线的轨迹为 $x'/t' = c - v$。这就是刚才的结论：光速显然应为 $c - v$。如果这个结论错了（它确实错了），伽利略变换 (7.1) 就一定有问题。但问题在哪里？

我们当前的目标是找到同时满足上述两条公设的变换律。我们将看到，唯一的办法是彻底改变对时间的理解。尤其是，我们将不得不放弃上面 $t' = t$ 所体现的绝对时间假设。处于不同惯性系的观察者，时钟走动的速率将各不相同。

7.1 洛伦兹变换

仍考虑以相对速度 v 运动的两个惯性系 S 和 S'。为简便起见，先忽略与运动方向垂直的 y 和 z 方向。两个惯性系各有笛卡尔坐标：S 系用 (x, t)，S' 系用 (x', t')。我们要知道它们如何关联。最一般的关系形式为

$$x' = f(x, t) \quad , \quad t' = g(x, t)$$

其中 f 和 g 为某些函数。不过，有几条事实可以立即限制它们的形式。首先，惯性定律成立：惯性系中的粒子若不受干扰，就以恒定速度运动。在 (x, t) 平面中，这样的粒子轨迹是直线。由于 S 和 S' 都是惯性系，映射 $(x, t) \mapsto (x', t')$ 必须把直线映为直线；这样的映射按定义是线性的。因此，f 和 g 必须具有如下形式

$$x' = \alpha_1 x + \alpha_2 t \quad , \quad t' = \alpha_3 x + \alpha_4 t$$

其中 α_i（$i = 1, 2, 3, 4$）都可以是 v 的函数。

其次，利用 S' 相对 S 以速度 v 运动这一事实。这意味着，坐在 S' 原点 $x'=0$ 的观察者，在 S 中沿图示轨迹 $x=vt$ 运动。换言之，$x=vt$ 上的点必须映为 $x'=0$。（这里还隐含一个假设：$t=0$ 时，原点 $x'=0$ 与 $x=0$ 重合。）结合变换的线性要求，上述系数 α_1 和 α_2 受到限制，从而有

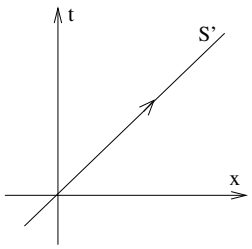


图 43：

$$x'=\gamma(x-vt) \tag{7.2}$$

其中 γ 为某个系数。这个整体系数同样可以依赖速度：$\gamma=\gamma_v$。（我们用下标记法 γ_v，而不是更常见的 $\gamma(v)$，表示 γ 依赖于 v。这样可以避免与 $(x-vt)$ 混淆：后者并不是 γ 的自变量，却常常像式 (7.2) 那样紧跟在 γ 后面。）

γ_v 的形式还有一个细小却重要的限制：它必须是偶函数，即 $\gamma_v=\gamma_{-v}$。有几种方法可以看出这一点。首先，转动不变性要求 γ 不依赖相对速度 $\mathbf{v}$ 的方向，只能依赖其大小 $v^2=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$。若觉得这个论证太简略，也可考虑惯性系 $\widetilde{S}$ 和 $\widetilde{S}'$：它们分别与 S 和 S' 相同，只是沿反方向测量 x 坐标，即 $\widetilde{x}=-x$、$\widetilde{x}'=-x'$。S 相对 S' 的速度为 $+v$，而 $\widetilde{S}$ 相对 $\widetilde{S}'$ 的速度为 $-v$，原因仅是测量方向反了。因此

$$\tilde{x}'=\gamma_{-v}\left(\tilde{x}+v\tilde{t}\right)$$

与 (7.2) 比较，就得到所声称的 $\gamma_v=\gamma_{-v}$。

也可从 S' 的角度看：相对于它，S 以速度 $-v$ 向后运动。与推导 (7.2) 相同的论证给出

$$x=\gamma(x'+vt') \tag{7.3}$$

现在 $\gamma=\gamma_{-v}$。但由上面的论证，$\gamma_v=\gamma_{-v}$。换言之，(7.3) 中的系数 γ 与 (7.2) 中的相同。

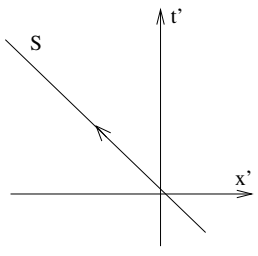


图 44：

译注：原文此处称 γ “只依赖相对速度的方向”，却又称其“只依赖大小”，前者疑为笔误；按转动不变性译为“不依赖方向”。

至此，情况与以前似乎没有太大差别。确实，若此时坚持绝对时间，即 $t = t'$，就只能取 $\gamma = 1$，于是回到伽利略变换 (7.1)。但正如所见，这与狭义相对论的第二条公设不相容。因此我们继续推导，改为要求 S 和 S' 中的光速都等于 c。在 S 中，一束光的轨迹为

$$x = ct$$

而在 S' 中，我们要求同一束光的轨迹为

$$x' = ct'$$

把这两条轨迹代入 (7.2) 和 (7.3)，得到两个联系 t 与 t' 的方程：

$$ct' = \gamma(c - v)t \qquad \text{且} \qquad ct = \gamma(c + v)t'$$

稍作代数运算即可看出，两式相容仅当 γ 为

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - v^2/c^2}} \tag{7.4}$$

下面我们会频繁遇到系数 γ。注意，当 $v \ll c$ 时，$\gamma \approx 1$，变换律 (7.2) 近似等于伽利略变换 (7.1)。然而，当 $v \to c$ 时，$\gamma \to \infty$。此外，$v > c$ 时 γ 成为虚数，意味着我们无法赋予相对速度 $v > c$ 的惯性系以物理意义。

式 (7.2) 和 (7.4) 给出了空间坐标的变换律。那么时间呢？时间的变换律其实已经隐藏在上述分析中。将 (7.2) 的 x' 表达式代入 (7.3)，整理得到

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{7.5}$$

我们很快将看到，这个方程的后果十分深远。不过现在先注意：当 $v \ll c$ 时，我们恢复平凡的伽利略时间变换律 $t' \approx t$。式 (7.2) 和 (7.5) 就是洛伦兹变换。

7.1.1 三维空间中的洛伦兹变换

在上面的推导中，我们忽略了垂直于相对运动方向的坐标 y 和 z 的变换。其实，这些变换非常简单。利用此前关于线性的论证，以及两原点在 $t = 0$ 时重合的事实，变换的最一般形式为

$$y' = \kappa y$$

但由对称性，也必须有 $y = \kappa y'$。显然，我们要求 $\kappa = 1$。（另一种可能 $\kappa = -1$ 在 $v = 0$ 时并不给出恒等变换，而是反射。）

由此可写出洛伦兹变换的最终形式。注意，采用组合 ct 来书写时，x 和 t 之间显得更加对称：

$$\begin{aligned} x' &= \gamma\left(x - \frac{v}{c}ct\right) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ ct' &= \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right) \end{aligned} \tag{7.6}$$

其中 γ 由 (7.4) 给出。这些变换也称为洛伦兹推动。注意，当 $v/c \ll 1$ 时，洛伦兹推动化为第 1 节中更直观的伽利略推动。（我们有时会不太严谨地说：在 $c \to \infty$ 极限，洛伦兹变换退化为伽利略变换。）

这里还应再次强调这些变换的特殊性质。为与第一条公设相容，当我们作逆变换，以 x'、t' 表示 x、t 时，其形式必须相同，只需把 v 换为 $-v$。稍作代数运算便会发现，事实确实如此。

其次，我们要求所有惯性系中的光速相同。对于沿 x 方向传播的光，我们在推导洛伦兹变换时已经施加了这一条件，不过再检验一次也很容易：在 S 系中，以光速运动的物体满足 $x = ct$；在 S' 系中，同一物体的轨迹为 $x' = \gamma(x - vt) = \gamma(ct - vx/c) = ct'$。

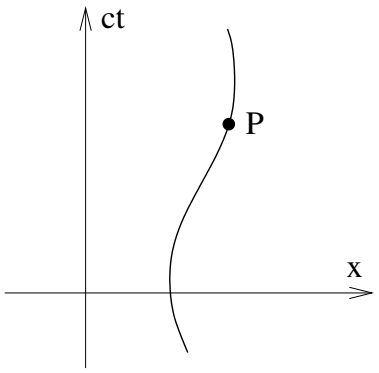


图 45：粒子的世界线

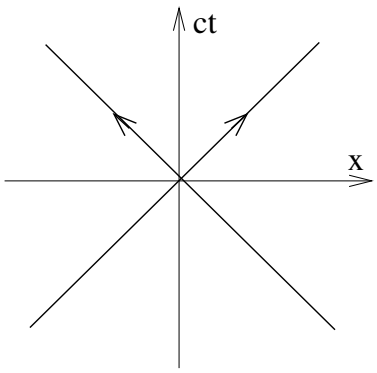


图 46：光线沿 45° 传播

若物体以光速沿 y 方向运动呢？它在 S 中的轨迹为 $y = ct$。由 (7.6)，它在 S' 中的轨迹为 $y' = ct'/\gamma$、$x' = -vt'$。因此在 S' 中，它的速率满足 $v'^2 = v_x^2 + v_y^2$，即

$$v'^2 = \left(\frac{x'}{t'}\right)^2 + \left(\frac{y'}{t'}\right)^2 = v^2 + \frac{c^2}{\gamma^2} = c^2$$

7.1.2 时空图

为说明相对论的物理，引入简单的时空图将非常有用。在一个固定的惯性系 S 中，将一个空间方向（例如 x）画在横轴上，将时间画在纵轴上。不过，若把时间重新标度，改在纵轴上画 ct，图形会更清晰。在狭义相对论中，空间与时间合称闵可夫斯基空间。（不过，真正定义闵可夫斯基空间还需要在时空上引入额外结构，这将在第 7.3 节介绍。）

这就是时空图。每一点 P 代表一个事件。以下将时空图上的点记为坐标 (ct, x)，即先写纵轴坐标。这个顺序与通常的坐标写法相反，但这样选是为了与第 7.3 节将介绍的标准约定一致。

粒子在时空中运动时描出的曲线称为世界线，如图所示。由于我们重新标度了时间轴，沿 x 方向传播的光线在图上与坐标轴成 45°。以后将看到，任何物体都不能超过光速，因此粒子的世界线必须始终向上，且比 45° 更陡。

时空图中的水平轴与竖直轴是惯性系 S 的坐标轴。不过，我们也可画出以速度 $\mathbf{v} = (v, 0, 0)$ 相对运动的惯性系 S' 所对应的坐标轴。t' 轴位于 $x' = 0$，由下式给出

$$x = vt$$

而 x' 轴由 $t' = 0$ 确定。由洛伦兹变换 (7.6)，其方程为

$$ct = \frac{v}{c}x$$

这两条轴画在右图中。可将它们理解为：x 轴和 ct 轴各自转动相同角度，靠近对角方向的光线。两轴关于光线对称，体现了两个参考系中光速均等于 c。

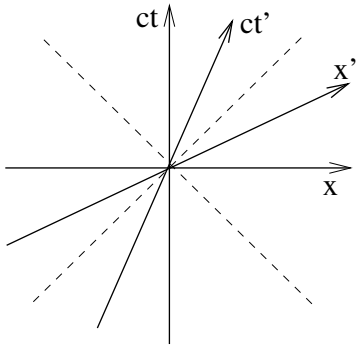


图 47：

7.1.3 光速的历史

光并非瞬时传播的最早证据由丹麦天文学家奥勒 • 罗默于 1676 年提出。他注意到，木星最内侧卫星——木卫一——的轨道周期并不恒定。地球向木星靠近时，周期短几分钟；地球远离木星时，周期则相应变长。罗默正确地推断出，这是由光速有限所致，并粗略估计了 c 的数值。

十九世纪中叶，利用旋转镜的实验已能相当精确地测定光速。随后，理论上出现了惊人的突破。麦克斯韦指出，光可以理解为电场与磁场的振荡。他把光速与电磁学中的两个常数联系起来：真空介电常数 ϵ_0 和真空磁导率 μ_0：

$$c = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}} \tag{7.7}$$

然而，正如我们所见，牛顿物理学告诉我们速度是相对的。既然麦克斯韦方程预言了光速的数值，当时人们便认为，这些方程必然只在某个优先参考系中成立。这似乎也合情合理：光若是波，必定有某种东西在振动。正如水波需要水，声波需要空气，人们认为光波也需要一种传播介质。这种介质被称为“以太”，而麦克斯韦方程被认为只在相对以太静止的参考系中成立。

1881 年，迈克耳孙和莫雷进行了实验，试图探测地球穿过以太的相对运动。地球绕太阳运动的速度为 $3\times10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$；即使某一时刻它恰好相对以太静止，六个月后也不可能仍然如此。

设某一时刻地球相对以太以速率 v 沿 x 方向运动。牛顿的速度叠加告诉我们，沿 x 方向传播的光，一个方向的速率应为 $c+v$，反方向则为 $c-v$。因此，沿长度 L 往返一趟的总时间应为

$$T_x=\frac{L}{c+v}+\frac{L}{c-v}=\frac{2cL}{c^2-v^2}$$

另一方面，沿 y 方向完成同样的往返时，由勾股定理，每一程光需传播的距离为 $\sqrt{L^2+v^2(T_y/2)^2}$。光以速率 c 传播，因此可令

$$\frac{cT_y}{2}=\sqrt{L^2+v^2(T_y/2)^2}\qquad\Rightarrow\qquad T_y=\frac{2L}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

迈克耳孙—莫雷实验的目标，是利用走过这两条路径的光线的干涉条纹，测量 T_y 与 T_x 的差值。不用说，实验未得到预期结果：沿 x 和 y 方向传播所需的时间似乎没有差别。

十九世纪末，迈克耳孙—莫雷实验的零结果已成为理论物理的一大难题。人们提出了若干解释，包括以太以某种方式被地球拖着运动的设想。荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹朝正确答案迈进了一步。他注意到，麦克斯韦方程具有一种特殊的对称性，也就是如今所谓的洛伦兹变换。他认为，若能找出某种原因，使物质内部的距离按下式变化

$$x'=\gamma(x-vt)$$

那么沿以太运动方向的长度就会压缩，从而解释为何 T_x 与 T_y 没有可观测的差别。（稍后我们将用狭义相对论推导这种长度收缩。）洛伦兹于是着手寻找这一变换律的力学解释。

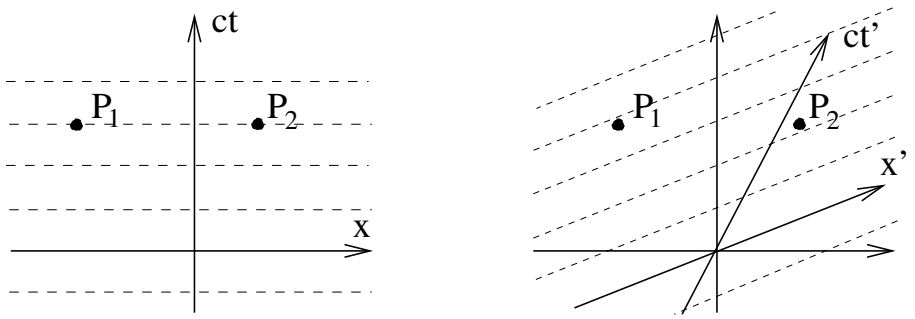


图 48：同时性是相对的

虽然洛伦兹已经建立了大部分数学框架，真正的洞见却来自 1905 年的爱因斯坦。他认识到，洛伦兹变换背后并没有某种力学机制，以太也不存在。洛伦兹变换其实是空间与时间本身的性质。

爱因斯坦对相对性原理的新理解，使麦克斯韦方程的种种问题迎刃而解。并不存在优先惯性系，麦克斯韦方程在所有惯性系中都同样成立。不过，它们并不在旧的伽利略相对论变换下保持不变；相反，它们是最早发现的、在爱因斯坦 / 洛伦兹相对论的正确变换 (7.6) 下保持不变的物理定律。从这个角度说，我们完全可以舍去相对论的第二条公设，只需要求包括麦克斯韦方程在内的物理定律在所有惯性系中成立。由于麦克斯韦方程预言 (7.7)，这就意味着所有惯性系中的光速相同。但我们尚未介绍麦克斯韦方程、光与相对论之间的关系，因此暂时保留第二条公设或许更好。

7.2 相对论物理

本节将探讨洛伦兹变换所带来的一些更有趣、更令人意外的结果。

7.2.1 同时性

先问一个简单的问题：如何确定两件事同时发生？在牛顿物理学中，这很容易回答。那里存在绝对时间 t；当 $t_1 = t_2$ 时，两个事件 P_1 和 P_2 就同时发生。然而，在相对论世界中，事情没那么简单。

先考虑惯性系 S 中的观察者，其时间坐标为 t。他合理地认定：若 $t_1 = t_2$，两个事件 P_1 和 P_2 就同时发生。在图 48 左侧的时空图中，我们画出了这位观察者的同时线。

但对惯性系 S' 中的观察者而言，事件同时发生意味着 t' 相同。利用洛伦兹变换，t' 为常数的直线由方程 $t - vx/c^2 =$ 常数 描述。图 48 右侧的时空图画出了这些直线。

因此，在一个惯性系中同时发生的两个事件，在另一个惯性系中并不同时。S 中的观察者认为 P_1 和 P_2 同时发生；其他观察者则不赞同。

火车的故事

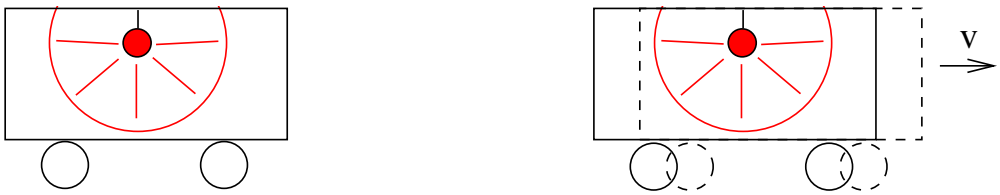


图 49：火车上的灯——同时性是相对的

所有观察者无法对哪些事件同时发生达成一致，直接源于所有观察者都对光速达成一致。用一个简单的 Gedankenexperiment 就能说明这种联系。（这是表示“思想实验”的一个不太好听的德语词；理论物理学家懒得做真实实验时，特别喜欢这一招。）考虑一列匀速行驶的火车，某节车厢正中央悬挂着一个灯泡。车上的乘客点亮灯泡，由于灯泡到车厢前壁和后壁的距离相等，他观察到光同时照到两面壁上。

然而，火车驶过时站在站台上的人并不认同。灯泡发出的光以相等的速率 $\pm c$ 向左右传播，而车厢后壁正向光最初发出的空间位置靠近。站台上的人会发现，光先照到车厢后壁。

顺便说一句，虽然两人不认同光是否同时照到两面壁上，这并不妨碍他们成为朋友。

一个易混淆之处：观察者究竟观察到什么

我们暂停一下，强调一个可能引起混淆的问题。你也许以为，同时性问题与传播速度有限有关：光传播到你这里之后，你才看见某事；正如声音传播到你这里之后，你才听见某事。但这里讨论的并不是这个！看一眼图 48 的时空图就会发现，判断两个事件是否同时发生时，我们已经考虑了这一因素。相对运动的观察者之间缺乏同时性，是一个更深刻的问题，其根源是光速恒定，而不是光速有限。

人们常用“观察者”一词指代“惯性系”，这有时加深了对信号传播时间的误解。这个词容易让人想象某个人坐在原点，观察四周。你应把观察者想得更像一位“老大哥”：遍布整个惯性系的时钟与尺子，能够如实记录并保存任何事件的位置和时间，供日后研究。

当然，这也意味着我们还可以问第二个问题：坐在原点的那个人实际上看见了什么？这时，既要考虑同时性的相对性，也要考虑传播速度有限所带来的影响。问题因此多了一层复杂性，我们将在第 7.6 节讨论。

7.2.2 因果性

我们已看到，不同观察者对两个事件的时间顺序可能意见不同。那么因果关系怎么办？能够断言某一事件确实发生在另一事件之前，显然很重要。幸好，情况并非毫无希望：只有某些事件的先后次序会让观察者产生分歧。

为看清这一点，注意洛伦兹推动仅允许 $v < c$，所以同时线的斜度不能超过 $45°$。取一点 P，画出从 P 发出的 $45°$ 光线，这就叫作光锥。（这次图中多画了一个空间维度，以说明空间维数大于 1 时的情形。）光锥实际上由两个在 P 点接触的锥组成，分别称为未来光锥和过去光锥。

对于 P 的光锥内部的事件，判定时间顺序毫无困难。所有观察者都会同意：Q 发生在 P 之后。但对光锥外的事件，先后次序并不确定：有些观察者认为 R 在 P 之后，有些则认为在之前。

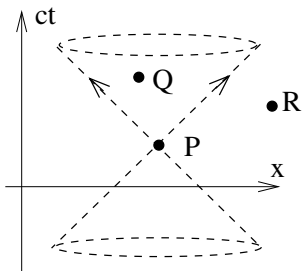


图 50：

这说明，所有观察者都同意，能够受到 P 因果影响的事件位于未来光锥内部。同样，可能影响 P 的事件位于过去光锥内部。因此，只有当任何东西都无法传播到光锥之外时，我们才能确信因果性得到维持，夜里安然入睡。而传播到光锥之外，恰好就意味着超过光速。

反过来说，若我们真发现了超光速运动的粒子，麻烦就来了。我们可用它们以超光速传递信息，但另一个观察者会把这看成向过去传递信息。我们关于原因与结果的一切观念都将颠倒。你可以放心：第 7.3 节将解释，为何无法将粒子加速到光速屏障以外。

光锥之外的事件无法彼此影响，由此还有一个推论：不存在完全刚性的物体。假设你推动一根杆的一端，另一端不可能立刻移动，否则我们就能以超光速通信。当然，对真实的杆，另一端确实不会瞬时移动。推动一端会激发一道声波，沿杆传播，通知其余部分开始运动。不存在刚体这一陈述，只是说这道声波必须比光传播得慢。

最后还要提到，当我们讨论波而不是点粒子时，究竟什么必须慢于光速，稍有微妙之处。与波相关的速度至少有两种：群速度通常是传递信息的速度，它小于 c。相速度则是波峰运动的速度，它可以大于 c，却不传递信息。

7.2.3 时间膨胀

现在讨论狭义相对论中一个更惊人的结果。考虑一只静止于 S' 系的钟，每隔 T' 滴答一次。这意味着

在 S' 中，滴答事件依次发生于 $(ct'_1, 0)$、$(ct'_1 + cT', 0)$，等等。那么 S 系中两次滴答之间的时间间隔是多少？

由洛伦兹变换 (7.6) 可立即回答。作逆变换得

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right)$$

钟位于 $x' = 0$，所以立即得到：在 S 系中，两次滴答的间隔为

$$T = \gamma T'$$

这意味着，在静止参考系中，两次滴答的间隔更长。运动的钟走得更慢。但同样的论证适用于任何过程，无论是时钟、基本粒子还是人的心脏。正确的解释是：运动参考系中的时间本身流逝得更慢。

又一个火车故事

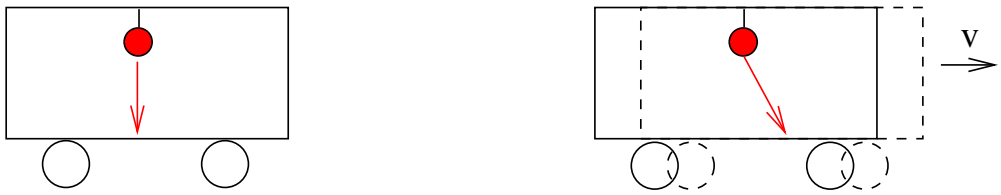


图 51：火车上的更多灯光——时间膨胀

再回到灯泡和我们的“思想火车”。若车厢高度为 h，车上乘客测得光从灯泡到地板中央（即灯泡正下方）所需时间为 $t' = h/c$。站台上的人呢？灯亮之后，火车以速度 v 向前运动。为照到地板上的同一点，光必须传播距离 $\sqrt{h^2 + (vt)^2}$。因此所需时间为

v

$$t = \frac{\sqrt{h^2 + (vt)^2}}{c} \qquad \Rightarrow \qquad t = \frac{h}{c} \sqrt{\frac{1}{1 - v^2/c^2}} = \gamma t'$$

这给出了时间膨胀公式的另一种、更直观的推导。

关于缪子与飞机

离开思想实验的世界，时间膨胀也有若干真实的实验后果。粒子加速器无疑是对此现象检验最精确的地方,那里基本粒子经常达到接近 c 的速率。在大型强子对撞机（LHC）中环行的质子具有 $\gamma \approx 3500$。欧洲核子研究中心之前的对撞机称为 LEP，它将电子与正电子加速到 $\gamma \approx 2 \times 10^5$。（虽然 LEP 的电子比 LHC 的质子运动得更快，但质子质量更大，因此 LHC 碰撞所含的能量大得多。）

时间膨胀对不稳定粒子的影响尤其鲜明：它们在实验室系中的寿命，比在自身静止系中长得多。1941 年，对缪子的研究给出了早期证据。缪子可视为质量更大、且不稳定的电子版本，会衰变为一个电子和两个中微子，半衰期约为 $\tau \approx 2 \times 10^{-6}$ s。宇宙射线撞击大气时产生缪子，它们随后降落到地球。然而，到达海平面需要约 $t = 7 \times 10^{-6}$ s，比它们的寿命还长。既然如此，为何地面仍能探测到缪子？它们不是早该衰变了吗？原因在于缪子以 $v \approx 0.99c$ 运动，给出 $\gamma \approx 10$。从缪子的角度看，这段旅程只需 $t' = t/\gamma \approx 7 \times 10^{-7}$ s，短于它们的寿命。

注意，基本粒子按定义没有内部结构，当然也不是带有内部机械装置的钟。它们寿命变长，不能归因于某种机械装置运行变慢：变慢的是时间本身。

1971 年，哈费勒和基廷进行了更直接的时间膨胀检验。他们携带两只原子钟，乘商业航班环绕世界飞行，另有两只钟留在地面。事后将它们放在一起比较，时间相差约 10^{-7} s。这个效应实际有两部分：上面所见的狭义相对论时间膨胀，以及由地球引力引起的、广义相对论中的相关效应。

双生子佯谬

双胞胎卢克和莱娅决定暂时分开。莱娅留在家中，卢克则登上宇宙飞船，以某个速率 v 前往塔图因星。莱娅伤心地目送卢克离开；从她的角度看，经过时间 T 后，看到他安全抵达星球，她便放心了。

然而抵达后，卢克发现自己不太喜欢塔图因星。那里尘土飞扬、充满暴力，而且无事可做。于是他掉头，以原来的速率 v 返回莱娅身边。返回时，他发现莱娅已老了 $T_{\text{Leia}} = 2T$，而仍然年轻的卢克只老了 $T_{\text{Luke}} = 2T/\gamma$。可见旅程结束后，卢克比莱娅年轻。事实上，若 γ 足够大，卢克回来时甚至会发现莱娅早已去世。

这不过是通常的时间膨胀故事。为何称为佯谬？因为从卢克的角度看，事情似乎很奇怪。他安坐在惯性飞船中，看着莱娅和整个星球以速率 v 飞向太空。从他看来，应该是莱娅更年轻。两人的处境难道不该对称吗？

这个“佯谬”的解答是：卢克与莱娅的旅程并不对称。莱娅始终处于一个惯性系中，卢克却不是。到达塔图因星后，他必须掉头，这意味着必须加速。正是这件事破坏了对称性。

可以更细致地分析。我们在莱娅的参考系中画出时空图。卢克位于 $x = vt$，即 $x' = 0$；莱娅位于 $x = 0$。卢克在 P 点抵达塔图因星。图中还画出了两条同时线。Y 点代表莱娅认为卢克抵达塔图因星的时刻；X 点代表卢克抵达时，他认为莱娅所处的事件。正如前面所见，卢克与莱娅对这些点的同时性有不同意见，完全没有问题。现在求 X 和 Y 的坐标。

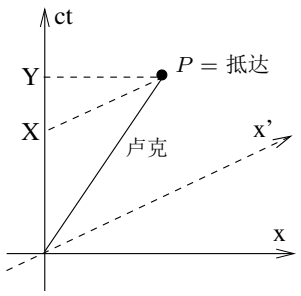


图 52：

在莱娅的参考系中，事件 Y 的坐标为 $(cT, 0)$，而 P 的坐标为 (cT, vT)。卢克参考系中经过的时间就是通常的时间膨胀计算：

$$T' = \gamma\left(T - \frac{v^2 T}{c^2}\right) = \frac{T}{\gamma}$$

也可求出事件 X 的坐标。显然，它在莱娅系中发生于 $x = 0$。在卢克系中，这与他抵达塔图因星同时，所以 $t' = T' = T/\gamma$。再次利用洛伦兹变换

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v^2 x}{c^2}\right)$$

译注：本页末式中的 v^2x/c^2 疑应为 vx/c^2，与式 (7.5) 一致。此处保留原式，供读者核对。

现在给定 x 和 t'，将它视为求 t 的方程，得到

$$t = \frac{T'}{\gamma} = \frac{T}{\gamma^2}$$

所以到此为止，一切确实对称。卢克抵达塔图因星时，认为莱娅的年龄增长比自己少一个 γ 因子；同时，莱娅也认为卢克的年龄增长比自己少同样的因子。

卢克掉头时，情况就变了。为说明这一点，先考虑另一种情形：他不从塔图因星返回，而是在抵达时立即与一位正前往莱娅处的朋友同步时钟；这位朋友叫韩。现在事情仍然对称。卢克认为去程中莱娅老了 T/γ^2；韩也认为回程中莱娅老了 T/γ^2。那么，缺少的时间去哪儿了？

看一下韩的旅程的时空图，就能明白。图中再次画出了同时线。从韩的角度看，他离开塔图因星时，莱娅位于 Z 点；卢克却仍确信她位于 X 点。不难验证，在 Z 点，莱娅的钟读数为 $t = 2T - T/\gamma^2$。

从这个角度也可看出，卢克若确实回家，会发生什么。他抵达塔图因星时，认为莱娅位于 X 点；但在掉头返航期间，加速使他认为她迅速变老，由 X 点到了 Z 点。

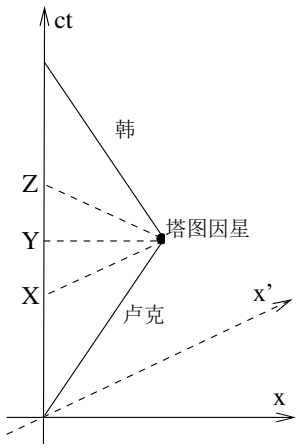


图 53：

7.2.4 长度收缩

我们已经看到，运动的钟走得慢。现在将证明，运动的杆会缩短。考虑一根静止在 S' 系中的杆，长度为 L'。它在 S 系中的长度是多少？

首先，应更仔细地说明一件看似显然的事：说一根杆长 L'，意味着在同一时刻，两个端点之间的距离为 L'。画出 S' 系的坐标轴，情形如左图所示。S' 中两个同时的端点事件为 P_1 和 P_2，其坐标 (ct', x') 分别为 $(0, 0)$ 和 $(0, L')$。

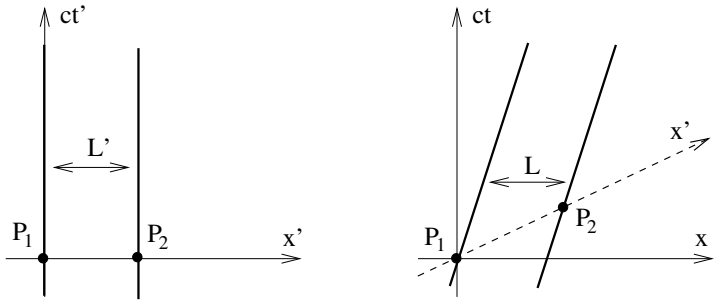


图 54：长度收缩

现在从 S 系看，如右图所示。显然，P_1 位于 $(ct, x) = (0, 0)$。另一方面，洛伦兹变换给出 P_2 的坐标：

$$x = \gamma L' \qquad \text{且} \qquad t = \frac{\gamma v L'}{c^2}$$

但要在 S 系中测量杆长，我们需要两端的事件发生于同一时刻。P_1 与 P_2 在 S 中并不同时。可沿杆端的轨迹，从 P_2 向过去追溯到 Q_2，其位置为

$$x = \gamma L' - vt$$

我们希望 Q_2 在 S 系中与 P_1 同时。这意味着必须回溯时间 $t = \gamma v L'/c^2$，得到

$$x = \gamma L' - \frac{\gamma v^2 L'}{c^2} = \frac{L'}{\gamma}$$

这告诉我们，S 系中测得的长度 L 为

$$L = \frac{L'}{\gamma}$$

它比杆在自身静止系中的长度缩短了一个 γ 因子。这种现象称为洛伦兹收缩。

把梯子放进谷仓

拿一把长 $2L$ 的梯子，试着把它放进长 L 的谷仓。若跑得足够快，能把它塞进去吗？下面两种论证给出相反的结论：

- 从谷仓的角度看，梯子缩短为 $2L/\gamma$。只要你跑得足够快，使 $\gamma \geq 2$，梯子就完全可以放进去。
- 从梯子的角度看，谷仓缩短为 L/γ。这意味着梯子无论如何都放不进谷仓；跑得更快只会让事情更糟。

究竟怎么回事？与往常一样，为调和这两种观点，需要更仔细地考虑我们在问什么。“把梯子放进谷仓”是什么意思？若后端进门时前端尚未撞上远端墙壁，任何观察者都会认为我们成功了。但我们知道，事件的同时性并不固定，因此这个定义中的“尚未”暗示，不同观察者可能会有不同意见。来看一下具体情形。

图中画的是谷仓参考系的时空图，取 $\gamma > 2$。可见，从谷仓看来，梯子的前后两端能在同一时刻都处于谷仓内部。图中还画出了梯子参考系的同时线，它表明：梯子前端撞上远端墙壁时，后端尚未进门。梯子究竟在不在谷仓内？这就要看你问谁了。

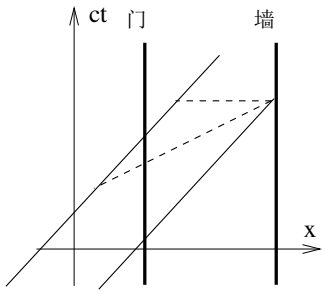


图 55：

7.2.5 速度叠加

粒子在 S' 系中以恒定速度 u' 运动，而 S' 又相对 S 以恒定速度 v 运动。在 S 中看，粒子的速度 u 是多少？

牛顿力学的答案只是 $u = u' + v$。但我们知道这不可能正确，因为 $u' = c$ 时，它给出的答案不对。那么正确答案是什么？

粒子在 S' 中的世界线为

$$x' = u't' \tag{7.8}$$

因此，粒子在 S 系中的速度为

$$u = \frac{x}{t} = \frac{\gamma(x' + vt')}{\gamma(t' + vx'/c^2)}$$

这是由洛伦兹变换 (7.6) 得出的。（实际上，我们用了逆洛伦兹变换，因为希望用 S' 的坐标表示 S 的坐标；不过

两者只是将 $-v$ 换成 v。）把 (7.8) 代入上式，稍作代数运算，便得到所需结果：

$$u = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2} \tag{7.9}$$

注意，$u' = c$ 时，这给出预期的 $u = c$。

还可证明，若 $|u'| < c$ 且 $|v| < c$，则必有 $-c < u < c$。证明只是简单的代数运算，尽管稍有些繁琐：

$$c - u = c - \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2} = \frac{c(c - u')(c - v)}{c^2 + u'v} > 0$$

根据最初的假设，最后表达式中的每个因子都为正，因此末尾的不等式成立。类似计算也可证明 $-c < u$。由此可知，粒子若在一个惯性系中慢于光速，在所有其他惯性系中也都慢于光速。

7.3 时空的几何

> *我想向诸位介绍的空间与时间观念，生根于实验物理学的土壤，其力量也正来自于此。这些观念是彻底变革性的。从今以后，空间本身与时间本身注定将消退为虚影，唯有两者的某种结合才会保有独立的实在性。*
>
> 赫尔曼•闵可夫斯基，1908 年

我们已看到，时间是相对的，长度是相对的，同时性也是相对的。难道再没有什么不可动摇的吗？有的：仍然存在一种测量，所有观察者都会认同。

7.3.1 不变间隔

先考虑只有一个空间坐标 x 的时空。在 S 系中，两个事件 P_1 和 P_2 的坐标分别为 (ct_1, x_1) 和 (ct_2, x_2)。它们的时间差为 $\Delta t = t_1 - t_2$，空间差为 $\Delta x = x_1 - x_2$。

定义不变间隔 Δs^2，作为两点之间距离的度量：

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$$

不变间隔的优点在于，所有观察者都认同它的数值。在 S' 系中，有

$$\begin{aligned}\Delta s^2 &= \gamma^2\left(c\Delta t' + \frac{v\Delta x'}{c}\right)^2 - \gamma^2\left(\Delta x' + v\Delta t'\right)^2 \\ &= \gamma^2(c^2 - v^2)\Delta t'^2 - \gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\Delta x'^2 \\ &= c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2\end{aligned} \tag{7.10}$$

从第一行到第二行，交叉项 $\Delta t'\Delta x'$ 相互抵消。

包括全部三个空间维度时，不变间隔定义为

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \tag{7.11}$$

它同样在所有参考系中相同。（计算中唯一非平凡的部分就是上面的 (7.10)，因为沿 x 方向的推动使 y 和 z 保持不变。）

狭义相对论的时空在拓扑上为 $\mathbb{R}^4$。为它赋予距离度量 (7.11) 后，就称之为闵可夫斯基空间。它虽然与欧几里得空间拓扑等价，距离的测量方式却不同。为强调时间方向与空间方向的区别，有时说闵可夫斯基空间的维数为 $d = 1 + 3$。（这次千万别真的把这两个数相加！）

在后续课程——尤其是广义相对论——中，你会看到将不变间隔写成两个无限接近的点之间的距离。实际操作只是把所有 Δ(某量) 换成 d(某量)。

$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

在这种无穷小形式下，$\mathrm{d}s^2$ 称为线元。

不变间隔为任意两个事件之间的距离提供了不依赖观察者的刻画。不过，它有一个奇怪的性质：并非正定。若两个事件的间隔为 $\Delta s^2 > 0$，就称它们为类时分隔。它们的空间距离小于相应的时间距离。在图上，这样的事件位于彼此的光锥内部。

相反，$\Delta s^2 < 0$ 的事件称为类空分隔，它们位于彼此的光锥之外。由第 7.2.2 节的讨论可知，两个观察者可能不认同类空分隔事件的时间顺序，却会认同类时分隔事件的顺序。注意，类空分隔时 $\Delta s^2 < 0$，若坚持讨论 Δs 本身，它就必须为纯虚数。但通常只讨论 Δs^2 已经完全足够。

最后，若两事件满足 $\Delta s^2 = 0$，就称为类光分隔。这是不变间隔与你熟悉的大多数距离度量之间的一项重要区别。通常，两点之间距离为零，意味着它们是同一点；闵可夫斯基时空中却并非如此：两点间距离为零，意味着可用一束光将它们连接。

与转动的类比

用一个简单类比，可以理解不变间隔的含义。回到坐标为 $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 的三维欧几里得空间。一位观察者测量某个静止物体——例如直升机——的位置，得意地宣布其 x、y、z 坐标。

另一位观察者与第一位共享原点，却转动了坐标轴，使用坐标 $\mathbf{x}' = (x', y', z')$，其中 $\mathbf{x}' = R\mathbf{x}$，$R$ 为某个转动矩阵。他也看到直升机，并宣布它的坐标是 x'、y'、z'。

当然，两位观察者的坐标没有理由相同。不过，有一个量应当保持不变：共同原点到直升机的距离。换言之，应有

$$s^2_{\text{欧氏}} = x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \tag{7.12}$$

当然，只要转动矩阵满足 $R^{\mathrm{T}}R = 1$，这一点就确实成立。

狭义相对论的实质，不过是将上述讨论推广。洛伦兹推动应理解为在空间与时间之间的转动。两位观察者的各个空间与时间坐标不同，但仍有一个不变的距离。唯一的区别是：不变距离 (7.11) 中，时间方向与空间方向的项带有不同的正负号。下面将更详细地探讨推动与转动之间的联系。

7.3.2 洛伦兹群

我们将间隔 (7.11) 定义为在洛伦兹变换下不变的距离度量。不过，最好反过来看：不变间隔才是基本对象，是定义洛伦兹变换的一项时空性质。来看这种论证如何展开。

若我们处于固定参考系 S 的原点，事件的坐标可写成一个四维矢量 X。不再用粗体或波浪下划线标示它是矢量（这些符号留给三维空间矢量）。现在记法更讲究了，只用一个大写字母就够。不过，有时也采用指标记法，四维矢量的分量为

$$X^\mu = (ct, x, y, z) \qquad \mu = 0, 1, 2, 3$$

注意，指标从 $\mu = 0$ 到 $\mu = 3$，而不是从 1 开始。矢量的第零分量是时间乘以 c。原点到 P 点的不变距离可写成如下定义的内积：

$$X \cdot X \equiv X^T \eta X = X^\mu \eta_{\mu\nu} X^\nu \tag{7.13}$$

上面的第一个表达式采用矩阵—矢量记法，第二个则采用指标记法，并对指标 μ 和 ν 都使用求和约定。矩阵 η 为

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

这个矩阵称为闵可夫斯基度规。采用这一度规表达式，内积成为

$$X \cdot X = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

它确实就是先前所说的原点到 X 点的不变距离 (7.11)。

按照用不变间隔刻画距离的方式，满足 $X \cdot X > 0$ 的四维矢量称为类时；满足 $X \cdot X < 0$ 的称为类空；满足 $X \cdot X = 0$ 的称为类光，也称零模矢量。

可将洛伦兹变换视为一个 4×4 矩阵 Λ，将 S 系的坐标转为 S' 系的坐标，使四维矢量变为

$$X' = \Lambda X$$

采用指标记法，也可写作 $X'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} X^{\nu}$。洛伦兹变换定义为使内积不变的矩阵，即

$$X' \cdot X' = X \cdot X$$

由定义 (7.13)，这成立仅当 Λ 满足矩阵方程

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \tag{7.14}$$

我们试着理解它的解。先数一数预期有多少个。矩阵 Λ 有 $4\times4 = 16$ 个分量。式 (7.14) 两边都是对称矩阵，因此只对 Λ 的系数提供 10 个约束。于是预期有 $16 - 10 = 6$ 个独立解。

(7.14) 的解分为两类。第一类很熟悉，考虑如下形式：

$$\Lambda = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & & & \\ 0 & & \mathrm{R} & \\ 0 & & & \end{array}\right) \tag{7.15}$$

其中 R 为 3×3 矩阵。这些变换改变空间，却保持时间不变。条件 (7.14) 化为关于 R 的条件：

$$R^T R = 1$$

这里右端表示 3×3 单位矩阵。这是我们此前见过的条件：要求 R 是转动矩阵。有三个这样的独立矩阵，分别对应绕三个不同空间轴的转动。

(7.14) 余下的三个解，就是本节大部分篇幅都在讨论的洛伦兹推动。沿 x 轴的推动为

$$\Lambda = \left(\begin{array}{cc|cc} \gamma & -\gamma v/c & 0 & 0 \\ -\gamma v/c & \gamma & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \tag{7.16}$$

这恰好就是洛伦兹变换 (7.6)。另外两个解来自沿 y 和 z 方向的推动。

满足 (7.14) 的全部矩阵 Λ 构成洛伦兹群，记为 $O(1,3)$。很容易检验，它们确实满足群的全部公理。对 (7.14) 两边取行列式，可得 $(\det\Lambda)^2 = 1$，所以洛伦兹群分成 $\det\Lambda = \pm 1$ 的两部分。$\det\Lambda = 1$ 的子群称为正洛伦兹群，记为 $SO(1,3)$。

洛伦兹群还可进一步分解。任何元素要么反转时间方向，要么使其保持不变。保持时间方向的变换称为保时变换。正保时洛伦兹变换组成的群记为 $SO^+(1,3)$，不过像我这样的人通常偷懒，直接称它为 $SO(1,3)$。

快度

此前我们推导了速度叠加律 (7.9)。来看如何由上述矩阵方法得到它。只需关注 (7.16) 矩阵左上角的 2×2 部分，将其写为

$$\Lambda[v] = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c \\ -\gamma v/c & \gamma \end{pmatrix}$$

若复合两个沿 x 方向的推动，所得洛伦兹变换为

$$\Lambda[v_1]\Lambda[v_2] = \begin{pmatrix} \gamma_1 & -\gamma_1 v_1/c \\ -\gamma_1 v_1/c & \gamma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_2 & -\gamma_2 v_2/c \\ -\gamma_2 v_2/c & \gamma_2 \end{pmatrix}$$

稍作代数运算，将矩阵相乘，就能证明

$$\Lambda[v_1]\,\Lambda[v_2] = \Lambda\left[\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}\right]$$

这又是速度叠加律 (7.9)，现在用于推动的复合。

上述计算中的代数运算有些繁琐，结果也不太美观。能否更清楚地看出其中的规律？转动矩阵 R 提供了一条线索。回忆一下，使平面转过角度 θ 的 2×2 矩阵为

$$R[\theta]=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

若依次作两次转动，就有

$$R[\theta_1]R[\theta_2]=R[\theta_1+\theta_2]$$

这种漂亮的叠加律之所以成立，只是因为我们巧妙地用角度参数化了转动。洛伦兹推动也有同样巧妙的参数化方式：不用速度 v，而定义快度 φ，使

$$\gamma=\cosh\varphi$$

考察下式，便可看出这个定义的一个优点：

$$\sinh\varphi=\sqrt{\cosh^2\varphi-1}=\sqrt{\gamma^2-1}=\frac{v\gamma}{c}$$

这就是洛伦兹推动矩阵中的另一个分量。因此可写为

$$\Lambda[\varphi]=\begin{pmatrix}\cosh\varphi & -\sinh\varphi\\ -\sinh\varphi & \cosh\varphi\end{pmatrix}\tag{7.17}$$

再看两个洛伦兹推动的复合，快度会像转动角度一样相加：

$$\Lambda[\varphi_1]\,\Lambda[\varphi_2]=\Lambda[\varphi_1+\varphi_2]$$

洛伦兹推动的矩阵表示 (7.17)，最清楚地显示了转动与推动之间的密切联系。

7.3.3 几句牢骚：为什么取 $c=1$

本节开头提到，光速 $c=299792458\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 是精确值。这个基本常数恰好为整数，唯一的原因是：米定义为光在 $1/299792458$ 秒内传播的距离。

在日常世界中，米是很实用的单位；我家里大多数东西的大小都与它差不多。但从基本物理的角度看，它相当局限。既然要把光速选成整数，或许应该选个更好记的，比如 $c = 1$。只需改用另一种长度单位就能做到，即

$$c = 1 \ \left(\quad \text{光秒} \quad \right) s^{-1}$$

其中，一光秒是光在一秒内传播的距离。

更好的理解是：普适光速的存在，是自然界在告诉我们，空间与时间比先人想象的更加相似。我们之所以用不同单位标记空间与时间，只是因为当时尚不了解二者的联系。

回到转动的类比，可以说明这一点。假设你决定沿 x 方向的所有距离都用厘米测量，而沿 y 方向都用英寸测量。随后宣布发现了一个新的自然界基本常数，称它为 λ，其数值为

$$\lambda \approx 2.54 \ cm \ (\text{英寸})^{-1}$$

为什么这样做很愚蠢？因为物理定律具有转动对称性：不同观察者使用不同的 x、y 坐标，却完全可以为两者选用相同的测量单位。本节还告诉我们，空间与时间之间也存在对称性。坚持在基本物理定律中保留换算因子 c，并不比坚持保留 λ 更有道理。

尽管发了这些牢骚，本讲义仍将在所有方程中保留 c（但所用单位允许取 $\lambda = 1$）。在后续课程中，采用 $c = 1$ 的约定则很常见。方程因此更简洁，唯一的代价是时间与空间单位变得等价。若最后想用米、秒或其他单位表达答案，随时可通过量纲分析将 c 的因子补回去。

7.4 相对论运动学

到目前为止，讨论着重于不同观察者眼中的世界。现在回到本讲义的主题：粒子的运动。记住，我们的最终目标是构造在所有惯性观察者看来

都具有相同形式的物理定律。因此，先定义物理定律中的一些基本要素：速度、动量和加速度。我们希望这些定义使它们从不同惯性系观察时，具有简单的变换性质。

7.4.1 固有时

在第 1 节的开头，我们用曲线 $\mathbf{x}(t)$ 及速度 $\mathbf{u} = \mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t$ 描述惯性系中的粒子轨迹。这种描述在狭义相对论中没有问题；不过我们将看到，参数化粒子轨迹有一种好得多的方法。

先考虑一粒子静止在 S' 系的原点，$\mathbf{x}' = 0$。其世界线上两个不同点之间的不变间隔为

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t'^2$$

可见，世界线两点之间的不变间隔正比于粒子经历的时间。这在所有参考系中都必须成立。粒子经历的时间称为固有时 τ，在所有参考系中都由下式给出

$$\Delta\tau = \frac{\Delta s}{c}$$

只要粒子不超光速运动，Δs 就为实数，因而粒子沿类时轨迹运动。（我们一直承诺证明粒子不能超光速……马上就到了！）

固有时提供了一种所有惯性观察者都认同的粒子轨迹参数化方式。考虑一个一般的粒子轨迹，它未必沿直线运动。从惯性系 S 看，其世界线可用 $\mathbf{x}(\tau)$ 和 $t(\tau)$ 参数化。这有若干优点。

例如，可用这种表述求沿一般轨迹运动的粒子所经历的时间。在轨迹的一小段上，粒子经历的固有时为

$$d\tau = \sqrt{dt^2 - \frac{d\mathbf{x}^2}{c^2}} = dt\sqrt{1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)^2} = dt\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

由此得到

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma \tag{7.18}$$

注意，这里的 γ 是 S 中观察者测得的粒子速率 u 的函数。因此，粒子沿世界线运动时所经历的总时间 T，就是每一小段对应的固有时之和：

$$T = \int d\tau = \int \frac{dt}{\gamma} \tag{7.19}$$

7.4.2 四维速度

现在解释，为何用固有时 τ 参数化粒子轨迹很有用。可用四维矢量写出时空中的一般轨迹：

$$X(\tau) = \begin{pmatrix} ct(\tau) \\ \mathbf{x}(\tau) \end{pmatrix}$$

由此定义四维速度：

$$U = \frac{dX}{d\tau} = \begin{pmatrix} c\,dt/d\tau \\ d\mathbf{x}/d\tau \end{pmatrix}$$

利用粒子固有时 τ 与观察者时间 t 之间的关系 (7.18)，可写为

$$U = \frac{dt}{d\tau} \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \tag{7.20}$$

其中 $\mathbf{u} = \mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t$。这样定义的四维速度有一个很好的性质：若 S 系中观察者测得粒子四维速度为 U，则在 $X' = \Lambda X$ 的 S' 系中，测得四维速度为

$$U' = \Lambda U \tag{7.21}$$

这个变换成立，只因为 $\mathrm{d}\tau$ 不变，即所有观察者测得的值相同。相反，若尝试定义四维速度为 $V = \mathrm{d}X/\mathrm{d}t$，那么 X 和 t 都会在洛伦兹变换下改变，S' 中的 V 表达式就会变得复杂而凌乱。我们的定义 U 与 V 的区别，就在于 (7.20) 中多出的 γ 因子。这一点非常关键！

现在已有两个量在洛伦兹变换下具有简单的变换律：坐标 $X \to \Lambda X$，以及四维速度 $U \to \Lambda U$。这样的量称为四维矢量。此前我们已用这个名称指代时空中的点。更一般地，四维矢量定义为：在洛伦兹变换下按 $A \to \Lambda A$ 变换的任何四分量对象 A。

由于有简单的变换律 (7.21)，可立即借用之前关于洛伦兹群的一些结论。特别地，由 (7.14) 中 Λ 的定义可知，内积

$$U \cdot U = U^T \eta U$$

是不变量，对所有观察者都相同：$U \cdot U = U' \cdot U'$。

看一个简单例子。在 S 系中静止的粒子，其四维速度为

$$U^\mu = (c, 0, 0, 0)$$

所以 $U \cdot U = c^2$，这在所有参考系中都必须成立。由 (7.20) 可显式检验（取中间那个等式来说明）：

$$U \cdot U = \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 (c^2 - u^2) = \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 \frac{c^2}{\gamma^2} = c^2$$

这个结果也解释了一个疑问。在牛顿力学中，要指定速度，只需给出 $\mathbf{u}$ 的三个数。在狭义相对论中，速度却是四维矢量 U。尽管如此，仍只需指定三个变量，因为 U 并非任意四维矢量，而是受到 $U \cdot U = c^2$ 的约束。

再论速度叠加

第 7.2.5 节推导了一维速度叠加律。但若粒子速度并不与 S 和 S' 的相对速度同向，该怎么办？这种情形的速度叠加用四维矢量很容易计算。先取 S 系中四维速度为下式的粒子：

$$U = \begin{pmatrix} \gamma_u c \\ u\gamma_u \cos\alpha \\ u\gamma_u \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

这里为 $\gamma_u = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$ 加上下标，以区别于两个参考系相对运动所产生的 γ 因子。S' 相对 S 以速率 v 沿 x 方向运动。洛伦兹推动由 (7.16) 给出。因此，在 S' 系中，四维速度为

$$U' = \Lambda U = \gamma_u \begin{pmatrix} \Big(1 - (uv/c^2)\cos\alpha\Big)\gamma_v c \\ (u\cos\alpha - v)\gamma_v \\ u\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \gamma_{u'} c \\ u'\gamma_{u'} \cos\alpha' \\ u'\gamma_{u'} \sin\alpha' \\ 0 \end{pmatrix} \tag{7.22}$$

将这个四维矢量的 x 分量除以 t 分量，便恢复 x 方向的速度变换律 (7.9)，即

$$u' \cos \alpha' = \frac{u \cos \alpha - v}{1 - uv \cos \alpha / c^2}$$

另一方面，将 y 分量除以 x 分量，可得粒子轨迹与 x' 轴所成角 α' 的公式：

$$\tan \alpha' = \frac{u \sin \alpha}{\gamma_v (u \cos \alpha - v)} \tag{7.23}$$

7.4.3 四维动量

四维动量定义为

$$P = mU = \begin{pmatrix} mc\gamma \\ m\gamma \mathbf{u} \end{pmatrix} \tag{7.24}$$

其中 m 是粒子的质量，通常称为静质量。我们将发现，在相对论中守恒的量是 P。其空间分量给出三维动量的相对论推广：

$$\mathbf{p} = m\gamma \mathbf{u} \tag{7.25}$$

注意，当粒子趋近光速 $u \to c$ 时，动量发散，$p \to \infty$。由于所有过程中动量都守恒，这实际上说明有质量粒子无法突破光速屏障。（“有质量”并不是“非常巨大”的意思，只表示不是无质量，即 $m \neq 0$。）有时，人们把 $m\gamma$ 视为依赖速度的相对论质量，来解释这个结果。这样说时，粒子趋近光速，其相对论质量发散：$m\gamma \to \infty$。措辞可以不同，数学及其背后的物理却相同：粒子受自然界速度极限的约束。任何物体都不能超光速运动。

动量四维矢量的时间分量 P^0 有什么含义？对 γ 因子作泰勒展开，可以得到线索：

$$P^0 = \frac{mc}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{1}{c} \left(mc^2 + \frac{1}{2} mu^2 + \dots \right) \tag{7.26}$$

第一项只是常数，第二项却很熟悉：它是粒子的非相对论动能。结合动量的四个分量

都守恒这一事实，强烈提示 P^0 的正确解释应是粒子的能量除以 c，所以

$$P = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} \tag{7.27}$$

要证明 P^0 确实以这种方式与能量相关，需要本课程尚未介绍的更多技巧。最简洁的方法，是对相对论系统应用第 5.1.4 节简要提过的诺特定理，证明 P^0 正是由时间平移不变性得到的量。[7]

展开式 (7.26) 表明，质量与动能都对粒子能量有贡献。合起来给出

$$E = m\gamma c^2 \tag{7.28}$$

注意，粒子趋近光速时，能量发散。我们再次看到突破速度极限的障碍：越接近光速，要让粒子再快一点所需的能量就越大。

对于静止粒子，全部能量都包含在静质量中，给出著名的公式

$$E = mc^2$$

可以巧妙地整理 (7.28)，将 γ 因子中的 u 换成 (7.25) 定义的 p，但代数运算很繁琐。有一个小技巧能更快得到结果：考察内积 $P \cdot P$。在粒子的静止系中，$P = (mc, 0, 0, 0)$，于是

$$P \cdot P = m^2 c^2 \tag{7.29}$$

但内积是不变量，在任何参考系中都成立。由 (7.27)，有

$$P \cdot P = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2$$

令这两个表达式相等，得到

$$E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \tag{7.30}$$

这是包含动能后对 $E = mc^2$ 的推广。也可用更费力的办法，直接处理 (7.28) 和 (7.25) 来推导。

[7] 关于粒子力学中的这一内容，可参阅《经典动力学》讲义；关于相对论场论中的相应内容，可参阅《量子场论》讲义。

认定 $P^0 = E/c$ 带来深远的后果。在牛顿力学中，我们大谈能量守恒，但此前一切讨论还隐含着一个更基本的事实：质量守恒。即使在第 5.3 节的变质量问题中，质量也从未消失，只是离开了火箭。然而，相对论告诉我们，质量守恒包含在能量守恒之中，没有任何保证说它们会分别守恒。正如势能可转化为动能，质量也能转化为动能。1945 年的日本，残酷而鲜明地展示了这一事实。

7.4.4 无质量粒子

此前对粒子轨迹的讨论建立在固有时之上。但回顾第 7.4.1 节，固有时只对类时轨迹有定义，这对有质量粒子没有问题。无质量粒子怎么办？考察四维动量的不变量 (7.29)，便可绕开固有时。对于 $m = 0$ 的粒子，它表明四维动量必须为类光：

$$P \cdot P = 0$$

这意味着无质量粒子的四维动量必定沿光线方向。

这个事实还能澄清狭义相对论最初的一条公设：所有惯性系中的光速相同。你或许会问，为何偏偏把光的传播这一电磁现象拿来特殊对待？答案是：光的粒子——光子——没有质量。其实，公设更好的表述是：宇宙中存在一个对所有惯性观察者都相同的速度上限。任何无质量粒子都必须以这一极限速度运动，而所有有质量粒子都必须更慢。

我们知道宇宙中只有两类无质量粒子：光子和引力子。它们的粒子性质都源自量子力学（事实上，所有粒子都如此），对应的经典现象分别是光波和引力波。大家都见过光波（真的是用眼睛见过！）；单个光子的实验测量也已常规进行了一百多年。引力波在 2015 年首次被直接观测到，尽管此前几十年已有令人信服的间接证据。至于探测单个引力子，至少在我们的有生之年，看起来毫无希望。

直到二十世纪九十年代末，人们还认为中微子也没有质量。现在已知，它们有微小但非零的质量。（其实这里有个限定：中微子有三种，即电子中微子、缪子中微子和陶中微子。已知它们的质量差约为 0.01–0.1 eV，另有约束限制质量总和不超过约 0.3 eV。但质量的绝对尺度尚未确定。原则上，三种中微子中的一种仍可能无质量。）

由 (7.30)，无质量粒子的能量与动量满足 $E^2 = p^2c^2$。四维动量形式为

$$P = \frac{E}{c}\begin{pmatrix} 1 \\ \hat{\mathbf{p}} \end{pmatrix}$$

其中 $\hat{\mathbf{p}}$ 是沿粒子运动方向的单位矢量。

要得到能量表达式，需要量子力学的一个结果：它将能量与光子的波长 λ，或等价地与角频率 $\omega = 2\pi c/\lambda$ 联系起来：

$$E = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}$$

这个方程与狭义相对论的联系很漂亮。设在你的参考系中，光子能量为 E。另一位观察者以速度 v 向光靠近。由洛伦兹变换，他测得光子四维动量 $P' = \Lambda P$，因而测得更大的能量 $E' > E$。由上述方程，这意味着他会测得更短的波长，而这正是洛伦兹收缩。

不同观察者测得不同光波长的现象称为多普勒效应。习题中将要求你推导它。

快子，以及它们为何不合理

有时人们说，若粒子具有虚质量，即 $m^2 < 0$，就有 $P \cdot P < 0$，于是能始终以 $u > c$ 运动。这样的粒子称为快子。它们也无法跨过自然界在 $u = c$ 处的屏障，而只能永远沿类空轨迹运动。

虽然在经典相对论粒子力学框架内，快子的可能性是自洽的，但进入更完备的物理理论后，它就不再成立。我们目前最好的物理理论都建立在量子场论框架中。在那里，粒子作为场的起伏出现，量子力学把这些起伏组织成小团能量。不过，量子场论中出现虚质量 $m^2 < 0$ 的场并不罕见，由此产生的粒子并不超光速运动。虚质量所表示的，其实是真空的不稳定性。

7.4.5 牛顿运动定律

终于可以写出与狭义相对论相容的牛顿运动定律了，即

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = F^\mu \tag{7.31}$$

其中 F^μ 是四维力的分量。不难预料，F 的空间分量应与三维力 $\mathbf{f}$ 相关。（它就是此前一直称为 $\mathbf{F}$ 的量，现在改用小写 $\mathbf{f}$，以免与四维矢量混淆。）实际上，还需多一个 γ 因子，所以

$$F = \begin{pmatrix} F^0 \\ \gamma \mathbf{f} \end{pmatrix}$$

加入这个 γ 因子后，牛顿方程 (7.31) 的空间分量就与 S 参考系中熟悉的形式一致：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d\tau}{dt}\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \frac{1}{\gamma}\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \mathbf{f}$$

同样，简单计算可知，时间分量 F^0 与功率有关，即能量随时间的变化率：

$$F^0 = \frac{dP^0}{d\tau} = \frac{\gamma}{c}\frac{dE}{dt}$$

采用这些定义，可推导出联系能量变化与做功的熟悉方程。考虑静质量 m 恒定的粒子，因而 $P \cdot P = m^2c^2$ 不变。利用 $P^0 = m\gamma c$ 和 $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{u}$，有

$$\frac{d}{d\tau}(P \cdot P) = 2P^0\frac{dP^0}{d\tau} - 2\mathbf{p} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = 2\gamma^2 m\left(\frac{dE}{dt} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}\right) = 0$$

以上只是说明，熟悉的牛顿物理定律如何包含在狭义相对论之中。

再论电磁学

有趣的是，式 (7.31) 在相对论物理中很少直接使用！因为进入相对论领域后，我们遇到的大多数力的定律都不再有效。唯一的例外是第 2.4 节中电荷为 q 的粒子所受电磁力的定律。它确实具有相对论表述，运动方程为

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = \frac{q}{c} G^\mu{}_\nu U^\nu$$

其中 U^ν 是粒子的四维速度，$G^\mu{}_\nu$ 为电磁张量，是包含电场和磁场的 4×4 矩阵：

$$G^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ E_1 & 0 & cB_3 & -cB_2 \\ E_2 & -cB_3 & 0 & cB_1 \\ E_3 & cB_2 & -cB_1 & 0 \end{pmatrix}$$

（这一张量常记为 $F^\mu{}_\nu$，但这里称为 G，以免与四维力混淆。）这个四维矢量方程的空间分量给出熟悉的洛伦兹力定律 (2.19)，时间分量则给出做功的速率：$\mathrm{d}E/\mathrm{d}t = q\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}$。

7.4.6 加速度

只需下列定义，就可构造加速度四维矢量：

$$A \equiv \frac{dU}{d\tau}$$

注意，由于 $U \cdot U = c^2$，A 必须始终与 U 在闵可夫斯基意义下正交：$A \cdot U = 0$。

设粒子在 S 系中的速度为 $\mathbf{u}$，则该系中牛顿意义的三维加速度为 $\mathbf{a} = \mathrm{d}\mathbf{u}/\mathrm{d}t$。回忆时间与固有时的关系 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau = \gamma$，可见四维加速度实际上同时依赖 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{a}$，即

$$A = \gamma \begin{pmatrix} \dot{\gamma} c \\ \dot{\gamma}\mathbf{u} + \gamma\mathbf{a} \end{pmatrix}$$

其中 $\dot{\gamma} \equiv \mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}t$。

现在设我们处于惯性系 S'，粒子在某一固定时刻 t 于此系瞬时静止。显然，粒子若在加速，稍后一瞬间这个参考系就不再与粒子静止系重合，但当前时刻使用它完全可以。由于此系中 $\mathbf{u}'=0$，四维加速度为

$$A'=\begin{pmatrix}0\\ \mathbf{a}'\end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{a}'=\mathrm{d}\mathbf{u}'/\mathrm{d}t'$。（这里需要稍作计算，验证 $\dot{\gamma}(u=0)=0$。）但既然加速度构造为四维矢量，A 与 A' 就必须由洛伦兹变换联系。为简便起见，取 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{a}$ 都沿 x 方向，从而可以一致地忽略 y、z 方向。洛伦兹变换给出

$$A=\gamma\begin{pmatrix}\dot{\gamma}c\\ \dot{\gamma}u+\gamma a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma & u\gamma/c\\ u\gamma/c & \gamma\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ a'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u\gamma a'/c\\ \gamma a'\end{pmatrix}$$

从上面的分量可求出两个参考系中测得的加速度 a 和 a' 的关系：

$$a\equiv\dot{u}=\left(1-u^2/c^2\right)^{3/2}\,a'$$

现在设粒子作恒定加速度运动。与狭义相对论中的一切一样，这句话的含义需要更谨慎地说明。自然的理解是：粒子自身参考系中的加速度恒定，数学上即 a' 恒定。相反，从 S 看，加速度并不恒定。对于恒定 a'，可积分上式，得到 S 中的速度 u 随时间的关系。若设 $t=0$ 时 $u=0$，则

$$u=\frac{a'ct}{\sqrt{c^2+a'^2t^2}}\qquad\Rightarrow\qquad\gamma(t)=\sqrt{1+\frac{a'^2t^2}{c^2}}\tag{7.32}$$

由于 $u=\dot{x}$，再对第一个方程积分一次，可得 S 系中的位置随时间的关系：

$$x=\frac{c}{a'}\left(\sqrt{c^2+a'^2t^2}-c\right)\tag{7.33}$$

这里选取积分常数，使 $t=0$ 时 $x=0$。可见粒子沿图示双曲线运动。从 S 看，粒子趋近光速，却永远达不到光速。

注意，图中 P 点的粒子只能接收来自自身过去光锥内的信息，光锥由红色虚线表示。然而，若它继续沿加速轨迹运动，就永远无法接收到类光直线 $x = ct$ 左侧整个时空区域的信息。对加速观察者而言，这部分宇宙将永远是个谜。由 $x = ct$ 定义、构成神秘区域边界的类光锥，称为林德勒事件视界。它与黑洞事件视界有许多共同之处；

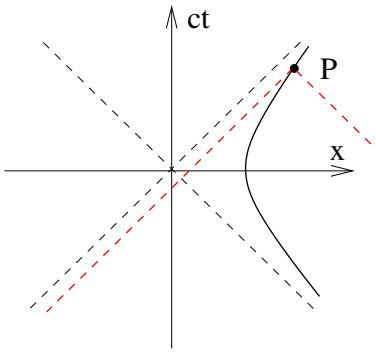


图 56：

事实上，林德勒视界常作为简单模型，用来理解黑洞物理中某些更奇异的方面。当然，加速观察者若真想看看视界后面，只需停止加速，非常容易。黑洞背景中的观察者若想看到视界后面，就得勇敢得多了。

可考察加速观察者实际经历什么。他的时间就是粒子的固有时。为计算它，(7.32) 给出的 $\gamma(t)$ 形式尤其有用。由 (7.19)，静止系 S 中经过时间 t 时，粒子经历的时间为

$$\tau = \int_0^t \frac{c d\tilde{t}}{\sqrt{c^2 + a'^2 \tilde{t}^2}} = \frac{c}{a'} \sinh^{-1}\left(\frac{a't}{c}\right)$$

这个分析让我们能够更定量地看待双生子佯谬。设卢克以恒定加速度轨迹前往塔图因星。他在两条世界线相交的 $t < 0$ 时离开莱娅，在 $t = 0$、$x = c^2/a'$ 处抵达塔图因星，然后如图返回莱娅身边。莱娅经历时间 t，卢克则经历 $\tau < t$。

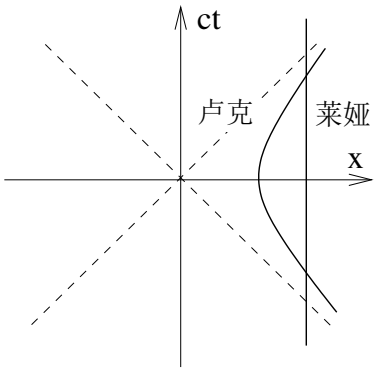


图 57：

最后可考察，加速观察者认为自己走了多远。当然，这位观察者并不处于惯性系，但在任意时刻 t，都可考虑与加速粒子瞬时相对静止的惯性系。于是只需应用洛伦兹收缩公式。利用 (7.32) 和 (7.33)，有

$$x' = \frac{x}{\gamma} = \frac{c^2}{a'}\left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 + a'^2 t^2}}\right)$$

奇怪的是，当 $t \to \infty$，或等价地 $\tau \to \infty$ 时，$x' \to c^2/a'$ 是有限的。尽管如此努力，加速观察者却不觉得自己走了多远！这同样与视界的存在有关。

7.4.7 上指标与下指标

闵可夫斯基度规 η 中的负号，使我们有必要稍微修改通常的重复指标求和约定。对于上面介绍的所有四维矢量，我们一直仔细地把时空指标 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 放在上标位置（即“上”指标），而非下标：

$$X^\mu = (ct, \mathbf{x})$$

因为同一个对象若带下指标 X_μ，含义就会有微妙的不同！

$$X_\mu = (ct, -\mathbf{x})$$

采用这个约定，闵可夫斯基内积可按通常的重复指标求和规则写为

$$X^\mu X_\mu = c^2t^2 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$$

相反，在狭义相对论中写 $X^\mu X^\mu = c^2t^2 + \mathbf{x}^2$ 并不明智，因为不同惯性系的观察者看到的结果很不相同。事实上，我们马上就将宣布，禁止写 $X^\mu X^\mu$ 这样的式子。

有一种自然的方式，可由 X^μ 理解 X_μ。若将闵可夫斯基度规写作对角矩阵 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，就可利用 η 和求和约定升降指标，即

$$X_\mu = \eta_{\mu\nu} X^\nu$$

此外，我们要求所有对象的上、下指标形式都同样通过与 η 缩并来联系。例如，可将电磁张量写为

$$G^{\mu\nu} = G^\mu{}_\rho \eta^{\rho\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & -cB_3 & cB_2 \\ E_2 & cB_3 & 0 & -cB_1 \\ E_3 & -cB_2 & cB_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$G_{\mu\nu}$ 实际上比 $G^\rho{}_\nu$ 更自然一些，因为前者是反对称的。

要把指标升回去，需要 $\eta_{\mu\nu}$ 的逆矩阵。幸好它仍是同一个矩阵：$\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$。有

$$\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu}$$

区分上、下指标这一技巧，提供了简单的形式体系，确保所有对象在洛伦兹群下都有良好的变换性质。与通常的求和约定一样，重复指标只能成对出现；现在还进一步要求，每对指标总是一个在上、一个在下。得到的量将在洛伦兹变换下保持不变。

在后续课程（如广义相对论）中，你会学到区分 X^μ 与 X_ν 背后更深刻的数学。从严格意义上说，这些对象属于不同的空间（有时称为对偶空间）。X^μ 这样的对象称为逆变矢量，而 X_μ 称为协变矢量。

7.5 粒子物理

“哦，那套东西。我们做研究时从来不费心去管它。”

第一位粒子物理学家欧内斯特 • 卢瑟福谈论相对论

本节的目标是描述粒子物理中的各种相对论现象。这些过程都在无外力时发生，所以 $F = 0$，只需依靠四维动量守恒，即

$$\frac{dP}{d\tau} = 0$$

当然，四维动量守恒同时包含三维动量守恒与能量守恒。

下面的计算与第 5.2 节碰撞计算的思路相似。开始之前，有两条解题建议。首先，需要选定计算所用的参考系。明智的选择几乎总是系统的质心系（更准确地说，应称为动量中心系，因为其中空间三维动量为零）。其次，经常会有一个四维动量为 P 的粒子，而你对它一无所知。消去它的一个好办法，是把方程整理为 $P = \cdots$，再取内积平方，使相应一侧成为 $P \cdot P = m^2c^2$。下面通过几个例子看如何操作。

7.5.1 粒子衰变

考虑一个静质量为 m_1 的粒子，衰变成静质量分别为 m_2、m_3 的两个粒子。四维动量守恒给出

$$P_1 = P_2 + P_3$$

或等价地

$$E_1 = E_2 + E_3 \qquad \text{且} \qquad \mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$$

在衰变粒子的静止系中，利用 (7.30) 可写为

$$E_1 = m_1 c^2 = \sqrt{p_2^2 c^2 + m_2^2 c^4} + \sqrt{p_3^2 c^2 + m_3^2 c^4} \geq m_2 c^2 + m_3 c^2$$

这告诉我们一个并不意外的结果：粒子的质量必须大于衰变产物的总质量，才能发生衰变。习题中将要求你计算质心系中衰变产物的速度 v_2、v_3，并证明它们由下式给出

$$\gamma_2 = \frac{m_1^2 + m_2^2 - m_3^2}{2m_1 m_2} \qquad \text{且} \qquad \gamma_3 = \frac{m_1^2 + m_3^2 - m_2^2}{2m_1 m_3}$$

这里转而考察稍有不同的几个问题。

例子：希格斯粒子的衰变

LHC 告诉我们，希格斯玻色子的质量满足 $m_h c^2 \approx 125$ GeV。它主要衰变为两个光子。粒子物理中，光子总记为 γ，不要与洛伦兹收缩因子混淆！包含光子 γ 的“方程”，更像化学反应式，而不是真正的等式。希格斯粒子衰变为两个光子写作

$$h \to \gamma\gamma$$

其他粒子也有类似衰变，最显著的是中性 π 介子。它是一种介子（即由一个夸克和一个反夸克组成），质量满足 $m_\pi c^2 \approx 140$ MeV，也会发生 $\pi^0 \to \gamma\gamma$ 衰变。

为使问题具体些（也更贴近当前研究），我们重点讨论希格斯粒子。四维动量守恒告诉我们（采用含义应当清楚的记法）：

$$P_h = P_\gamma + P'_\gamma$$

若处于希格斯粒子的静止系，$P_h^\mu = (m_h c, \mathbf{0})$，两个光子必须具有大小相等、方向相反的三维动量，因此能量相等，$E_\gamma = \frac{1}{2} m_h c^2$。光子必须背对背发射，但由于问题具有转动对称性，可以沿任意方向发射。

译注：原文如此；双光子是希格斯粒子的重要探测通道，主要衰变通道为 $b\bar{b}$。参见CERN 的说明。

如果我们不处于希格斯粒子的静止系呢？设希格斯粒子的能量为 E_h，其中一个光子的能量测得为 E_γ。这个光子与希格斯粒子运动路径所成的角 θ 是多少？

采用上面介绍的策略。我们不知道第二个光子的情况，其四维动量为 P'_γ，于是把动量守恒整理为 $P'_\gamma = P_h - P_\gamma$。取内积平方，利用 $P'_\gamma \cdot P'_\gamma = 0$，得到

$$\begin{aligned} 0 = (P_h - P_\gamma)\cdot(P_h - P_\gamma) &= P_h \cdot P_h + P_\gamma \cdot P_\gamma - 2P_h \cdot P_\gamma \\ &= m_h^2 c^2 - \frac{2E_h E_\gamma}{c^2} + 2\mathbf{p}_h \cdot \mathbf{p}_\gamma \\ &= m_h^2 c^2 - \frac{2E_h E_\gamma}{c^2} + \frac{2E_\gamma}{c}\cos\theta\sqrt{E_h^2/c^2 - m_h^2 c^2} \end{aligned}$$

最后一个等式利用了 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$（对光子就是 $E = pc$）。现在只需整理即可得到 θ。

7.5.2 粒子碰撞

现在考察相对论碰撞的物理。让两个质量都为 m 的粒子相撞。它们以某种方式相互作用，保持能量与三维动量守恒，并以角度 θ 散射。

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4$$

如前所述，在质心系中最容易看清碰撞过程。不失一般性，取初始动量沿 x 方向。碰撞后，两粒子的动量必须大小相等、方向相反，因此能量也必须相同。于是质心系中，碰撞后的速率 v 与碰撞前相同。选取坐标轴，使初始与末态动量为

$$\begin{aligned} P_1^\mu = (mc\gamma_v, mv\gamma_v, 0, 0) \quad &, \quad P_2^\mu = (mc\gamma_v, -mv\gamma_v, 0, 0) \\ P_3^\mu = (mc\gamma_v, mv\gamma_v\cos\theta, mv\gamma_v\sin\theta, 0) \quad &, \quad P_4^\mu = (mc\gamma_v, -mv\gamma_v\cos\theta, -mv\gamma_v\sin\theta, 0) \end{aligned}$$

这里给 γ_v 加上下标，以注明其自变量。也可在实验室系中观察同一碰撞：其中一个粒子初始静止（想必就在你的实验室里）。由速度叠加公式，另一个粒子的初始速率必为

$$u = \frac{2v}{1 + v^2/c^2}$$

也可写出实验室系中的动量 P'_1、P'_2，再令 $(P_1 + P_2)^2 = (P'_1 + P'_2)^2$，推导这个结果。

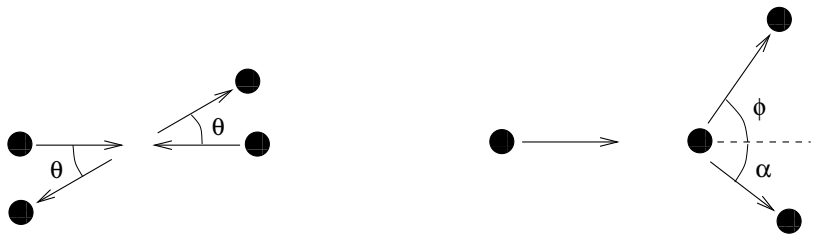


图 58：左图为质心系中的碰撞，右图为实验室系中的碰撞

在实验室系中，粒子的散射角 ϕ 与 α 不相等。用第 7.4.2 节介绍的四维速度叠加，容易求出它们。在 (7.23) 中取 $u=-v$，并利用恒等式 $\tan(x/2)=\sin x/(1+\cos x)$，得到

$$\tan\phi=\frac{1}{\gamma_v}\tan\theta/2 \quad \text{且} \quad \tan\alpha=\frac{1}{\gamma_v}\tan(\theta/2+\pi/2)$$

碰撞的一个有趣例子是康普顿散射：光被电子散射后颜色改变，因为其能量改变，频率也随之改变。你将在习题中推导这个结果。

粒子的产生

正如质量可以转化为动能，动能也能通过产生新粒子转化为质量。粗略地说，我们就是这样发现自然界的新粒子的。

设让两个质量均为 m 的粒子碰撞。碰撞后，希望除了这两个粒子外，还多出一个质量为 M 的粒子。那么原来的两粒子必须以多大速率碰撞？

动量守恒给出

$$P_1+P_2=P_3+P_4+P_5$$

其中 $P_1^2=P_2^2=P_3^2=P_4^2=m^2c^2$，而 $P_5^2=M^2c^2$。在入射粒子的质心系中计算，两粒子各以速率 v 运动，于是

$$(P_1+P_2)^2=4m^2\gamma_v^2c^2=(P_3+P_4+P_5)^2 \tag{7.34}$$

由于处于质心系，末态总动量必须为 $P_3+P_4+P_5=((E_1+E_2+E_3)/c,\mathbf{0})$，所以

$$(P_3+P_4+P_5)^2=\frac{1}{c^2}(E_1+E_2+E_3)^2\geq\frac{1}{c^2}(2mc^2+Mc^2)^2$$

这里对每个粒子都利用了 $E=\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}\geq mc^2$。代入 (7.34)，得

$$4m^2\gamma_v^2c^2\geq 4m^2c^2+M^2c^2+4Mmc^2 \qquad \Rightarrow \qquad \gamma_v\geq 1+\frac{M}{2m} \tag{7.35}$$

这很合理。每个粒子所需的最小动能为 $T=\gamma_v mc^2-mc^2=\frac{1}{2}Mc^2$。达到这个最小值时，两个入射粒子的动能合起来，恰好可以产生新粒子。碰撞后，三个粒子都静止。

还可用另一种方式完成上述计算。假设你没注意到 $P_3+P_4+P_5$ 的三维动量为零，而是将 (7.34) 右端展开成九项。这样虽更麻烦，也并非无计可施。可对各项应用类似柯西—施瓦茨的不等式。任取两个有质量粒子，四维动量为 P 和 Q，满足 $P^2=m_1^2c^2$、$Q^2=m_2^2c^2$，必有 $P\cdot Q\geq m_1m_2c^2$。最简单的证明是在一个粒子静止的参考系中计算，此时

$$P\cdot Q=\begin{pmatrix}m_1c\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}E_2/c\\p_2\end{pmatrix}=m_1E_2=m_1\sqrt{m_2^2c^4+p_2^2c^2}\geq m_1m_2c^2$$

将其用于 (7.34)，就再次得到 (7.35)。

若在实验室系中重做这个实验呢？其中一个初始粒子静止，另一个以速率 u 运动。现在 $P_1=(m\gamma_u c,m\gamma_u u)$、$P_2=(mc,0)$，所以

$$(P_1+P_2)^2=P_1^2+P_2^2+2P_1\cdot P_2=2m^2c^2+2m^2\gamma_u c^2$$

不过，无需重新计算 $(P_3+P_4+P_5)^2$，因为对四维动量取内积平方的优点，就是结果不依赖参考系。于是有

$$2m^2c^2+2m^2\gamma_u c^2\geq 4m^2c^2+M^2c^2+4Mmc^2 \quad \Rightarrow \quad \gamma_u\geq 1+\frac{2M}{m}+\frac{M^2}{2m^2}$$

现在可见，产生粒子并不那么容易。给入射粒子直觉上似乎足够的动能 $T=\frac{1}{2}Mc^2$，肯定不够。若要产生很重的粒子，$M\gg m$，就必须使初始粒子的动能达到 $T\approx M^2c^2/(2m)$ 的量级。它随 M 的平方增长，而不是像质心系中那样线性增长。原因很简单：末态粒子不可能静止。动量守恒的要求意味着

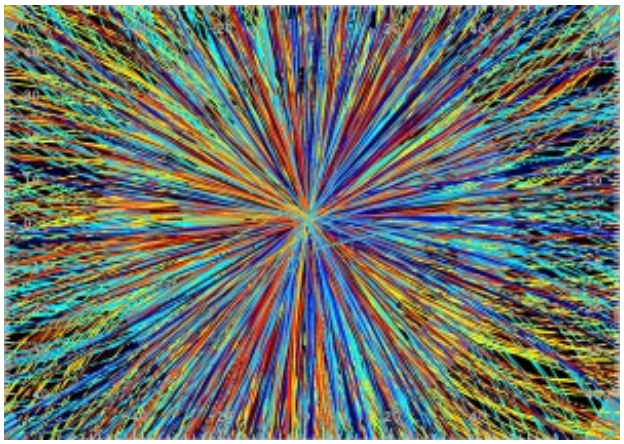


图 59：

入射粒子的许多动能必须转化为出射粒子的动能。这就是大多数粒子加速器采用两束对撞束流，而不是单束流撞击固定靶的原因。

LHC 主要通过质子对撞寻找新的基本粒子。不过，每年有一个月，它改为让铅核碰撞，以研究一种称为夸克—胶子等离子体的新物质形态。每个铅核包含约 200 个质子和中子。碰撞会产生数千个粒子——质子、中子、介子、重子——鲜明地展示了粒子产生。上面是一张很漂亮的图：它记录了 2010 年 LHC 最早的一批铅核碰撞之一，由 ALICE 探测器完整呈现。

7.6 旋量

最后一节，我们回过头来进一步理解时空与洛伦兹群背后的数学结构。这里揭示的新结构，对宇宙的运行方式有极其重要的意义。同时，还会看到这些新工具的一个漂亮应用。

先回忆洛伦兹群的定义。我们把群元素引入为满足下式的 4×4 实矩阵：

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

其中 $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ 是对角的闵可夫斯基度规。满足 $\det\Lambda = 1$ 的元素定义群 $SO(1,3)$。若进一步限制左上分量 ${\Lambda^0}_0 > 0$，确保变换不反转时间方向，就得到子群 $SO^+(1,3)$。下面将看到，这个群具有一些十分漂亮而微妙的性质。

7.6.1 洛伦兹群与 $SL(2,\mathbb{C})$

洛伦兹群 $SO^+(1,3)$ 与看上去很不同的群 $SL(2,\mathbb{C})$ “几乎”相同。后者是行列式为 1 的 2×2 复矩阵组成的群。先给出两群之间的映射，并解释“几乎”的含义。

在讨论洛伦兹变换前，先重新考察闵可夫斯基空间中的点。此前用四维矢量 $X^\mu = (ct,x,y,z)$ 标记它们，不过也可换一种方式：用 2×2 厄米矩阵代替四维矢量。给定四维矢量 X，可如下写出矩阵 $\widehat{X}$：

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} ct+z & x-iy \\ x+iy & ct-z \end{pmatrix}$$

显然，它满足 $\widehat{X} = \widehat{X}^\dagger$，而且这也是 2×2 厄米矩阵的最一般形式。因此，四维矢量 X 与 2×2 厄米矩阵之间存在一一对应。用后者定义闵可夫斯基空间中的点，同样可行。

前面已知，闵可夫斯基空间具有四维矢量的内积结构。内积 $X\cdot X$ 测量原点到 X 点的时空距离。在矩阵语言中，它的形式十分自然：就是行列式

$$X\cdot X = \det\hat{X} = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

采用矩阵 $\widehat{X}$ 标记闵可夫斯基空间中的点后，就可回到洛伦兹变换。回忆其定义：它是保持闵可夫斯基空间内积结构的线性映射。考虑一般矩阵 $A\in SL(2,\mathbb{C})$，可用它定义线性映射

$$\hat{X} \;\to\; \hat{X}' = A\hat{X}A^\dagger \tag{7.36}$$

由构造可知，若 $\widehat{X} = \widehat{X}^\dagger$，则也有 $\widehat{X}' = (\widehat{X}')^\dagger$，所以 $\widehat{X}'$ 同样定义闵可夫斯基空间中的点。此外，

$$\det \hat{X}' = \det(A\hat{X}A^\dagger) = \det A \, \det X \, \det A^\dagger = \det X$$

最后一个等式来自 $\det A = 1$。因此，映射 (7.36) 保持闵可夫斯基空间的内积，从而定义了一个洛伦兹变换。

也许你会问，是否所有洛伦兹变换都可由合适的 A 实现？答案是肯定的。下面将显式展示映射，但先数一数两群的维数，确认这种对应有可能成立。一般的 2×2 复矩阵有 4 个复数元素，行列式为 1 的要求将自由度减为 3 个复参数，也就是 6 个实参数。这与洛伦兹群的维数相同：6 等于 3 个转动加 3 个推动。

虽然 $SO^+(1,3)$ 和 $SL(2,\mathbb{C})$ 的维数相等，它们并非完全相同的群。在某种意义上，$SL(2,\mathbb{C})$ 是前者的两倍大，因为矩阵 A 和 $-A$ 在 (7.36) 中实现同一个洛伦兹变换。我们说 $SL(2,\mathbb{C})$ 是 $SO^+(1,3)$ 的双覆盖，或等价地，

$$SO^+(1,3) \cong SL(2,\mathbf{C})/\mathbf{Z}_2$$

数学上，$SL(2,\mathbb{C})$ 与 $SO^+(1,3)$ 之间有一个 $2:1$ 的群同态。“同态”表示映射保持群结构。双覆盖的存在导致一些非同寻常的结果。不过，在讨论这些结果前，先更详细地看看映射如何运作。

转动

我们已看到，闵可夫斯基空间中的点可写成四维矢量 X 或厄米矩阵 $\widehat{X}$。洛伦兹变换则作用为 $X \to \Lambda X$，或 $\widehat{X} \to A\widehat{X}A^\dagger$。这里希望更明确地说明：哪些矩阵 A 对应于不同的洛伦兹变换？

先看转动。按定义，转动保持时间不变。由 (7.36)，这意味着需要使 $\widehat{X} = ct\,1$ 映为自身的矩阵 A（这里 1 表示 2×2 单位矩阵）。换言之，转动应满足

$$AA^\dagger = 1$$

这些正是熟悉的酉矩阵。因此，转动位于子群 $A \in SU(2) \subset SL(2,\mathbb{C})$ 中。你可能习惯将转动群看作

$SO(3)$，而不是 $SU(2)$。但两者几乎相同：$SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖，

$$SO(3) \cong SU(2)/\mathbf{Z}_2$$

来看 $R \in SO(3)$ 与 $A \in SU(2)$ 之间的对应如何运作。绕 x 轴的转动有

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A = \pm \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & i\sin(\theta/2) \\ i\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

只需将 A 代入映射 (7.36)，检验它是否再现矩阵 R 的转动，就能验证这一点。注意 A 可以取 $\pm$ 两种符号，体现了 $SL(2,\mathbb{C})$ 是洛伦兹群的双覆盖。这也与 A 中的角度为 $\theta/2$ 而非 θ 有关；稍后将回到这一点。绕 y 轴的转动有

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta & 1 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 1 & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A = \pm \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & \sin(\theta/2) \\ -\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

最后，绕 z 轴的转动有

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A = \pm \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix}$$

这些矩阵有一种更简洁的写法，可使其结构更清楚。为此，先引入泡利矩阵：

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{7.37}$$

它们与单位矩阵一起构成 2×2 厄米矩阵的基，并具有很好的性质：$\sigma^i\sigma^j = \delta^{ij} + i\epsilon^{ijk}\sigma^k$。一般而言，绕单位矢量 $\vec{n}$ 所指定的轴转过角度 θ，对应酉矩阵

$$A = \pm \exp\left(\frac{i\theta}{2}\, n^i\sigma^i\right) \tag{7.38}$$

当然，上述讨论也说明了转动如何嵌入洛伦兹群。矩阵 A 不变，而洛伦兹变换 Λ 由正交矩阵 R 嵌入右下矩阵块而构造，如 (7.15) 所示。

推动

泡利矩阵也能简洁地描述洛伦兹推动所对应的 $A \in SL(2,\mathbb{C})$。沿 $\vec{n}$ 方向、快度为 φ 的推动对应于

$$A = \pm \exp\left(-\frac{\varphi}{2}\, n^i \sigma^i\right) \tag{7.39}$$

与转动不同，这些矩阵不是酉矩阵，因此会影响时间分量。把这个 A 表达式代入映射 (7.36)，同样可验证它再现了 (7.17) 形式的洛伦兹推动。例如，沿 z 方向的推动由下列矩阵给出

$$A = \begin{pmatrix} e^{-\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{+\varphi/2} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A\hat{X}A^\dagger = \hat{X}' = \begin{pmatrix} e^{-\varphi}(t+z) & x - iy \\ x + iy & e^{+\varphi}(t-z) \end{pmatrix}$$

这说明 x 和 y 保持不变，而 $t' + z' = e^{-\varphi}(t+z)$、$t' - z' = e^{+\varphi}(t-z)$。代数整理得

$$t' = \cosh\varphi\, t - \sinh\varphi\, z \quad , \quad z' = \cosh\varphi\, z - \sinh\varphi\, t$$

这确实与用快度写出的通常洛伦兹变换 (7.17) 一致。

7.6.2 观察者实际看见什么

上述形式体系有一个很漂亮的应用。在第 7.2 节初次遇到长度收缩等相对论现象时，我们强调：不同观察者给时空事件赋予不同坐标。但这与观察者实际看见的东西并不相同，后者还涉及光从事件传播到观察者所需的时间。因此，一个问题仍悬而未决：观察者究竟看见什么？洛伦兹收缩的物体实际看起来是什么样？下面将证明，将洛伦兹群写成 $SL(2,\mathbb{C})$，提供了一种极其优美的解答方式；结果也颇为意外。

当然，观察者实际看到的是光线。物体在闵可夫斯基空间中运动时发出光，光随后传播到观察者的位置。我们在两张图中画出这一过程，观察者都位于闵可夫斯基空间的原点，图中还画出了由原点发出的未来光锥与过去光锥。

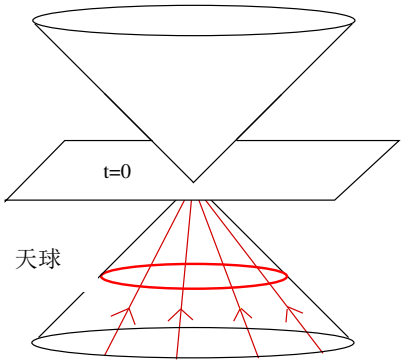


图 60：一位观察者的天球……

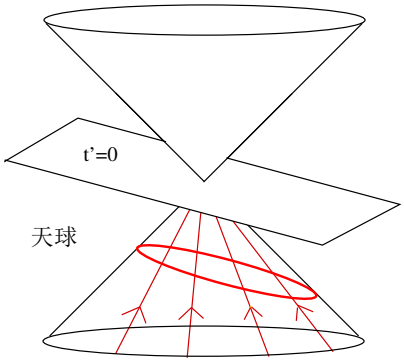


图 61：另一位观察者的天球

左图中，设观察者静止，时间坐标为 t。在每个固定时刻 t，光线构成球面 S^2，图中画为过去光锥内的红色圆。若这个球面与观察者之间没有其他物体遮挡，那么与球面相交的光线，就很好地代表了观察者实际看到的景象。若他用一台极其先进的相机拍下四周的一切，记录的就是这个球面上的图像。它有时称为天球，表示我们应当如此理解观看夜空这件事（至少假定地球没有挡住其中一半）。

现在考察另一惯性系中的观察者看到什么，如右图所示。这位观察者经过原点时，也用高级相机拍照。但他的天球由 $t' =$ 常数 处的类光线构成。虽然图上已不那么明显，但由于所有惯性观察者等价，光线与 t' 为常数的超平面相交所定义的空间，必定仍是球面。然而，这个新天球显然相对于先前的天球倾斜了。

图中四条光线都与两个天球相交，因此提供了两位观察者所见景象之间的映射，也就是两个天球之间的映射 $S^2 \to S^2$。我们的目标是构造它。

此时，新的数学形式体系便派上用场了。按定义，以闵可夫斯基度规测量时，一条光线上的任意一点到原点的距离都为零。等价地，描述此点的 2×2 厄米矩阵 $\widehat{X}$ 的行列式必须为零。这样的矩阵有一种漂亮的写法。引入二分量复矢量 ξ_α，其中 $\alpha = 1, 2$。于是

可写为

$$\hat{X} = \xi\xi^\dagger = \begin{pmatrix} |\xi_1|^2 & \xi_1\xi_2^\dagger \\ \xi_2\xi_1^\dagger & |\xi_2|^2 \end{pmatrix}$$

由构造可知，它满足 $\det \widehat{X} = 0$。容易检验：行列式为零且迹非负的最一般厄米矩阵 $\widehat{X}$，都可如此写出。（迹非负意味着 $\widehat{X}$ 位于未来光锥内；过去光锥则总可用 $\widehat{X} = -\xi\xi^\dagger$ 参数化。）不过这种描述存在冗余：若给 ξ 的两个分量都乘以同一相位，即 $\xi \to e^{i\beta}\xi$，$\widehat{X}$ 将保持不变。

插话：霍普夫映射

在新的记法中，固定时间 t 的天球只需由下式给出

$$\xi^\dagger\xi = |\xi_1|^2 + |\xi_2|^2 = \quad \text{常数} \tag{7.40}$$

这句话其实包含一些有趣的数学。显然，对两个复变量 ξ_1 和 ξ_2，方程 (7.40) 定义三维球面 S^3。不那么显然但确实成立的是：若将 S^3 上所有通过 $\xi \to e^{i\beta}\xi$ 联系的点视为同一点，就得到二维球面 S^2。用数学语言说，就是 $S^3/U(1) \cong S^2$。

直接写出映射 $S^3 \to S^2$ 很容易。给定满足 $\xi^\dagger\xi = 1$ 的二分量复矢量 ξ，定义三个实数 k^i：

$$k^i = \xi^\dagger\sigma^i\xi$$

其中 σ^i 是三个泡利矩阵 (7.37)。稍作代数运算便得到 $k^ik^i = 1$，因此 k^i 给出 S^2 上的一点。这个从 S^3 到 S^2 的映射称为霍普夫映射。

回到现实世界

现在用新引入的对象 ξ 构造两个天球之间的映射。一个漂亮的事实是：洛伦兹变换会自然地作用于二分量的 ξ。为看清这一点，回忆

$$\hat{X}' = \xi'\xi'^\dagger = A\xi\xi^\dagger A^\dagger$$

可将它视为 ξ 本身的变换。只需 $SL(2,\mathbb{C})$ 变换

$$\xi' = A\xi \tag{7.41}$$

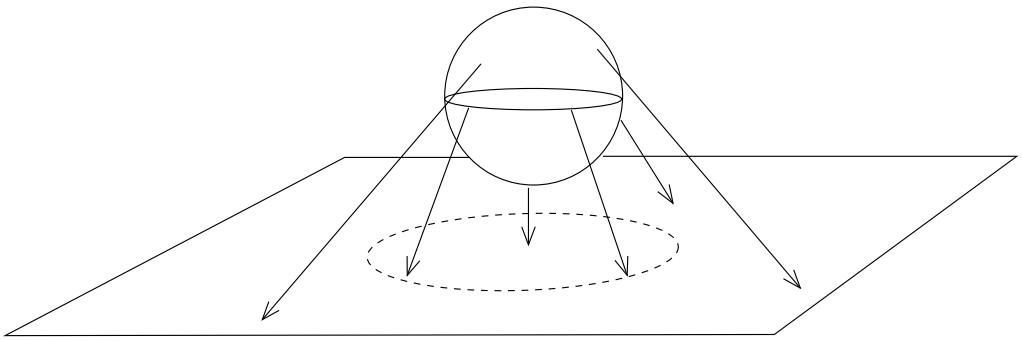


图 62：球极投影。南半球映至虚线圆内部，北半球映至圆外。

不过，这还不完全是我们所需的映射。可从 (7.40) 定义的天球出发，施加洛伦兹变换。问题在于，所得空间仍然是第一个天球，只是用第二位观察者的坐标表示。还需要让光线前后传播，使其与第二个天球相交。

为避免这一步复杂性，最好稍微换一种方式理解天球。与其说天球定义于固定时间，不如将它定义为光线的等价类。这样便舍弃沿光线的位置，只保留究竟是哪条光线的信息。数学上非常简单：给每个 ξ 关联一个复数 $\omega \in \mathbb{C}$，定义为

$$\omega = \frac{\xi_1}{\xi_2}$$

天球到复平面的映射 $S^2 \to \mathbb{C}$ 称为球极投影，如图所示。严格地说，ω 参数化的是 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$；加入无穷远点，是为容纳 $\xi_2 = 0$ 这一点，它对应天球北极。这个扩充的复平面称为黎曼球面。

第一位观察者看到的光线由 $\omega \in \mathbb{C}$ 标记，形成一个天球。第二位观察者看到的光线由 $\omega' = \xi_1'/\xi_2'$ 标记，形成另一个天球。洛伦兹变换 $A \in SL(2,\mathbb{C})$ 按 (7.41) 作用于 ξ，用 ω 表示则为

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d} \qquad \text{其中} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad ad - bc = 1 \tag{7.42}$$

复平面上的这个变换称为莫比乌斯变换。容易看出，莫比乌斯变换构成一个群。根据上面的讨论，你应该不会意外：这个群就是 $SL(2,\mathbb{C})$，再对离散的 $\mathbb{Z}_2$ 作等同。

现在设第一位观察者在自己的天球上看到一个物体，其轮廓呈某种形状。球极投影后，复平面上得到相应形状，可能经过无穷远点。第二位观察者所见的形状由 (7.42) 变换。再作球极投影的逆变换，便得到第二位观察者实际看到的形状。

为继续推进，考虑一个简单例子。最简单的是物体本身为球体，因此相对第一位观察者静止时，轮廓看起来是圆。第二位观察者看见什么？回答这个问题，需要引用球极投影和莫比乌斯变换的几个简单事实。这里不作证明，它们属于这些变换最基本的性质，将在下一学年的《几何》课程中证明：

- 球极投影将球面上的圆映为平面上的圆或直线。
- 莫比乌斯变换将平面上的圆与直线映为平面上的圆或直线。

这些事实背后，是两种映射都保角，即保持夹角不变。对我们而言，结论是：第一个天球上的圆，经洛伦兹变换会映为第二个天球上的圆。

暂停一下，体会这个结果。第一位观察者看到圆形物体。根据洛伦兹收缩，你也许会预期第二位观察者看到压扁的圆，比如椭圆；然而事实并非如此，他看到的仍是圆！光的传播时间效应完全抵消了洛伦兹收缩的视觉效果。爱因斯坦提出狭义相对论五十多年后，特雷尔与彭罗斯才各自独立发现这一事实，有时称为“洛伦兹收缩的不可见性”。这并不表示之前讨论的洛伦兹收缩效应不真实，只表示拍摄球体照片时，你看不到它们。而且仔细观察仍会发现某些变化：例如在球面上画一幅图案，另一位观察者看到的图案就会变形。

7.6.3 旋量

终于可以解释第 7.6 节标题的含义了。旋量就是一个二分量复矢量 ξ，在洛伦兹变换 $A \in SL(2,\mathbb{C})$ 下，按 $\xi \to A\xi$ 变换。

（这里有几项容易混淆的限定：这样定义的 ξ 称为外尔旋量。严格地说，是左手外尔旋量。由于此处不展开的原因，也可在推动定义 (7.39) 中交换 $\varphi \to -\varphi$，定义右手外尔旋量。将一个左手外尔旋量与一个右手外尔旋量组合，得到一个四分量复对象，称为狄拉克旋量。看，我早就说会让人糊涂吧！）

我们已看到如何用旋量描述光线，但这远非旋量的唯一用途；它们还有更独立的意义。介绍之前，先说明一项性质，它使旋量在现实世界中竟然有意义这件事变得非常惊人。这要回到 $SL(2,\mathbb{C})$ 是洛伦兹群双覆盖的事实。设宇宙中某个对象确实由旋量描述，尤其意味着 ξ 与 $-\xi$ 表示它的不同状态。转动这个对象时会怎样？我们已见过用 $SL(2,\mathbb{C})$ 矩阵实现转动，矩阵由 (7.38) 给出。但作用于旋量时，必须作出选择：取 $+A$ 还是 $-A$？与作用于闵可夫斯基空间不同，这两个矩阵在转动后会得到不同的旋量状态。实际选哪个并不重要，只要固定选一个。于是约定，绕轴 n^i 的转动按下式作用于旋量：

$$\xi \;\to\; \exp\left(\frac{i\theta}{2} n^i \sigma^i\right) \xi$$

这看起来都很正常。惊喜在于转过 2π 后会发生什么：旋量并不恢复原状，而是 $\xi \to -\xi$。必须转过 4π，它才回到自身！

若宇宙中真有这样的对象：转动一整圈后，竟然没有回到原状，岂不是很惊人？当你意识到，转动物体等同于绕着物体走一圈，就更加惊人了。若这种对象存在，你绕它一圈，便会发现仅仅因为走了这一圈，它就处于不同状态。这会是多么奇怪！

这样的对象确实存在，而且它们正是构成你我身体的东西：电子、质子和中子。这些粒子都带有一点角动量，其方向由旋量而不是矢量描述。这意味着自然界确实用到了本节介绍的所有优美数学。我们宇宙的对称群并非洛伦兹群 $SO^+(1,3)$，而是它的双覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$。物质的基本组成具有微妙而奇妙的性质：将电子转过 $360°$，它并不恢复原状；转过 $720°$，才回到起点。若想了解更多，可在《量子场论》讲义中找到更深入的解释。